

# 几何原本

徐光启

文硕阁

wenshuoge.com

## 目录

|                |     |
|----------------|-----|
| 关于我们 .....     | 3   |
| 提要 .....       | 5   |
| 几何原本序 .....    | 6   |
| 几何原本卷一之首 ..... | 7   |
| 几何原本卷一 .....   | 18  |
| 几何原本卷二之首 ..... | 42  |
| 几何原本卷二 .....   | 43  |
| 几何原本卷三之首 ..... | 52  |
| 几何原本卷三 .....   | 55  |
| 几何原本卷四之首 ..... | 78  |
| 几何原本卷四 .....   | 80  |
| 几何原本卷五之首 ..... | 89  |
| 几何原本卷五 .....   | 100 |
| 几何原本卷六之首 ..... | 118 |
| 几何原本卷六 .....   | 124 |

# 版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

## 什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

## 传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

## 如何联系我们？

网站：[www.wenshuoge.com](http://www.wenshuoge.com)

邮箱：[7sbook@duck.com](mailto:7sbook@duck.com)



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

# 提要

钦定四库全书 子部六

几何原本 天文算法类二【算书之属】提要

【臣】等谨案几何原本六卷西洋欧几里得撰利玛窦译而徐光启所笔受也欧几里得未详何时人其原书十三卷五百余题利玛窦之师丁氏为之集解又续补二卷于后共为十五卷今止六卷者徐光启自谓译受是书此其最要者也其书每卷有界说有公论有设题界说者先取所用名目解说之公论者举其不可疑之理设题则据所欲言之理次第设之先其易者次其难者由浅而深由简而繁推之至于无以复加而后已又每题有法有解有论有系法言题用解述题意论则发明其所以然之理系则又有旁通者焉卷一论三角形卷二论线卷三论圆卷四论圆内外形卷五卷六俱论比例其余三角方圆边线面积体积比例变化相生之义无不曲折尽显纖防毕露光启序称其穷方圆平直之情尽规矩准绳之用非虚语也且此为欧逻巴算学专书前作后述不絶于世至欧几里得而为是书盖亦集诸家之成故自始至终毫无疵類加以光启反覆推阐其文句尤为明显以是弁冕西术不为过矣乾隆四十六年十二月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

# 几何原本序

唐虞之世自羲和治厯暨司 后稷工虞典乐五官者非度数不为功周官六艺数与防一焉而五艺者不以度数从事亦不得工也襄旷之于音般墨之于械岂有他谬巧哉精于用法尔已故尝谓三代而上为此业者盛有元元本本师 曹习之学而毕丧于祖龙之 汉以来多任意揣摩如盲人射的虚发无效或依擬形似如持萤烛象得首失尾至于今而此道尽废有不得不废者矣几何原本者度数之宗所以穷方圆平直之情尽规矩准绳之用也利先生从少年时论道之暇留意艺学且此业在波中所谓师 曹习者其师丁氏又絶代名家也以故极精其说而与不佞游久讲谈余晷时时及之因请其象数诸书更以华文独谓此书未译则他书俱不可得论遂共翻其要约六卷既平业而复之由显入微从疑得信盖不用为用众用所基真可谓万象之形囿百家之学海虽实未竟然以当他书既可得而论矣私心自谓不意古学废絶二千年后顿获补缀唐虞三代之阙典遗义其裨益当世定复不小因偕二三同志刻而传之先生曰是书也以当百家之用度几有羲和般墨其人乎犹其小者有大用于此将以习人之灵才令细而确也余以为小用大用实在其人如邓林伐材栋梁榱桷恣所取之耳顾惟先生之学略有三种大者修身事天小者格物穷理物理之一端别为象数一一皆精实典要洞无可疑其分解擘析亦能使人无疑而余乃亟传其小者趋欲先其易信使人绎其文想见其意理而知先生之学可信不疑大防如是则是书之为用更大矣他所说几何诸家借此为用略具其自叙中不备论吴淞徐光启书

钦定四库全书

# 几何原本卷一之首

西洋利玛窦译

界说三十六则

凡造论先当分别解说论中所用名目故曰界说凡厯法地理乐律算章技艺工巧诸事有度有数者皆依頼十府中几何府属凡论几何先从一个防始自防引之为线线展为面面积为体是名三度第一界

防者无分

无长短广狭厚薄 如下图【凡图十干为识干尽用十二支支尽用八卦八音】

【甲】

第二界

线有长无广

试如一平面光照之有光无光之间不容一物是线也真平真圆相遇其相遇处止有一防行则止有一线

线有直有曲

第三界

线之界是防【凡线有界者两界必是防】

第四界

直线止有两端两端之间上下更无一防

两防之间至径者直线也稍曲则绕而长矣

直线之中防能遮两界

凡量遠近皆用直线

甲乙丙是直线甲丁丙甲戊丙甲己丙皆是曲线

第五界

面者止有长有广

体所见为面

凡体之影极似于面【无厚之极】

想一线横行所留之迹即成面也

第六界

面之界是线

第七界

平面一面平在界之内

平面中间线能遮两界

平面者诸方皆作直线

试如一方面用一直绳施于角绕面运转不碍于空是平面也

若曲面者则中间线不遮两界

第八界

平角者两直线于平面纵横相遇交接处

凡言甲乙丙角皆指平角



如上甲乙乙丙二线平行相遇不能作角

如上甲乙乙丙二线虽相遇不作平角为是曲线

所谓角止是两线相遇不以线之大小较论

## 第九界

直线相遇作角为直线角

平地两直线相遇为直线角本书中所论止是直线角但作角有三等今附着于此一直线角  
二曲线角三杂线角 如下六图

## 第十界

直线垂于横直线之上若两角等必两成直角而直线下垂者谓之横线之垂线

量法常用两直角及垂线垂线加于横线之上必不作锐角及钝角

若甲乙线至丙丁上则乙之左右作两角相等为直角而甲乙为垂线

若甲乙为横线则丙丁又为甲乙之垂线何者丙乙与甲乙相遇虽止一直角然甲线若垂下  
过乙则丙线上下定成两直角所以丙乙亦为甲乙之垂线【如今用短尺一纵一横互相为  
直线互相为垂线】

凡直线上有两角相连是相等者定俱直角中间线为垂线

反用之若是直角则两线定俱是垂线

## 第十一界

凡角大于直角为钝角

如甲乙丙角与甲乙丁角不等而甲乙丙大于甲乙丁则甲乙丙为钝角

## 第十二界

凡角小于直角为锐角

如前图甲乙丁是

通上三界论之直角一而已钝角锐角其大小不等乃至无数

是后凡指言角者俱用三字为识其第二字即所指角也

如前图甲乙丙三字第二乙字即所指钝角若言甲乙丁即第二乙字是所指锐角

## 第十三界

界者一物之终始

今所论有三界防为线之界线为面之界面为体之界体不可为界

## 第十四界

或在一界或在多界之间为形

一界之形如平圆立圆等物多界之形如平方立方及平立三角六八角等物 图见后卷

## 第十五界

圆者一形于平地居一界之间自界至中心作直线俱等

若甲乙丙为圆丁为中心则自甲至丁与乙至丁丙至丁其线俱等

外圆线为圆之界内形为圆

一说圆是一形乃一线屈转一周复于元处所作如上图甲丁线转至乙丁乙丁转至丙丁丙丁又至甲丁复元处其中形即成圆

## 第十六界

圆之中处为圆心

## 第十七界

自圓之一界作一直线过中心至他界为圓径径分圓两平分

甲丁乙戊圓自甲至乙过丙心作一直线为圓径

#### 第十八界

径线与半圓之界所作形为半圓

#### 第十九界

在直线界中之形为直线形

#### 第二十界

在三直线界中之形为三邊形

#### 第二十一界

在四直线界中之形为四邊形

#### 第二十二界

在多直线界中之形为多边形【五邊以上俱是】

#### 第二十三界

三边形三边线等为平边三角形

#### 第二十四界

三边形有两边线等为两边等三角形【或锐或钝】

#### 第二十五界

三边形三边线俱不等为三不等三角形

## 第二十六界

三边形有一直角为三边直角形

## 第二十七界

三边形有一钝角为三边钝角形

## 第二十八界

三边形有三锐角为三边各锐角形

凡三边形恒以在下者为底在上二边为腰

## 第二十九界

四边形四边线等而角直为直角方形

## 第三十界

直角形其角俱是直角其边两两相等

如上甲乙丙丁形甲乙边与丙丁边自相等甲丙与乙丁自相等

## 第三十一界

斜方形四边等俱非直角

## 第三十二界

长斜方形其边两两相等俱非直角

### 第三十三界

以上方形四种谓之有法四边形四种之外他方形皆谓之无法四边形

### 第三十四界

两直线于同面行至无穷不相离亦不相远而不得相遇为平行线

### 第三十五界

一形每两边有平行线为平行线方形

### 第三十六界

凡平行线方形若于两对角作一直线其直线为对角线又于两边纵横各作一平行线其两平行线与对角线交罗相遇即此形分为四平行线方形其两形有对角线者为角线方形其两形无对角线者为余方形

甲乙丁丙方形于丙乙两角作一线为对角线又依乙丁平行作戊己线依甲乙平行作庚辛线其对角线与戊己庚辛两线

交罗相遇于壬即作大小四平行线方形矣则庚壬己丙及戊壬辛乙两方形谓之角线方形而甲庚壬戊及壬己丁辛谓之余方形

求作四则

求作者不得言不可作

第一求

自此防至彼防求作一直线

此求亦出上篇蓋自此防直行至彼防即是直线

自甲至乙或至丙至丁俱可作直线

## 第二求

一有界直线求从彼界直行引长之

如甲乙线从乙引至丙或引至丁俱一直行

## 第三求

不论大小以防爲心求作一圓

## 第四求

设一度于此求作彼度较此度或大或小【凡言度者或线或面或体皆是】或言较小作大可作较大作小不可作何者小之至极数穷尽故也此说非是凡度与数不同数者可以长不可以短长数无穷短数有限如百数減半成五十減之又減至一而止一以下不可损矣自百以上增之可至无穷故曰可长不可短也度者可以长亦可以短长者增之可至无穷短者減之亦复无尽尝见庄子称一尺之棰日取其半万世不竭亦此理也何者自有而分不免爲有若減之可尽是有化爲无也有化爲无犹可言也令已分者更复合之合之又合仍爲尺棰是始合之初两无能并爲一有也两无能并爲一有不可言也公论十九则

公论者不可疑

## 第一论

设有多度彼此俱与他等则彼与此自相等

## 第二论

有多度等若所加之度等则合并之度亦等

### 第三论

有多度等若所減之度等则所存之度亦等

### 第四论

有多度不等若所加之度等则合并之度不等

### 第五论

有多度不等若所減之度等则所存之度不等

### 第六论

有多度俱倍于此度则彼多度俱等

### 第七论

有多度俱半于此度则彼多度亦等

### 第八论

有二度自相合则二度必等【以一度加一度之上】

### 第九论

全大于其分【如一尺大于一寸寸者全尺中十分中之一分也】

### 第十论

直角俱相等【见界说十】

### 第十一论

有二横直线或正或偏任加一纵线若三线之间同方两角小于两直角则此二横直线愈长愈相近必至相遇甲乙丙丁二横直线任意作一戊己纵线或正或偏若戊己线同方两角俱小于直角或并之小于两直角则甲乙丙丁线愈长

愈相近必有相遇之处

欲明此理宜察平行线不得相遇者【界说卅四】加一垂线即三线之间定为直角便知此论两角小于直角者其行不得不相遇矣

## 第十二论

两直线不能为有界之形

## 第十三论

两直线止能于一防相遇

如云线长界近相交不止一防试于丙乙二界各出直线交于丁假令其交不止一防当引至甲则甲丁乙宜为甲丙乙圆之径而甲丁

丙亦如之【界说十七】夫甲丁乙圆之右半也而甲丁丙亦右半也【界说十七】甲丁乙为全甲丁丙为其分而俱称右半是全与其分等也【本篇九】

## 第十四论

有几何度等若所加之度各不等则合并之差与所加之差等

甲乙丙丁线等于甲乙加乙戊于丙丁加丁己则甲戊大于丙己者庚戌线也而乙戊大于丁己亦如之

## 第十五论

有几何度不等若所加之度等则合并所赢之度与元所赢之度等

如上图反说之戊乙己丁线不等于戊乙加乙甲于己丁加丁丙则戊甲大于己丙者戊庚线也而戊乙大于己丁亦如之

## 第十六论

有几何度等若所减之度不等则余度所赢之度与减去所赢之度等

甲乙丙丁线等于甲乙减戊乙于丙丁减己丁则乙戊大于丁己者庚戌也而丙己大于甲戊



亦如之

### 第十七论

有几何度不等若所減之度等则余度所贏之度与元所贏之度等

如十四论反说之甲戌丙己线不等于甲戌減甲乙于丙己減丙丁则乙戌长于丁己者亦庚戌也与甲戌长于丙己者等矣

### 第十八论

全与诸分之并等

### 第十九论

有二全度此全倍于彼全若此全所減之度倍于彼全所減之度则此较亦倍于彼较【相減之余曰较】

如此度二十彼度十于二十減六于十減三则此较十四彼较七

几何原本卷一之首

钦定四库全书

# 几何原本卷一

西洋利玛窦撰

## 第一题

于有界直线上求立平边三角形

法曰甲乙直线上求立平边三角形先以甲为心乙为界作丙乙丁圆次以乙为心甲为界作丙甲丁圆两圆相交于丙于丁末自甲

至丙丙至乙各作直线即甲乙丙为平边三角形论曰以甲为心至圆之界其甲乙线与甲丙甲丁线等以乙为心则乙甲线与乙丙乙丁线亦等何者凡为圆自心至界各线俱等故【界说十五】既乙丙等于乙甲而甲丙亦等于甲乙即甲丙亦等于乙丙【公论一】三边等如所求【凡论有二种此以是为论者正论也下仿此】

其用法不必作两圆但以甲为心乙为界作近丙一短界线乙为心甲为界亦如之

两短界线交处即得丙

诸三角形俱推前用法作之【详本篇廿二】

## 第二题

一直线或内或外有一防求以防为界作直线与元线等

法曰有甲防及乙丙线求以甲为界作一线与乙丙等先以丙为心乙为界【乙为心丙为界亦可作】作丙乙圆【第三求】次观甲防若在丙乙之外则自甲至丙作甲丙线【第一求】如上前图或甲在丙乙之内则截取甲至丙一分线如上后图两法俱以甲丙线为底任于

上下作甲丁丙平边三角形【本篇一】次自三角形两腰线引长之【第二求】其丁丙引至丙乙圆界而止为丙戊线其丁甲引之出丙乙圆外稍长为甲己线末以丁为心戊为界作丁戊圆其甲己线与丁戊圆相交于庚即甲庚线与乙丙线等

论曰丁戊丁庚线同以丁为心戊庚为界故等【界說十五】于丁戊线减丁丙丁庚线减丁甲其所减两腰线等则所存亦等【公论三】夫丙戊与丙乙同以丙为心戊乙为界亦等【界說十五】即甲庚与丙乙等【公论一】

若所设甲防即在丙乙线之一界其法尤易假如防在丙即以丙为心作乙戊圆从丙至戊即所求第三题

两直线一长一短求于长线减去短线之度

法曰甲短线乙丙长线求于乙丙减甲先以甲为度从乙引至别界作乙丁线【本篇二】次以乙为心丁为界作圆【第三求】圆界与乙丙交于

戊即乙戊与等甲之乙丁等盖乙丁乙戊同心同圆故【界說十五】

#### 第四题

两三角形若相当之两腰线各等各两腰线间之角等则两底线必等而两形亦等其余各两角相当者俱等

解曰甲乙丙丁戊己两三角形之甲与丁两角等甲丙与丁己两线甲乙与丁戊两线各等题言乙丙与戊己两底线必等而两三角形亦等甲乙丙与丁戊己两角甲丙乙与丁己戊两角俱等

论曰如云乙丙与戊己不等即令将甲角置

丁角之上两角必相合无大小甲丙与丁己甲乙与丁戊亦必相合无大小【公论八】此二俱等而云乙丙与戊己不等必乙丙底或在戊己之上为庚或在其下为辛矣戊己既为直线而戊庚己又为直线则两线当别作一形是两线能相合为形也辛仿此【公论十二此以非为论者驳论也下仿此】

#### 第五题

三角形若两腰等则底线两端之两角等而两腰引出之其底之外两角亦等

解曰甲乙丙三角形其甲丙与甲乙两腰等题言甲丙乙与甲乙丙两角等又自甲丙线任引至戊甲乙线任引至丁

其乙丙戊与丙乙丁两外角亦等

论曰试如甲戌线稍长即从甲戌截取一分与甲丁等为甲己【本篇三】次自丙至丁乙至己各作直线【第一求】即甲己乙甲丁丙两三角形必等何者此两形之甲角同甲己与甲丁两腰又等甲乙与甲丙两腰又等则其底丙丁与乙己必等而底线两端相当之各两角亦等矣【本篇四】又乙丙己与丙乙丁两三角形亦等何者此两形之丙丁乙与乙己丙两角既等【本论】而甲己甲丁两腰

各减相等之甲丙甲乙线即所存丙己乙丁两腰又等【公论三】丙丁与乙己两底又等【本论】又乙丙同腰即乙丙丁与丙乙己两角亦等也则丙之外乙丙己角与乙之外丙乙丁角必等矣【本篇四】次观甲乙己与甲丙丁两角既等于甲乙己减丙乙己角甲丙丁减乙丙丁角则所存甲丙乙与甲乙丙两角必等【公论三】

增从前形知三边等形其三角俱等

## 第六题

三角形若底线两端之两角等则两腰亦等

解曰甲乙丙三角形其甲乙丙与甲丙乙两角等题言甲乙与甲丙两腰亦等

论曰如云两腰线不等而一长一短试辩之若甲乙为长线即令比甲丙线截去所长之度为乙丁线而乙丁与甲丙等【本篇三】次自丁至丙作直线则本形成两三角形其一为甲乙丙其一为丁乙丙而甲乙丙全形与丁乙丙分形同也是全与其分等也【公论九】何者彼言丁乙丙分形之乙丁与甲乙丙全形之甲丙两线既等丁乙丙分形之乙丙与甲乙丙全形之乙丙又同线而元设丁乙丙与甲丙乙两角等则丁乙丙与甲乙丙两形亦等也【本篇四】

是全与其分等也故底线两端之两角等者两腰必等也

## 第七题

一线为底出两腰线其相遇止有一防不得别有腰线与元腰线等而于此防外相遇

解曰甲乙线为底于甲于乙各出一线至丙防相遇题言此为一定之处不得于甲上更出一线与甲丙等乙上更出一线与乙丙等

而不于丙相遇

论曰若言有别相遇于丁者即问丁当在丙内邪丙外邪若言丁在丙内则有二説俱不可通何者若言丁在甲丙元线之内则如第一图丁在甲丙两界之间矣如此即甲丁是甲丙之分

而云甲丙与甲丁等也是全与其分等也【公论九】若言丁在甲丙乙三角顶间则如第二图丁在甲丙乙之间矣即令自丙至丁作丙丁线而乙丁丙甲丁丙又成两三角形次从乙丁引出至己从乙丙引出至戊则乙丁丙形之乙丁乙丙两腰等者其底线两端之两角乙丁丙乙丙丁宜亦等也其底之外两角己丁丙戊丙丁宜亦等也【本篇五】而甲丁丙形之甲丁甲丙两腰等者其底线两端之两角甲丙丁甲丁丙宜亦等也【本篇五】夫甲丙丁角本小于戊丙丁角而为其分今言甲丁丙与甲丙丁两角等则甲丁丙亦小于戊丙丁矣何况己丁丙又甲丁丙之分更小于戊丙丁可知何言底外两角等乎若言丁在丙外又有三說俱不可通

何者若言丁在甲丙元线外是丁甲即在丙甲元线之上则甲丙与甲丁等矣即如上第一說驳之若言丁在甲丙乙三角顶外即如上第二說驳之若言丁在丙外而后出二线一在三角形内一在其外甲丁线与乙丙线相交如第五图即令将丙丁相联作直线是甲丁丙又成一三角形而甲丙丁宜与甲丁丙两角等也【本篇五】夫甲丁丙角本小于丙丁乙角而为其分据如彼论则甲丙丁角亦小于丙丁乙角矣又丙丁乙亦成一三角形而丙丁乙宜与丁丙乙两角等也【本篇五】夫丁丙乙角本小于甲丙丁角而为其分据如彼论则丙丁乙角亦小于甲丙丁角矣此二說者岂不自相戾乎

## 第八题

两三角形若相当之两腰各等两底亦等则两腰间角必等

解曰甲乙丙丁戊己两三角形其甲乙与丁戊两腰甲丙与丁己两腰各等乙丙与戊己两底亦等题言甲与丁两角必等

论曰试以丁戊己形加于甲乙丙形之上问丁角在甲角上邪否邪若在上即两角等矣【公论八】或谓不然乃在于庚即问庚当在丁戊

线之内邪或在三角顶之内邪或在三角顶之外邪皆依前论驳之【本篇七】

系本题止论甲丁角若旋转依法论之即三角皆同可见凡线等则角必等不可疑也

## 第九题

有直线角求两平分之二

法曰乙甲丙角求两平分之二先于甲乙线任截一分为甲丁【本篇三】次于甲丙亦

截甲戊与甲丁等次自丁至戊作直线次以丁戊为底立平边三角形【本篇一】为丁戊己形末自己至甲作直线即乙甲丙角为两平分

论曰丁甲己与戊甲己两三角形之甲丁与甲戊两线等甲己同是一线戊己与丁己两底又等【何言两底等初从戊丁底作此三角平形此二线为腰各等戊丁故】则丁甲己与戊甲己两角必等【本篇八】

用法如上截取甲丁甲戊即以丁为

心向乙丙间任作一短界线次用元

度以戊为心亦如之两界线交处得己【本篇一】

## 第十题

一有界线求两平分之

法曰甲乙线求两平分先以甲乙为底作甲乙丙两边等三角形【本篇一】次以甲丙乙角两

平分之【本篇九】得丙丁直线即分甲乙于丁

论曰丙丁乙丙丁甲两三角形之丙乙丙甲两腰等而丙丁同线甲丙丁与乙丙丁两角又等【本篇九】则甲丁与乙丁两线必等【本篇四】

用法以甲为心任用一度但须长于甲乙线之半向上向下各作一短界线次

用元度以乙为心亦如之两界线交处即丙丁末作丙丁直线即分甲乙于戊

## 第十一题

一直线任于一防上求作垂线

法曰甲乙直线任指一防于丙求丙上作垂线先于丙左右任用一度各截一界为丁为戊【本篇二】次以丁戊为底作两边等角形【本篇一】为丁己戊末自己至丙作直线即己丙为甲

## 乙之垂线

论曰丁己丙与戊己丙两角形之己丁己戊两腰等而己丙同线丙丁与丙戊两底又等即两形必等丁与戊两角亦等【本篇五】丁己丙与戊己丙两角亦等【本篇八九】则丁丙己与戊丙己两角必等矣等即是直角直角即是垂线【界說十

此后三角形多称角形省文也】

用法于丙防左右如上截取丁与戊即以丁为心任用一度但须长于丙丁线

向丙上方作短界线次用元度以戊为心亦如之两界线交处即己

又用法于丙左右如上截取丁与戊

即任用一度以丁为心于丙上下方

各作短界线次用元度以戊为心亦

如之则上交为己下交为庚末作己庚直线视直线交于丙防即得是用法又为尝巧之法

增若甲乙线所欲立垂线之防乃在线末甲界上甲外无余线可截则于甲乙线上任取一防为丙如前法于丙上立丁丙垂线次以甲丙丁角两平分之【本篇九】为己丙线次以甲丙为度于丁丙垂线上截戊丙线【本篇三】次于戊上如前法

立垂线与己丙线相遇为庚末自庚至甲作直线如所求

论曰庚甲丙与庚丙戊两角形之甲丙戊丙两线既等庚丙同线戊丙庚与甲丙庚两角又等即甲庚戊庚两线必等【本篇四】而对同边之甲角戊角亦等【本篇四】戊既直角则甲亦直角是甲庚为甲乙之垂线【界說十】

用法甲防上欲立垂线先以甲为心向元线上方任抵一界作丙防次用元度

以丙为心作大半圆圆界与甲乙线相遇为丁次自丁至丙作直线引长之至戊为戊丁线戊丁与圆界相遇为己末自己至甲作直线即所求【此法今未能论论见第三卷第三十一题】

## 第十二题

有无界直线线外有一防求于防上作垂线至直线上法曰甲乙线外有丙防求从丙作垂线至甲乙先以丙为心作一圆令两交于甲乙线为丁为戊次从丁戊各作直线至丙次

两平分丁戊于己【本篇十】末自丙至己作直线即丙己为甲乙之垂线

论曰丙己丁丙己戊两角形之丙丁丙戊两线等丙己同线则丙戊己与丙丁己两角必等【本篇八】而丁丙己与戊丙己两角又

等则丙己丁与丙己戊等皆直角【本篇四】而丙己定为垂线矣

用法以丙为心向直线两处各作短

界线为甲为乙次用元度以甲为心

向丙防相望处作短界线乙为心亦如之两界线交处为丁末自丙至丁作直线则丙戊为垂线

又用法于甲乙线上近甲近乙任取

一防为心以丙为界作一圆界于丙

防及相望处各稍引长之次于甲乙

线上视前心或相望如前图或进或

退如后图任移一防为心以丙为界

作一圆界至与前圆交处得丁末自

丙至丁作直线得戊【若近界作垂线无可截取亦用此法】

### 第十三题

一直线至他直线上所作两角非直角即等于两直角解曰甲线下至丙丁线遇于乙其甲乙丙与甲乙丁作两角题言此两角当是直角若非直角即是一锐一钝而并之等于两直角论曰试于乙上作垂线为戊乙【本篇十一】令戊乙

丙与戊乙丁为两直角即甲乙丁甲乙戊两锐角并之与戊乙丁直角等矣次于甲乙丁甲乙戊两锐角又加戊乙丙一直角并此三角定与戊乙丙戊乙丁两直角等也【公论十八】次于甲乙戊又加戊乙丙并此锐直两角定与甲乙丙钝角等也次于甲乙戊戊乙丙锐直两角又加甲乙丁锐角并此三角定与甲乙丁甲乙丙锐钝两角等也夫甲乙丁甲乙戊戊乙丙三角既与两直角等则甲乙丁与甲乙丙两角定与两直角等【公论一】

### 第十四题

一直线于线上一防出不同方两直线偕元线每旁作两角若每旁两角与两直角等即后出两线为一直线



解曰甲乙线于丙防上左出一线为丙丁右出一线为丙戊若甲丙戊甲丙丁两角与两直角等题言丁丙与丙戊是一直线

论曰如云不然令别作一直线必从丁丙更引出一线或离戊而上为丁丙己或离戊而下为丁丙庚也若上于戊则甲丙线至丁丙己直线上为甲丙己甲丙丁两角此两角宜与两直角等【本篇十三】如此即甲丙戊甲丙丁两角与甲丙己甲丙丁两角亦等矣试减甲丙丁角而以甲丙戊与甲丙己两角较之果相等乎【公论三】夫甲丙己本

小于甲丙戊而为其分今日相等是全与其分等也【公论九】若下于戊则甲丙线至丁丙庚直线上为甲丙庚甲丙丁两角此两角宜与两直角等【本篇十三】如此即甲丙庚甲丙丁两角与甲丙戊甲丙丁两角亦等矣试减甲丙丁角而以甲丙戊与甲丙庚较之果相等乎【公论三】夫甲丙戊实小于甲丙庚而为其分今日相等是全与其分等也【公论九】两者皆非则丁丙戊是一直线

## 第十五题

凡两直线相交作四角每两交角必等

解曰甲乙与丙丁两线相交于戊题言甲戊丙与丁戊乙两角甲戊丁与丙戊乙两角各等论曰丁戊线至甲乙线上则甲戊丁丁戊乙

两角与两直角等【本篇十三】甲戊线至丙丁线上则甲戊丙甲戊丁两角与两直角等【本篇十三】如此即丁戊乙甲戊丁两角亦与甲戊丁甲戊丙两角等【公论十】试减同用之甲戊丁角其所存丁戊乙甲戊丙两角必等【公论三】又丁戊线至甲乙线上则甲戊丁丁戊乙两角与两直角等【本篇十三】乙戊线至丙丁线上则丁戊乙丙戊乙两角与两直角等【本篇十三】如此即甲戊丁丁戊乙两角亦与丁戊乙丙戊乙两角【公论十】试

减同用之丁戊乙角其所存甲戊丁丙戊乙必等一系推显两直线相交于中防上作四角与四直角等

二系一防之上两直线相交不论几许线几许角定与四直角等【公论十八】

增题一直线内出不同方两直线而所作两交角等即后出两线为一直线

解曰甲乙线内取丙防出丙丁丙戊两线而所作甲丙戊丁丙乙两交角等或

甲丙丁戊丙乙两交角等题言戊丙丙丁即一直线

论曰甲丙戊角既与丁丙乙角等每加一戊丙乙角即甲丙戊戊丙乙两角必与丁丙乙戊丙

乙两角等【公论二】而甲丙戊戊丙乙与两直角等【本篇十三】则丁丙乙戊丙乙亦与两直角等是戊丙丙丁为一直线【本篇十四】

## 第十六题

凡三角形之外角必大于相对之各角

解曰甲乙丙角形自乙甲线引之至丁题言外角丁甲丙必大于相对之内角

甲乙丙甲丙乙

论曰欲显丁甲丙角大于甲丙乙角试以甲丙线两平分于戊【本篇十】自乙至戊作直线引长之从戊外截取戊己与乙戊等【本篇三】次自甲至己作直线即甲戊己戊乙丙两角形之

戊己与戊乙两线等戊甲与戊丙两线等甲戊己乙戊丙两交角又等【本篇十五】则甲己与乙丙两底亦等【本篇四】两形之各边各角俱等而已甲戊与戊丙乙两角亦等矣夫己甲戊乃丁甲丙之分则丁甲丙大于己甲戊亦大于相等之戊丙乙而丁甲丙外角不大于相对之甲丙乙内角乎次显丁甲丙大于甲乙丙试自丙甲线引长之至庚次以甲乙线两平分于辛【本篇十】自丙至辛作直线引长之从辛外截取辛壬与丙辛等【本篇三】次自甲至壬作直线依前论推显甲辛壬辛丙乙两角形之各边各角俱等则壬甲辛与辛乙丙两角亦等矣夫壬甲辛乃庚甲乙之分必小于庚甲乙也庚甲乙又与丁甲丙两交角等【本篇十五】则甲乙丙内角不小于丁甲丙外角乎其余乙丙上作外角俱大于相对之内角依此推显

## 第十七题

凡三角形之每两角必小于两直角

解曰甲乙丙角形题言甲乙丙甲丙乙两角丙甲乙甲乙丙两角甲丙乙丙甲乙两角皆小于两直角

论曰试用两边线丙甲引出至戊丙乙引出至丁即甲乙丁外角大于相对之甲丙乙内角矣【本篇十六】此两率者每加一甲乙丙角则甲乙丁甲乙丙必大于甲丙乙甲乙丙矣【公论四】夫甲乙丁甲乙丙与两直角等也【本篇十三】则甲丙乙甲乙丙小于两直角也余二仿此第十八题

凡三角形大边对大角小边对小角

解曰甲乙丙角形之甲丙边大于甲乙边乙丙边题言甲乙丙角大于乙丙甲角乙甲丙角

论曰甲丙边大于甲乙边即于甲丙线上截甲丁与甲乙等【本篇三】自乙至丁作直线则甲乙丁与甲丁乙两角等矣【本篇五】夫甲丁乙角者乙丙丁角形之外角必大于相对之丁丙乙内角【本篇十六】则甲乙丁角亦大于甲丙乙角而况甲乙丙又涵甲乙丁于其中不又大于甲丙乙乎如乙丙边大于甲乙边则乙甲丙角亦大于甲丙乙角依此推显

### 第十九题

凡三角形大角对大边小角对小边

解曰甲乙丙角形乙角大于丙角题言对乙角之甲丙边必大于对丙角之甲乙边

论曰如云不然令言或等或小若言甲丙与甲乙等则甲丙角宜与甲乙角等矣【本篇五】何设乙角大于丙角也若言甲丙小于甲乙则甲丙边对甲乙大角宜大【本篇十八】又何言小也如甲角大于丙角则乙丙边大于甲乙边依此推显

### 第二十题

凡三角形之两边并之必大于一边

解曰甲乙丙角形题言甲丙甲乙边并之必大于乙丙边甲丙丙乙并之必大于甲乙甲

乙乙丙并之必大于甲丙

论曰试于丙甲边引长之以甲乙为度截取甲丁【本篇三】自丁至乙作直线令甲丁甲乙两腰等而甲丁乙甲乙丁两角亦等【本篇五】即丙乙丁角大于甲乙丁角亦大于丙丁乙角矣夫丁丙边对丙乙丁大角也岂不大于乙丙边对丙丁乙小角者乎【本篇十九】又甲丁甲乙两线各加甲丙线等也则甲乙加甲丙者与丙丁等矣丙丁既大于乙丙则甲乙甲丙两边并必大于乙丙边也余二仿此

### 第二十一题

凡三角形于一边之两界出两线复作一三角形在其内则内形两腰并之必小于相对两腰而后两线所作角必大于相对角

解曰甲乙丙角形于乙丙边之两界各出一线遇于丁题言丁丙丁乙两线并必小于甲乙甲

丙并而乙丁丙角必大于乙甲丙角

论曰试用内一线引长之如乙丁引之至戊即乙甲戊角形之乙甲甲戊两线并必大于乙戊线也【本篇二十】此二率者每加一戊丙线则乙甲甲戊戊丙并必大于乙戊戊丙并矣【公论四】又戊丁丙角形之戊丁戊丙线并必大于丁丙线也此二率者每加一丁乙线则戊丁戊丙丁乙并必大于丁丙丁乙并矣【公论四】夫乙甲甲戊戊丙既大于乙戊戊丙岂不更大于丁丙丁乙乎【本篇二十】又乙甲戊角形之丙戊丁外角大于相对之乙甲戊内角【本篇十六】即丁戊丙角形之乙丁丙外角更大于相对之丁戊丙内角矣而乙丁丙角岂不更大于乙甲丙角乎

## 第二十二题

三直线求作三角形其每两线并大于一线也

法曰甲乙丙三线其第一第二线并大于第三线【若两线比第三线或等或小即不能作三角形见本篇二十】求作三角形先任作丁戊线长于三线并次以甲为度从丁截取丁己线【本篇三】以乙为度从己截取己庚线以丙为度从庚截取

庚辛线次以己为心丁为界作丁壬癸圆以庚为心辛为界作辛壬癸圆其两圆相遇下为壬上为癸末以庚己为底作癸庚癸己两直线即得己癸庚三角形【用壬亦可作若丁壬癸圆不到子辛壬癸圆不到丑即是两线或等或小于第三线不成三角形矣】

论曰此角形之丁己己癸线皆同圆之半径等【界說十五】则己癸与甲等庚辛庚癸线亦皆同圆之半径等则庚癸与丙等己庚元以乙为度则角形三线与所设三线等

用法任以一线为底以底之一界为心第二线为度向上作短界线次以又一界为心第三线为度向上作短界线两界线交处向下作两腰如所求

若设一三角形求别作一形与之等亦用此法

## 第二十三题

一直线任于一防上求作一角与所设角等

法曰甲乙线于丙防求作一角与丁戊己角等先于戊丁线任取一防为庚于戊己线任取一防为辛自庚至辛作直线次依甲乙线作丙壬癸角形与戊庚辛角形等【本篇廿二】即丙壬癸两腰与戊庚戊辛两腰等壬癸底

与庚辛底又等则丙角与戊角必等【本篇八】

## 第二十四题

两三角形相当之两腰各等若一形之腰间角大则底亦大

解曰甲乙丙与丁戊己两角形其甲乙与丁戊两腰甲丙与丁己两腰各等若乙甲丙角大于戊丁己角题言乙丙底必大于戊己底论曰试依丁戊线从丁防作戊丁庚角与乙甲丙角等【本篇廿三】则戊丁庚角大于戊丁己角而丁庚腰在丁己之外矣次截丁庚线与丁己等【本篇三】即丁庚丁己俱与甲丙等又自戊至庚作直线是甲乙与丁戊甲丙与丁庚腰线各等乙甲丙与戊丁庚两角亦等而乙丙与戊庚两底必等也【本篇四】次问所作戊庚底今在戊己底上邪抑同在一线邪抑在其下邪若在上即如第二图自己至庚作直线则丁庚己角形之丁庚丁己两腰等而丁庚己与丁己庚两角亦等矣【本篇五】夫戊庚己角乃丁庚己角之分必小于丁庚己亦必小于相等之丁己庚而丁己庚又戊己庚角之分则戊庚己益小于戊己庚也【公论九】则对戊庚己小角之戊己腰必小于对戊己庚大角之戊庚腰也【本篇十九】若戊己与戊庚两底同线即如第四图戊己乃戊庚之分则戊己必小于戊

庚也【公论九】若戊庚在戊己之下即如第六图自己至庚作直线次引丁庚线出于壬引丁己线出于辛则丁庚丁己两腰等而辛己庚壬庚己两外角亦等矣【本篇五】夫戊庚己角乃壬庚己角之分必小于壬庚己亦必小于相等之辛己庚而辛己庚又戊己庚角之分则戊庚己益小于戊己庚也【公论九】则对戊庚己小角之戊己腰必小于对戊己庚大角之戊庚腰也【本篇十九】是三戊己皆小于等戊庚之乙丙【本篇四】也

## 第二十五题

两三角形相当之两腰各等若一形之底大则腰间角亦大

解曰甲乙丙与丁戊己两角形其甲乙与丁戊甲丙与丁己各两腰等若乙丙底大于戊己底题言乙甲丙角大于戊丁己角

论曰如云不然令言或小或等若言等则两

形之两腰各等腰间角又等宜两底亦等【本篇四】何设乙丙底大也若言乙甲丙角小则对乙甲丙角之乙丙线宜亦小【本篇廿四】何设乙丙底大也

## 第二十六题【二支】

两三角形有相当之两角等及相当之一边等则余两边必等余一角亦等其一边不论在两角之内及一角之对

先解一边在两角之内者曰甲乙丙角形之甲乙丙甲丙乙两角与丁戊己角形之丁戊己丁

已戊两角各等在两角内之乙丙边与

戊已边又等题言甲乙与丁戊两边甲丙与丁已两边各等而乙甲丙角与戊丁已角亦等

论曰如云两边不等而丁戊大于甲乙令于丁戊线截取庚戌与甲乙等【本篇三】次自庚至已作直线即庚戌已角形之庚戌戊已两边宜与甲乙乙丙两边等矣夫乙角与戊角元等则甲丙与庚已宜等【本篇四】而庚已戊角与甲丙乙角宜亦等也【本篇四】既设丁已戊与甲丙乙两角等今又言庚已戊与甲丙乙两角等是庚已戊与丁已戊亦等全与其分等矣【公论九】以此见两边必等两边既等则余一角亦等

后解相等边不在两角之内而在一角之对者曰甲乙丙角形之乙角丙角与丁戊己角形之戊角丁己戊角各等而对丙之甲乙边

与对己之丁戊边又等题言甲丙与丁己两边丙乙与己戊两边各等而甲角与戊丁己角亦等

论曰如云两边不等而戊己大于乙丙令于戊己线截取戊庚与乙丙等【本篇三】次自丁至庚作直线即丁戊庚角形之丁戊戊庚两边宜与甲乙乙丙两边等矣夫乙角与戊角元等则甲丙与丁庚宜等【本篇四】而丁庚戊角与甲丙乙角宜亦等也既设丁已戊与甲丙乙两角等今又言丁庚戊与甲丙乙两角等是丁庚戊外角与相对之丁已戊内角等矣【本篇十六】可乎以此见两边必等两边既等则余一角亦等

## 第二十七题

两直线有他直线交加其上若内相对两角等即两直线必平行

解曰甲乙丙丁两直线加他直线戊己交于庚于辛而甲庚辛与丁辛庚两角等题言甲乙丙丁两线必平行

论曰如云不然则甲乙丙丁两直线必至相

遇于壬而庚辛壬成三角形则甲庚辛外角宜大于相对之庚辛壬内角矣【本篇十六】乃先设相等乎若设乙庚辛角与丙辛庚角等亦依此论若言甲乙丙丁两直线相遇于癸亦依此论

## 第二十八题【二支】

两直线有他直线交加其上若外角与同方相对之内角等或同方两内角与两直角等即两直线必平行先解曰甲乙丙丁两直线加他直线戊己交于庚于辛其戊庚甲外角与同方相

对之庚辛丙内角等题言甲乙丙丁两线必平行论曰乙庚辛角与相对之内角丙辛庚等【本篇】

【廿七】戊庚甲与乙庚辛两交角亦等【本篇十五】即两直线必平行

后解曰甲庚辛丙辛庚两内角与两直角等题言甲乙丙丁两线必平行

论曰甲庚辛丙辛庚两角与两直角等而甲庚戊甲庚辛两角亦与两直角等【本篇十三】试减同用之甲庚辛即所存甲庚戊与丙辛庚等矣既外角与同方相对之内角等即甲乙丙丁必平行【本题】

### 第二十九题【三支】

两平行线有他直线交加其上则内相对两角必等外角与同方相对之内角亦等同方两内角亦与两直角等先解曰此反前二题故同前图有甲乙丙丁二平行线加他直线戊己交于庚于辛题言甲庚辛与丁辛庚内相对两角必等

论曰如云不然而甲庚辛大于丁辛庚则丁辛庚加辛庚乙宜小于辛庚甲加辛庚乙矣【公论四】夫辛庚甲辛庚乙元与两直角等【本篇十三】据如彼论则丁辛庚辛庚乙两角小于两直角而甲乙丙丁两直线向乙丁行必相遇也【公论十一】可谓平行线乎

次解曰戊庚甲外角与同方相对之庚辛丙内角等论曰乙庚辛与相对之丙辛庚两内角等【本题】则乙庚辛交角相等之戊庚甲【本篇十五】与丙辛庚必等【公论一】后解曰甲庚辛丙辛庚两内角与两直角等

论曰戊庚甲与庚辛丙两角既等【本题】而每加一甲庚辛角则庚辛丙甲庚辛两角与甲庚辛戊庚甲两角必等【公论二】夫甲庚辛戊庚甲本与两直角等【本篇十三】则甲庚辛丙辛庚两内角亦与两直角等

### 第三十题

两直线与他直线平行则元两线亦平行

解曰此题所指线在同面者不同面线后别有论如甲乙丙丁两直线各与他线戊己平行题言甲乙与丙丁亦平行

论曰试作庚辛直线交加于三直线甲乙于壬戊己

于子丙丁于癸其甲乙与戊己既平

行即甲壬子与相对之己子壬两内

角等【本篇廿九】丙丁与戊巳既平行即丁

癸子内角与己子壬外角亦等【本篇廿九】

丁癸子与甲壬子亦为相对之内角亦等【公论一】而甲乙丙丁为平行线【本篇廿七】

### 第三十一题

一防上求作直线与所设直线平行

法曰甲防上求作直线与乙丙平行先从甲防向乙丙线任指一处作直线为甲丁即乙丙线上成甲丁乙角次于甲防上作一角与甲丁乙等【本篇】

【廿三】为戊甲丁从戊甲线引之至己即己戊与乙丙平行论曰戊己乙丙两线有甲丁线联之其所作戊甲丁与甲丁乙相对之两内角等即平行线【本篇廿七】

增从此题生一用法设一角两线求作有法四边形有角与所设角等两两边线与所设线等法曰先作己丁戊角与丙等次截丁戊线与甲等己丁线与乙等末依丁戊平行作己庚依己丁平行作庚戊即所求

本题用法于甲防求作直线与乙丙平行先作甲丁线次以丁为心任作戊己圆界次用元度以甲为心作庚辛圆界稍长于

戊己次取戊己圆界为度于庚辛圆界截取庚辛末自甲至辛作直线各引长之即所求

又用法以甲防为心于乙丙线近乙处任指一防作短界线为丁次用元度以丁为心于乙丙上向丙截取一分作短界线为

戊次用元度以戊为心向上与甲平处作短界线又用元度以甲为心向甲平处作短界线后两界线交处为己自甲至己作直线各引长之即所求

### 第三十二题【二支】

凡三角形之外角与相对之内两角并等凡三角形之内三角并与两直角等

先解曰甲乙丙角形试从乙丙边引至丁题言甲丙



丁外角与相对之内两角甲乙并等

论曰试作戊丙线与甲乙平行【本篇三一】令甲丙为甲乙戊丙之交加线则乙甲丙角与相对

之甲丙戊角等【本篇廿九】又乙丁线与两平行线相遇则戊丙丁外角与相对之甲乙丙内角等【本篇廿九】既甲丙戊与乙甲丙等而戊丙丁与甲乙丙又等则甲丙丁外角与内两角甲乙并等矣

后解曰甲乙丙三角并与两直角等

论曰既甲丙丁角与甲乙两角并等更于甲丙丁加甲丙乙则甲丙丁甲丙乙两角并与甲乙丙内三角并等矣【公论二】夫甲丙丁甲丙乙并元与两直角等【本篇十三】则甲乙丙内三角并亦与两直角等

增从此推知凡第一形当两直角第二形当四直角第三形当六直角自此以上至于无穷每命形之数倍之为所当直角之数【凡一线二线不能为形故三边为第一形四边为第二形五边为第三形六边为第四形仿此以至无穷】又视每形边数减二边即所存边数是本形之数论曰如上四图第一形三边减二边存一边即是本形一数倍之当两直角【本题】第二形四边减二边存二边即是本形二数倍之当四

直角欲显此理试以第二形作一对角线成两三角形每形当两直角并之则当四直角矣第三形五边减二边存三边即是本形三数倍之当六直角欲显此理试以第三形作两对角线成三三角形每形当两直角并之亦当六直角矣其余依此推显以至无穷

又一法每形视其边数每边当两直角而减四直角其存者即本形所当直角

论曰欲显此理试于形中任作一防从此防向各角俱作直线令每形所分角形之数如其边数每一分形三角当二直角【本题】其近防之处不论几角皆当四直角【本篇十五之系】次减近防诸角即是减四直角其存者则本形所当直角如上第四形六边中间任指一防从防向各角分为六三角形每一分形三角六形共十八角今于近防处减当四直角之六角所存近边

十二角当八直角余仿此

一系凡诸种角形之三角并俱相等【本题增】

二系凡两腰等角形若腰间直角则余两角每当直角之半腰间钝角则余两角俱小于半直角腰间锐角则余两角俱大于半直角

三系平边角形每角当直角三分之二

四系平边角形若从一角向对边作垂线分为两角形此分形各有一直角在垂线之下两旁则垂线之上两旁角每当直角三分之一其余两角每当直角三分之二

增从三系可分一直角为三平分其法任于一边立平边角形次分对直角一边为

两平分从此边对角作垂线即所求如上图甲乙丙直角求三分之先于甲乙线上作甲乙丁平边角形【本篇一】次平分甲丁于戊【本篇九】末作乙戊直线

### 第三十三题

两平行相等线之界有两线联之其两线亦平行亦相等

解曰甲乙丙丁两平行相等线有甲丙乙丁两线联之题言甲丙乙丁亦平行相等线论曰试作甲丁对角线为甲乙丙丁之交加

线即乙甲丁丙丁甲相对两内角等【本篇廿九】又甲丁线上下两角形之甲乙丙丁两边既等甲丁同边则对乙甲丁角之乙丁线与对丙丁甲角之甲丙线亦等【本篇廿九】而乙丁甲与丙甲丁两角亦等也【本篇四】此两角者甲丙乙丁之内相对角也两角既等则甲丙乙丁两线必平行【本篇廿七】

### 第三十四题

凡平行线方形每相对两边线各等每相对两角各等对角线分本形两平分

解曰甲乙丁丙平行方形【界說三五】题言甲乙与丙丁两线甲丙与乙丁两线各等又言乙与丙两角乙甲丙与丙丁乙两角各等又言若

作甲丁对角线即分本形为两平分

论曰甲乙与丙丁既平行则乙甲丁与丙丁甲相对之两内角等【本篇廿九】甲丙与乙丁既平行则乙丁甲与丙甲丁相对之两内角等【本篇廿九】甲乙丁角形之乙甲丁乙丁甲两角与甲丁丙角形之丙丁甲丙甲丁两角既各等甲丁同边则甲乙与丙丁甲丙与乙丁俱等也而丙角与相对之乙角亦等矣【本篇廿六】又乙丁甲角加丙丁甲角与丙甲丁角加乙甲丁角既等即乙甲丙与丙丁乙相对两角亦等也【公论二】又甲乙丁甲丁丙两角形之甲乙乙丁两边与丁丙丙甲两边各等腰间之乙角与丙角亦等则两角形必等【本篇四】而甲丁线分本形为两平分

### 第三十五题

两平行方形若同在平行线内又同底则两形必等解曰甲乙丙丁两平行线内有丙丁戊甲与丙丁乙巳两平行方形同丙丁底题言此两形等等者不谓腰等角等谓所函之地等后

言形等者多仿此

先论曰设己在甲戊之内其丙丁戊甲与丙丁乙己皆平行方形丙丁同底则甲戊与丙丁巳乙与丙丁各相对之两边各等【本篇三四】而甲戊与己乙亦等【公论一】试于甲戊己乙两线各减己戊即甲己与戊乙亦等【公论三】而甲丙与戊丁元等【本篇三四】乙戊丁外角与己甲丙内角又等【本篇廿九】则乙戊丁与己甲丙两角形必等矣【本篇四】次于两角形每加一丙丁戊己无法四边形则丙丁戊甲与丙丁乙己两平行方形等也【公论二】次论曰设己戊同防依前甲戊与戊乙等乙戊丁与戊甲丙两角形等【本篇四】而每加一戊丁丙角形则丙丁戊甲与丙丁乙戊两平行方形必等【公论二】

后论曰设己防在戊之外而丙己与戊丁两线交于庚依前甲戊与己乙两线等而每加一戊己线即戊乙与甲己两线亦等【公论二】因显己甲丙与乙戊丁两角形亦等【本篇四】次每减一己戊庚角形则所存戊庚丙甲与乙己庚丁两无法四边形亦等【公论三】次于两无法形每加一庚丁丙角形则丙丁戊甲与丙丁

乙己两平行方形必等【公论二】

### 第三十六题

两平行线内有两平行方形若底等则形亦等

解曰甲乙丙丁两平行线内有甲丙戊己与庚辛丁乙两平行方形而丙戊与辛丁两底等题言两形亦等

论曰试自丙至庚戊至乙各作直线相联其

丙戊庚乙各与辛丁等则丙戊与庚乙亦等【本篇卅四】庚乙与丙戊既平行线则庚丙与乙戊亦平行线【本篇卅三】而甲丙戊己与庚丙戊乙两平行方形同丙戊底者等矣【本篇三五】庚辛丁乙与庚丙戊乙两平行方形同庚乙底者亦等矣【本篇三五】既尔则庚辛丁乙与甲丙戊己亦等【公论一】

### 第三十七题

两平行线内有两三角形若同底则两形必等

解曰甲乙丙丁两平行线内有甲丙丁乙丙丁两角形同丙丁底题言两形必等

论曰试自丁至戊作直线与甲丙平行次自

丁至己作直线与乙丙平行【本篇三一】夫甲丙丁戊乙丙丁己两平行方形在甲乙丙丁两平行线内同丙丁底既等【本篇三五】则甲丙丁角形为甲丙丁戊方形之半与乙丙丁角形为乙丙丁己方形之半者【甲丁乙丁两对角线平分两方形见本篇卅四】亦等【公论七】

### 第三十八题

两平行线内有两三角形若底等则两形必等

解曰甲乙丙丁两平行线内有甲丙戊与乙己丁两角形而丙戊与己丁两底等题言两形必等

论曰试自庚至戊辛至丁各作直线与甲丙乙己平行【本篇卅一】其甲丙戊庚与乙己丁辛两平行方形既等【本篇卅六】则甲丙戊与乙己丁两角形为两方形之半者【本篇卅四】亦等【公论七】

增凡角形任于一边两平分之向对角作直线即分本形为两平分

论曰甲乙丙角形试以乙丙边两平分于丁【本篇十】自丁至甲作直线即甲丁线分本形为两平分何者试于甲角上作直线与乙丙平行【本篇卅一】则甲乙丁甲丁丙两角形在两平行线内两底等两形亦等【本题】

二增题凡角形任于一边任作一防求从防分本形为两平分

法曰甲乙丙角形从丁防求两平分先自

丁至相对甲角作甲丁直线次平分乙丙线于戊【本篇十】作戊己线与甲丁平行【本篇卅一】末作己丁直线即分本形为两平分

论曰试作甲戊直线即甲戊己己丁戊两角形在两平行线内同己戊底者等而每加一己戊丙形则己丁丙与甲戊丙两角形亦等【公论二】夫甲戊丙为甲乙丙之半【本题增】则己丁丙亦甲乙丙之半

### 第三十九题

两三角形其底同其形等必在两平行线内

解曰甲乙丙与丁丙乙两角形之乙丙底同其形复等题言在两平行线内者盖云自甲至丁作直线必与乙丙平行

论曰如云不然令从甲别作直线与乙丙平行【本篇卅一】必在甲丁之上或在其下矣设

在上为甲戊而乙丁线引出至戊即作戊丙直线是甲乙丙宜与戊丙乙两角形等矣【本篇卅七】夫甲乙丙与丁丙乙既等而与戊丙乙复等是全与其分等也【公论九】设在甲丁下为甲己即作己丙直线是己丙乙与丁丙乙亦等如前驳之

#### 第四十题

两三角形其底等其形等必在两平行线内

解曰甲乙丙与丁戊己两角形之乙丙与戊己两底等其形亦等题言在两平行线内者盖云自甲至丁作直线必与乙己平

行

论曰如云不然令从甲别作直线与乙己平行【本篇卅一】必在甲丁之上或在其下矣设在上为甲庚而戊丁线引出至庚即作庚己直线是甲乙丙宜与庚戊己两角形等矣【本篇三八】夫甲乙丙与丁戊己既等而与庚戊己复等是全与其分等也【公论九】设在甲丁下为甲辛即作辛己直线是辛戊己与丁戊己亦等如前驳之第四十一题

两平行线内有一平行方形一三角形同底则方形倍大于三角形

解曰甲乙丙丁两平行线内有甲丙丁戊方形乙丁丙角形同丙丁底题言方形倍大于角形

论曰试作甲丁直线分方形为两平分则甲丙丁与乙丁丙两角形等矣【本篇卅七】夫甲丙丁戊倍大于甲丙丁【本篇卅三】必倍大于乙丁丙

#### 第四十二题

有三角形求作平行方形与之等而方形角有与所设角等

法曰设甲乙丙角形丁角求作平行方形与甲乙丙角形等而有丁角先分一边为两平分如乙丙边平分于戊【本篇十】次作丙戊己角

与丁角等【本篇廿】次自甲作直线与乙丙平行【本篇卅一】而与戊己线遇于己末自丙作直线与戊己平行为丙庚【本篇卅一】而与甲己线遇于庚则得己戊丙庚平行方形与甲乙丙角形等

论曰试自甲至戊作直线其甲戊丙角形与己戊丙庚平行方形在两平行线内同底则己戊丙庚倍大于甲戊丙矣【本篇四一】夫甲乙丙亦倍大于甲戊丙【本篇卅八增】即与己戊丙庚等【公论六】

#### 第四十三题

凡方形对角线旁两余方形自相等

解曰甲乙丙丁方形有甲丙对角线题言两旁之乙壬庚戊与庚己丁辛两余方形【界說卅六】必等

论曰甲乙丙甲丙丁两角形等【本篇卅四】甲戊庚甲庚辛两角形亦等【本篇卅四】而于甲乙丙减甲戊庚于甲丙丁减甲庚辛则所存乙丙庚戊与庚丙丁辛两无法四边形亦等矣【公论三】又庚壬丙己角线方形之庚丙己庚丙壬两角形等【本篇三四】而于两无法四边形每减其一则

所存乙壬庚戊与庚己丁辛两余方形安得不等【公论三】第四十四题

一直线上求作平行方形与所设三角形等而方形角有与所设角等

法曰设甲线乙角形丙角求于甲线上作平行方形与乙角形等而有丙角先作丁戊己庚平行方形与乙角形等而戊己庚角与丙角等【本篇四二】次于庚己线引长之作己辛线与甲等次作辛壬线与戊己平行【本篇三一】次于丁戊引长之与辛壬线遇于壬

次自壬至己作对角线引出之又自丁庚引长之与对线角遇于癸次自癸作直线与庚辛平行又于壬辛引长之与癸线遇于子末于戊己引长之至癸子线得丑即己丑子辛平行方形如所求

论曰此方形之己辛线与甲等而辛己丑角为戊己庚之交角【本篇十五】则与丙等又本形与戊己庚丁同为余方形等【本篇四三】则与乙角形等

#### 第四十五题

有多边直线形求作一平行方形与之等而方形角有与所设角等

法曰设甲乙丙五边形丁角求作平行方形与五边形等而有丁角先分五边形为甲乙丙三三角形次作戊己庚辛平行方形与甲等而有丁角【本篇四二】次于

戊辛己庚两平行线引长之作庚辛壬癸平行方形与乙等而有丁角【本篇四四】末复引前线作壬癸子丑平行方形与丙等而有丁角【本篇四四】即此三形并为一平行方形与甲乙丙并形等而有丁角自五以上可至无穷俱仿此法

论曰戊己庚与辛庚癸两角等而每加一己庚辛角即辛庚癸己庚辛两角定与己庚辛戊己庚两角等夫己庚辛戊己庚是两平行线内角与两直角等也【本篇廿九】则己庚辛辛庚癸亦与两直角等而已庚庚癸为一横线也【本篇十四】又戊辛庚与戊己庚两对角等而辛壬癸与辛庚癸两对角亦等则戊己庚辛庚辛壬癸皆平行方形也【本篇卅四】壬癸子丑依此推显【本篇三十】即与戊己癸壬并为一平行方形矣

增题两直线形不等求相减之较几何

法曰甲与乙两直线形甲大于乙以乙减甲求较几何先任作丁丙己戊平行方形与甲等次于丙丁线上依丁角作丁丙辛庚平行方形与乙等【本题】即得辛

庚戊己为相减之较矣何者丁丙己戊之大于丁丙辛庚较余一辛庚戊己也则甲大于乙亦辛庚戊己也

#### 第四十六题

一直线上求立直角方形

法曰甲乙线上求立直角方形先于甲乙两界各立垂线为丁甲为丙乙皆与甲乙线等

【本篇十一】次作丁丙线相联即甲乙丙丁为直角方形论曰甲乙两角俱直角则丁甲丙乙为平行线【本篇廿八】此两线自相等则丁丙与甲乙亦平行线【本篇三三】而甲乙丙丁四线俱平行俱相等又甲乙俱直角则相对丁丙亦俱直角【本篇卅四】而甲乙丙丁定为四直角方形第四十七题

凡三边直角形对直角边上所作直角方形与余两边上所作两直角方形并等

解曰甲乙丙角形于对乙甲丙直角之乙丙边上作乙丙丁戊直角方形【本篇四六】题言此形与甲乙边上所作甲乙己庚及甲丙边上所作甲丙辛壬两直角方形并等论曰试从甲作甲癸直线与乙戊丙丁平行【本篇卅一】分乙丙边于子次自甲至丁至戊各作直线末自乙至辛自丙

至己各作直线其乙甲丙与乙甲庚既皆直角即庚甲甲丙是一直线【本篇十四】依显乙甲甲壬亦一直线又丙乙戊与甲乙己既皆直角而每加一甲乙丙角即甲乙戊与丙乙己两角亦等【公论二】依显甲丙丁与乙丙辛两角亦等又甲乙戊角形之甲乙乙戊两边与丙乙己角形之己乙乙丙两边等甲乙戊与丙乙己两角复等则对等角之甲戊与丙己两边亦等而此两角形亦等矣【本篇四】夫甲乙己庚直角方形倍大于同乙己底同在平行线内之丙乙己角形【本篇四一】而乙戊癸子直角形亦倍大于同乙戊底同在平行线内之甲乙戊角形则甲乙己庚不与乙戊癸子等乎【公论六】依显甲丙辛壬直角方形与丙丁癸子直角形等则乙戊丁丙一形与甲乙己庚甲丙辛壬两形并等矣

一增凡直角方形之对角线上作直角方形倍大于元形如甲乙丙丁直角方形之

甲丙线上作直角方形倍大于甲乙丙丁形二增题设不等两直角方形如一以甲为边一以乙为边求别作两直角方形自相等而并之又与元设两形并等

法曰先作丙戊线与甲等次作戊丙丁直角而丙丁线与乙等次作戊丁线相聯末

于丙丁戊角丙戊丁角各作一角皆半于直角己戊己丁两腰遇于己【公论十一】而等【本篇六】即己戊己丁两线上所作两直角方形自相等而并之又与丙戊丙丁上所作两直角方形并等

论曰己丁戊己戊丁两角既皆半于直角则丁己戊为直角【本篇卅二】而对直角之丁戊线上所作直角方形与两腰线上所作两直角方形并等矣【本题】己戊与己丁既等则其上所作两直角方形自相等矣又丁戊线上所作直角方形与丙丁丙戊线上所作两直角方形并既等则己戊己丁上两直角方形并与丙戊丙丁上两直角方形并亦等三增题多直角方形求并作一直角方形与之等法曰如五直角方形以甲乙丙丁戊为边任等不等求作一直角方形与五形并等先作己庚辛直角而己庚线与甲等庚辛线与乙等次作己辛线旋作己辛壬直角而辛壬与丙等次作己壬线

旋作己壬癸直角而壬癸与丁等次作己癸线旋作己癸子直角而癸子与戊等末作己子线题言己子线上所作直角方形即所求

论曰己辛上作直角方形与甲乙两形并等【本题】己壬上作直角方形与己辛及丙两形并等余仿此推显可至无穷

四增三边直角形以两边求第三边长短之数

法曰甲乙丙角形甲为直角先得甲乙甲

丙两边长短之数如甲乙六甲丙八求乙丙边长短之数其甲乙甲丙上所作两直角方形并



既与乙丙上所作直角方形等【本题】则甲乙之幂【自乘之数曰幂】得三十六甲丙之幂得六十四并之得百而乙丙之幂亦百百开方得十即乙丙数十也又设先得甲乙乙丙如甲乙六乙丙十而求甲丙之数其甲乙甲丙上两直角方形并既与乙丙上直角方形等则甲乙之幂得三十六乙丙之幂得百百减三十六得甲丙之幂六十四六十四开方得八即甲丙八也求甲乙仿此此

以开方尽实者为例其不尽实者自具算家分法

#### 第四十八题

凡三角形之一边上所作直角方形与余边所作两直角方形并等则对一边之角必直角

解曰此反前题如甲乙丙角形其甲丙边上所作直角方形与甲乙乙丙边上所作两直角方形并等题言甲乙丙角必直角

论曰试于乙上作甲乙丁直角而乙丁与乙丙两线等次作丁甲线相联其甲乙丁既直角则甲丁上直角方形与甲乙乙丁上两直角方形并等【本篇四七】而甲乙乙丁上两直角方形并与甲乙乙丙上两直角方形并又等【甲乙同乙丁乙丙等故】即丁甲上直角方形与甲丙上直角方形必等夫甲乙丁角形之甲乙乙丁两腰与甲乙丙角形之甲乙乙丙两腰既等而丁甲甲丙两底又等则对底线之两角亦等【本篇八】甲乙丁既直角即甲乙丙亦直角

几何原本卷一

钦定四库全书

# 几何原本卷二之首

西洋利玛窦译

界說二则

第一界

凡直角形之两边函一直角者为直角形之矩线如甲乙偕乙丙函甲乙丙直角得此两边即知直角形大小之度今别作戊线己线与甲乙乙丙各等亦即知甲乙丙丁直角形大小之度则戊偕己两线为直角形之矩线此例与算法通如上图一边得三一边得四相乘得十二则三偕四两边为十二之矩数

凡直角诸形之内四角皆直故不必更言四边及平行线止名为直角形省文也

凡直角诸形不必全举四角止举对角二字即指全形如甲乙丙丁直角形止举甲丙或乙丁亦省文也第二界

诸方形有对角线者其两余方形任偕一角线方形为磬折形

甲乙丙丁方形任直斜角作甲丙对角线从庚点作戊己辛壬两线与方形边平行而分本形为四方形其辛己庚乙两形为余方形辛戊己壬两形为角线方形【一卷界說三六】两余方形任偕一角线方形为磬折形如辛己庚乙两余方形偕己壬角线方形同在癸子丑圓界内者是癸子丑磬折形也用辛戊角线方形仿此

几何原本卷二之首

钦定四库全书

# 几何原本卷二

西洋利玛窦撰

## 第一题

两直线任以一线任分为若干分其两元线矩内直角形与不分线偕诸分线矩内诸直角形并等

解曰甲与乙丙两线如以乙丙三分之为乙丁丁戊戊丙题言甲偕乙丙矩线内直角形与甲偕乙丁甲偕丁戊甲偕戊丙三矩线内直角形并等

论曰试作乙己直角形在乙丙偕等甲之己丙矩线内【作法于乙界作庚乙丙界作己丙两垂线俱与甲等为平行次作庚己直线与乙丙平行】次于丁戊两点作辛丁壬

戊两垂线与庚乙己丙平行【一卷卅三】其辛丁与庚乙壬戊与己丙既平行则辛丁与壬戊亦平行而辛丁壬戊与己丙等即亦与甲等【一卷卅四】如此则乙辛直角形在甲偕乙丁矩线内丁壬直角形在甲偕丁戊矩线内戊己直角形在甲偕戊丙矩线内并之则三矩内直角形与甲偕乙丙两元线矩内直角形等

注曰二卷前十题皆言线之能也【能者谓其上能为直角形也如十尺线其上能为百尺方形之类】其說与筭数最近故九卷之十四题俱以数明此十题之理今未及详因题意难显畧用数明之如本题设两数当两线为六为十以十任三分之为五为三为二六乘十为六十之一大实与六乘五为三十及六乘三为十八六乘二为十二之三小实并等

## 第二题

一直线任两分之其元线上直角方形与元线偕两分线两矩内直角形并等

解曰甲乙线任两分于丙题言甲乙上直角方形与甲乙偕甲丙甲乙偕丙乙两矩线内直角形并等

论曰试于甲乙线上作甲丁直角方形从丙点作己丙垂线与甲戊乙丁平行【一卷卅一】其甲戊与甲乙既等【一卷卅四】则甲己直角形在甲乙甲丙矩线内乙丁与甲乙既等则丙丁直角形在甲乙丙乙矩线内而此两形并与甲丁直角方形等

又论曰试别作丁线与甲乙等其甲乙线既任分于丙则甲乙偕丁矩线内直角形【即甲乙

上直角方形】与甲丙偕丁丙乙偕丁两矩线内直角形并等

### 【本篇一】

注曰以数明之设十数任两分之七为三十乘七为七十及十乘三为三十之两小实与十自之百一大羃等

### 第三题

一直线任两分之其元线任偕一分线矩内直角形与分余线偕一分线矩内直角形及一分线上直角方形并等

解曰甲乙线任两分于丙题言元线甲乙任偕一分线如甲丙矩内直角形【不论甲丙为长为短分】与分余丙乙偕甲丙矩线内直角形及甲丙上直角方形并等论曰试作甲丁直角方形从乙界作乙巳垂线与甲戊平行【一卷卅一】而于戊丁引

长之遇于己其甲戊与甲丙等则甲己直角形在元线甲乙偕一分线甲丙矩内丙丁与甲丙等则丙己直角形在一分线甲丙偕分余线丙乙矩内而甲己直角形与甲丙丙乙矩线内丙己直角形及甲丙上甲丁直角方形并等

又论曰试别作丁线与一分线甲丙等其甲乙线既任分于丙则甲乙偕丁矩线内直角形【即甲乙偕甲丙矩线内直角形】与丁偕丙乙【即甲丙偕丙乙】丁偕甲丙【即甲】

### 【丙上直角方形】两矩线内直角形并等【本篇一】

注曰以数明之设十数任两分之七为三如前图则十乘七为七十与七乘三之实二十一及七自之羃四十九并等如后图十乘三为三十与七乘三之实二十一及三之羃九并等

### 第四题

一直线任两分之其元线上直角方形与各分上两直角方形及两分互偕矩线内两直角形并等

解曰甲乙线任两分于丙题言甲乙线上直角方形与甲丙丙乙线上两直角方形及甲丙偕丙乙丙乙

偕甲丙矩线内两直角形并等

论曰试于甲乙线上作甲丁直角方形次作乙戊对角线次从丙作丙己线与乙丁

平行遇对角线于庚末从庚作辛壬线与甲乙平行而分本形为四直角形即甲乙戊角形之甲乙甲戊两边等而甲乙戊与甲戊乙两角亦等【一卷五】夫甲乙戊形之三角并与两直角等【一卷卅二】而甲为直角即甲乙戊甲戊乙皆半直角【一卷卅之二系】依显丁乙戊角形之丁乙戊丁戊乙两角亦皆半直角则戊己庚外角与内角丁等为直角【一卷卅九】而已戊度既半直角则己庚戊等为半直角矣角既等则己庚己戊两边亦等【一卷六】庚辛辛戊亦等【一卷卅四】而辛己为直角方形也依显丙壬亦直角方形也又庚辛与甲丙两对边等【一卷卅四】而乙丙与庚丙俱为直角方形边亦等则辛己为甲丙线上直角方形丙壬为丙乙线上直角方形也又甲庚及庚丁两直角形各在甲丙丙乙矩线内也则甲丁直角方形与甲丙丙乙两线上两直角方形及两线矩内两直角形并等矣

系从此推知凡直角方形之角线形皆直角方形又论曰甲乙线既任分于丙则元线甲乙上直角方形与元线偕各分线矩内两直角形并等【本篇二】又甲乙偕甲丙矩线内直角形与甲丙偕

丙乙矩线内直角形及甲丙上直角方形并等【本篇三】甲乙偕丙乙矩线内直角形与丙乙偕甲丙矩线内直角形及丙乙上直角方形并等【本篇三】则甲乙上直角方形与甲丙丙乙上两直角方形及甲丙偕丙乙丙乙偕甲丙矩线内两直角形并等

注曰以数明之设十数任两分之七为三十之幂百与七之幂四十九三之幂九及三七互乘之实两二十一并等

## 第五题

一直线两平分之又任两分之其任两分线矩内直角形及分内线上直角方形并与平分半线上直角方形等

解曰甲乙线两平分于丙又任两分于丁其丙丁为分内线【丙丁线者丙乙所以大于丁乙之较又甲丁所以大于甲丙之较故曰分内线】题言甲丁丁乙矩线内直角形及分内线丙丁上直角方形并与丙乙线上直角方形等

论曰试于丙乙线上作丙己直角方形次作乙戊对角线从丁作丁庚线与乙己平行遇对角线于辛次从辛作壬癸线与丙乙平行次从甲作甲子线与丙戊平行末从壬癸线引长之遇于子夫丁壬癸庚皆直角方形【本篇四之系】而辛丁与丁乙两线等【一卷卅四】癸辛

与丙丁两线等则甲辛直角形在任分之甲丁丁乙矩线内而癸庚为分内线丙丁上直角方形也今欲显甲辛直角形及癸庚直角方形并与丙己直角方形等者于丙辛辛己相等之两余方形【一篇四三】每加一丁壬直角方形即丙壬及丁己两直角形等矣而甲癸与丙壬两形同在平行线内又底等即形亦等【一卷卅六】则甲癸与丁己亦等也即又每加一丙辛直角形则丑寅卯罄折形岂不与甲辛等次于罄折形又加一癸庚直角方形岂不与丙己

直角方形等也而甲辛癸庚两形并亦与丙己等也则甲丁丁乙矩线内直角形及丙丁上直角方形并与丙乙上直角方形等

注曰以数明之设十数两平分之各五又任分之为八为二则三为分内数【三者五所以大于二之较又八所以大于五之较】二八之实十六三之幂九与五之幂二十五等

## 第六题

一直线两平分之又任引增一直线共为一全线其全线偕引增线矩内直角形及半元线上直角方形并与半元线偕引增线上直角方形等

解曰甲乙线两平分于丙又从乙引长之增乙丁与甲乙通为一全线题言甲丁偕乙丁矩线内直角形及半元线丙乙上直角方形并与丙丁上直角方形等

论曰试于丙丁上作丙戊直角方形次作丁己对角线从乙作乙庚线与丁戊平行遇对角线于辛次从辛作壬癸线与丙丁平行次从甲作甲子线与丙己平行末从壬癸线引长之遇于子夫乙壬癸庚皆直角方形【本篇四之系】而乙丁与丁壬两线等【一卷卅四】癸辛与丙乙两线等则甲壬直角形在甲丁偕乙丁矩线内而癸庚为丙乙上直角方形也今欲显甲壬直角形及癸庚直角方形并与丙戊直角方形等者试观甲癸与丙辛两直角形同在平行线内又底等即形亦等【一卷卅六】而丙辛与辛戊等【一卷四三】则辛戊与甲癸亦等即又每加一丙壬直角形则丑寅卯磬折形与甲壬等夫磬折形加一癸庚形本与丙戊直角方形等也即甲壬癸庚两形并亦与丙戊等也则甲丁乙丁矩线内直角形及丙乙上直角方形并岂不与丙丁上直角方形等

注曰以数明之设十数两平分之各五又引增二共十二二乘之为二十四及五之幂二十五与七之幂四十九等

## 第七题

一直线任两分之其元线上及任用一分线上两直角方形并与元线偕一分线矩内直角形二及分余线上直角方形并等

解曰甲乙线任分于丙题言元线甲乙上及任用一分线如甲丙上两直角方形并【不论甲丙为长分为短分】与甲乙偕甲丙矩内直角形二及分余线丙乙上直角方形并等论曰试于甲乙上作甲丁直角方形次作乙戊对角线从丙作丙己线与乙丁平行

遇对角线于庚末从庚作辛壬线与甲乙平行夫辛己丙壬皆直角方形【本篇四之系】而辛庚与甲丙等【一卷卅四】即辛己为甲丙上直角方形也又甲戊与甲乙等即甲己直角形在甲乙偕甲丙矩线内也又戊丁丁壬与甲乙甲丙各等即辛丁直角形亦在甲乙偕甲丙

矩线内也夫甲己己壬两直角形【即癸子丑磬折形】及丙壬直角方形并本与甲丁直角方形等今于甲己辛丁两直角形并加一丙壬直角方形即与甲丁直角方形加一辛巳直角方形等矣则甲乙甲丙矩线内直角形二及丙乙上直角方形并与甲乙上直角方形及甲丙上直角方形并等也

注曰以数明之设十数任分之为六为四如前图十之幂百及六之幂三十六并与

十六互乘之两实百二十及四之幂十六等如后图十之幂百及四之幂十六并与十四互乘之两实八十及六之幂三十六等

## 第八题

一直线任两分之其元线偕初分线矩内直角形四及分余线上直角方形并与元线偕初分线上直角方形等

解曰甲乙线任分于丙题言元线甲乙偕初分线丙乙矩内直角形四【不论丙乙为长分为短分】及分余线甲丙上直角方形并与甲乙偕丙乙上直角方形等

论曰试以甲乙线引增至丁而乙丁与丙乙等于全线上作甲戊直角方形次作丁巳对角线从乙作乙庚线与丁戊平行遇对角线于辛次从丙作丙壬线与甲巳平行遇对角线于癸次从辛作子丑线与甲丁平行遇丙壬于寅末从癸作卯辰线与戊己平行遇乙庚于巳其卯壬寅巳乙丑俱角线方形【一卷卅四之系】而卯癸与甲丙两线等【一卷卅四】即卯壬为甲丙上直角方形又寅辛与丙乙两线

等【一篇卅四】即寅巳为丙乙上直角方形与乙丑等【丙乙与乙丁等故】又乙辛辛巳两线亦各与丙乙等而甲辛子巳两直角形各在甲乙丙乙矩线内即等【子辛与甲乙等故】寅庚辛戊两直角形亦各在甲乙丙乙矩线内即又等【寅辛辛丑与丙乙乙丁等辛庚丑戊与等甲乙之子辛等故】寅巳既与乙丑等而每加一癸庚即乙丑癸庚并与寅庚又等是甲辛一子巳二辛戊三乙丑四癸庚五五直角形并为午未申磬折形与元线甲乙偕初分线丙乙矩内直角形四等而午未申磬折形及卯壬直角方形本与甲戊直角方形等则甲乙乙丙矩线内直角形四及甲丙上直角方形并与甲乙偕丙乙上直角方形等注曰以数明之设十数任分之为六为四如前图十六互乘之实四为二百四十及四之幂十六共二百五十六与十六之幂等如后图十四互乘之实四为一百六十及六之幂三十六共一百九十六与十四之幂等

## 第九题

一直线两平分之又任两分之任分线上两直角方形并倍大于平分半线上及分内线上两直角方形并解曰甲乙线平分于丙又任分于丁题言甲丁丁乙上两直角方形并倍大于平

分半线甲丙上分内线

丙丁上两直角方形并

论曰试于丙上作丙戊垂线与甲丙等次作甲戊戊乙两腰次从丁作丁己垂线遇戊乙于己从己作己庚线与甲乙平行遇

戊丙于庚末作甲己线其甲丙戊角形之甲丙丙戊两腰等即丙戊甲丙甲戊两角亦等【一卷五】而甲丙戊为直角即余两角皆半直角【一卷卅二之系】依显丙戊乙亦半直角又戊庚己角形之戊庚己角为戊丙乙之外角即亦直角【一卷廿九】而庚戊己半直角即庚己戊亦半直角【一卷卅二之系】又庚戊己庚己戊两角等即庚戊庚己两腰亦等【一卷六】依显丁乙己角形之丁乙丁己两腰亦等夫甲丙戊角形之丙为直角即甲戊线上直角方形与甲丙丙戊线上两直角方形并等【一卷四七】而甲丙丙戊上两直角方形自相等即甲戊上直角方形倍大于甲丙上直角方形矣又戊庚己角形之庚为直角即戊己线上直角方形与庚戊庚己线上两直角方形并等【一卷四七】而庚戊庚己上两直角方形自相等即戊己上直角方形倍大于等庚己之丙丁上直角方形矣【庚己丙丁为丙己直角形之对边故见一卷卅四】则是甲戊戊己上两直角

方形并倍大于甲丙丙丁上两直角方形并也又甲己上直角方形既等于甲戊戊己上两直角方形并又等于甲丁丁己上两直角方形并【一篇四七】则甲丁丁己上两直角方形并亦倍大于甲丙丙丁上两直角方形并矣而丁己与丁乙等则甲丁丁乙上两直角方形并岂不倍大于甲丙丙丁上两直角方形并也注曰以数明之设十数两平分之各五又任分之七为三分内数二其七之幂四十九及三之幂九倍大于五之幂二十五及二之幂四

## 第十题

一直线两平分之又任引增一线共为一全线其全线上及引增线上两直角方形并倍大于平分半线上及分余半线偕引增线上两直角方形并

解曰甲乙直线平分于丙又任引增为乙丁题言甲丁线上及乙丁线上两直角方形并倍大于甲丙线上及丙丁线上两直角方形并

论曰试于丙上作丙戊垂线与甲丙等自戊至甲至乙各作腰线次从丁作己丁垂线引长之又从戊乙引长之遇于庚次作戊己线与丙丁平行末作甲庚线依前题论推显甲戊乙为直角丙戊乙为半直角即相对之戊庚己亦半直角【一卷廿九】又己为直角【一卷卅四】即己戊庚亦半直角【一卷卅二】而己戊己庚两腰必等【一卷六】依显乙丁丁庚两腰亦等夫甲戊上直角方形等于甲丙丙戊上两直角方形并【一卷四七】必倍大于甲丙上直角方形而戊庚上直角方形等于戊己己庚上两直角方形并【一卷四七】必倍大于对戊己边之丙丁上直角方形【一卷卅四】则甲戊戊庚上两直角方形并倍大于甲丙丙丁



上两直角方形并也又甲庚上直角方形等于甲戊戊庚上两直角方形并亦等于甲丁丁庚上两直角方形并则甲丁丁庚上两直角方形并亦倍大于甲丙丙丁上两直角方形并也而甲丁乙丁上两直角方形并倍大于甲丙丙丁上两直角方形并矣【丁庚与乙丁等故】

注曰以数明之设十数平分之各五又任增三为十三十三之幂一百六十九及三之幂九倍大于五之幂二十五及八之幂六十四也

## 第十一题

一直线求两分之而元线偕初分线矩内直角形与分余线上直角方形等

法曰甲乙线求两分之而元线偕初分小线矩内直角形与分余大线上直角方形等先于甲乙上作甲丙直角方形

次以甲丁线两平分于戊次作戊乙线次从戊甲引增至己而戊己线与戊乙等末于甲乙线截取甲庚与甲己等即甲乙偕庚乙矩线内直角形与甲庚上直角方形等如所求

论曰试于庚上作壬辛线与丁己平行次作己辛线与甲庚平行其壬庚与丙乙等即与甲乙等而庚丙直角形在甲乙偕庚乙矩线内也又甲庚与甲己等而甲为直角即己庚为甲庚上直角方形也【一卷卅四】今欲显庚丙直角形与己庚直角方形等者试观甲丁两平分于戊而引增一甲己是丁己偕甲己矩线内直角形【即丁辛直角形】及甲戊上直角方形并与等戊己之戊乙上直角方形等【本篇六】夫戊乙上直角方形等于甲戊甲乙上两直角方形并【一卷四七】即丁辛直角形及甲戊上直角方形并与甲戊甲乙上两直角方形并等矣次各减同用之甲戊上直角方形即所存丁辛直角形不与

甲乙上甲丙直角方形等乎此二率者又各减同用之甲壬直角形则所存己庚直角方形与庚丙直角形等而甲乙偕庚乙矩线内直角形与甲庚上直角方形等也

注曰此题无数可解说见九卷十四题

## 第十二题

三边钝角形之对钝角边上直角方形大于余边上两直角方形并之较为钝角旁任用一边偕其引增线之与对角所下垂线相遇者矩内直角形二

解曰甲乙丙三边钝角形甲乙丙为钝角从余角如甲下一垂线与钝角旁一边如丙乙之引增线遇于丁为直角题言对钝角之甲丙边上直角方形大于甲乙乙丙边上两直角方形并之较为丙乙偕乙丁

矩线内直角形二反說之则甲乙乙丙上两直角方形及丙乙偕乙丁矩线内直角形二并与甲丙上直角方形等

论曰丙丁线既任分于乙即丙丁上直角方形与丙乙乙丁上两直角方形及丙乙偕乙丁矩线内直角形二并等【本篇四】此二率者每加一甲丁上直角方形即丙丁甲丁上两直角方形并与丙乙乙丁甲丁上

直角方形三及丙乙偕乙丁矩线内直角形二并等也夫甲丙上直角方形等于丙丁甲丁上两直角方形并【一卷四七】即亦等于丙乙乙丁甲丁上直角方形三及丙乙偕乙丁矩线内直角形二并也又甲乙线上直角方形既等于乙丁甲丁上两直角方形并【一卷四七】即甲丙上直角方形与甲乙丙乙上两直角方形及丙乙偕乙丁矩线内直角形二并等矣

### 第十三题

三边銳角形之对銳角边上直角方形小于余边上两直角方形并之较为銳角旁任用一边偕其对角所下垂线旁之近銳角分线矩内直角形二

解曰甲乙丙三边銳角形从一角如甲向对边乙丙下一垂线分乙丙于丁题言对甲丙乙銳角之甲乙边上直角方形小于乙丙甲丙边上两直角方形并之较为乙丙偕丁丙矩线内直角形二反說之则乙

丙甲丙上两直角方形并与甲乙上直角方形及乙丙偕丁丙矩线内直角形二并等

论曰乙丙线既任分于丁即乙丙丁丙上两直角方形并与乙丙偕丁丙矩线内直角形二及乙丁上直角方形并等【本篇七】此二率者每加一甲丁上直角方形即乙丙丁丙甲丁上直角方形三与乙丙偕丁丙矩线内直角形二及乙丁甲丁上两直角方形并等

也又甲丙上直角方形等于丁丙甲丁上两直角方形并【一卷四七】即乙丙甲丙上两直角方形并与乙丙偕丁丙矩线内直角形二及乙丁甲丁上两直角方形并等也又甲乙上直角方形等于乙丁甲丁上两直角方形并【一卷四七】即乙丙甲丙上两直角方形并与乙丙偕丁丙矩线内直角形二及甲乙上直角方形并等反說之则甲乙上直角方形小于乙丙甲丙上两直角方形并者为乙丙偕丁丙矩线内直角形二也注曰题中止论銳角形不言直角钝角形而直角钝角形中俱有两銳角【一卷十七卅二】即对銳角边上形亦同此论【如第二第三图是】但三銳角形所作垂线任用一角而直角形必用直角钝角形必用钝角此为异耳【直角钝角形不用直角钝角不能作垂线】

### 第十四题

有直线形求作直角方形与之等

法曰甲直线无法四边求作直角

方形与之等先作乙丁形与甲等而

直角【一卷四五】次任用一边引长之如丁

丙引之至己而丙己与乙丙等次以

丁己两平分于庚其庚点或在丙点或在丙点之外若在丙即乙丁是直角方形与甲等矣【蓋丙己与乙丙等又与丙丁等而余边俱相等故乙丁为直角方形见一卷卅四】若庚在丙外即以庚为心丁己为界作丁辛己半圆末从乙丙线引长之遇圆界于辛即丙辛上直角方形与甲等

论曰试自庚至辛作直线其丁己线既两平分于庚又任两分于丙则丁丙偕丙己矩内直角形【即乙丁直角形蓋丙己与乙丙等故】及庚丙上直角方形并与等庚己之庚辛上直角方形等【本篇五】夫庚辛上直角方形等于庚丙丙辛上两直角方形并【一卷四七】即乙丁直角形及庚丙上直角方形并与庚丙丙辛上两直角方形并等次各减同用之庚丙上直角方形则丙辛上直角方形与乙丁直角形等

增题凡先得直角方形之对角线所长于本形边之较而求本形边

法曰直角方形之对角线所长于本形边之较为甲乙而求本形边先于甲乙上作甲丙直角方形次作乙丁对角线又引长之为丁戊线而丁戊与甲丁等即得乙戊

线如所求

论曰试于乙戊作戊己垂线从乙甲线引长之遇于己其乙戊己既直角而戊乙己为半直角【一卷卅二】即戊己乙亦半直角而戊乙与戊己两边等【一卷六】次作己庚与戊乙平行作乙庚与戊己平行即戊庚形为戊乙边上直角方形也未作戊甲线即丁戊甲丁甲戊两角等也【一卷五】夫乙戊己丁甲己既两皆直角试每减一相等之丁戊甲丁甲戊角即所存己戊甲己甲戊两角必等而已戊己甲两边必等【一卷六】则乙己对角线大于乙戊边之较为甲乙矣此增不在本书因其方形故类附于此

几何原本卷二

钦定四库全书

# 几何原本卷三之首

西洋利玛窦译

界說十则

第一界

凡圓之徑线等或从心至圓界线等为等圓

三卷将论圓之情故先为圓界說此解圓之等者如上图甲乙乙丙两徑等或丁己戊庚从心至圓界等即甲己乙乙庚丙两圓等若下图甲乙乙丙两徑不

等或丁己戊庚从心至圓界不等则两圓亦不等矣第二界

凡直线切圓界过之而不与界交为切线

甲乙线切乙己丁圓之界乙又引长之至丙而不与界交其甲丙线全在圓外为切线若戊己线先切圓界而引之至庚入圓内则交线也

第三界

凡两圓相切而不相交为切圓

甲乙两圓不相交而相切于丙或切于外如第一图

或切于内如第三图其第二

第四图则交圓也

第四界

凡圓内直线从心下垂线其垂线大小之度即直线距心遠近之度

凡一点至一直线上惟垂线至近其他即遠垂线一而已遠者无数也故欲知点与线相去遠近必用垂线为度试如前图甲点与乙丙线相去遠近必以甲丁垂线为度为甲丁一线独去直线至近他若甲戊甲己诸线愈大愈遠乃至无数故如后图

說甲乙丙丁圓內之甲乙丙丁兩線其去戊心遠近等為己戊庚戊兩垂線等故若辛壬線去戊心近矣為戊癸垂線小故

## 第五界

凡直線割圓之形為圓分

甲乙丙丁圓之乙丁直線任割圓之一分如甲乙丁及乙丙丁兩形皆為圓分凡分

有三形其過心者為半圓分函心者為圓大分不函心者為圓小分又割圓之直線為 所割圓界之一分為弧

## 第六界

凡圓界偕直線內角為圓分角

以下三界論圓角三種本界所言雜

圓也其在半圓分內為半圓角在大

分內為大分角在小分內為小分角

## 第七界

凡圓界任於一點出兩直線作一角為負圓分角甲乙丙圓分甲丙為底於乙點出兩直線作甲乙丙角其甲乙丙角為負甲乙丙圓分

角

## 第八界

若兩直線之角乘圓之一分為乘圓分角

甲乙丙丁圓內於甲點出甲乙甲丁兩線其乙甲丁角為乘乙丙丁圓分角

圓角三種之外又有一種為切边角或直線切圓或兩圓相切其兩圓相切者又或內或外如上图甲乙線切丙丁戊圓於丙即甲丙丁乙丙戊兩角為切边角又丙丁戊己戊庚兩圓外相切於戊及己戊庚己辛壬兩

圓內相切于己即丙戌己戌己辛壬己庚三角俱为切边角

### 第九界

凡从圓心以两直线作角偕圓界作三角形为分圓形甲乙丙丁圓从戊心出戊甲戊丙两线偕甲丁丙圓界作角形为分圓形

### 第十界

凡圓內两负圓分角相等即所负之圓分相似

甲乙丙丁圓內有甲乙己与丁丙戊两负圓分角等则所负甲乙丁己与丁丙甲戊两圓分相似

又有两圓或等或不等其负圓分角等即圓分俱

相似如上三图三

圓之甲乙丙丁戊

己庚辛壬三负圓分角等即所负甲乙丙丁戊己庚辛壬三圓分相似【相似者如云同为几分圓之几也】

几何原本卷三之首

钦定四库全书

# 几何原本卷三

西洋利玛窦撰

## 第一题

有圆求寻其心

法曰甲乙丙丁圆求寻其心先于圆之两界任作一甲丙直线次两平分之于戊【一卷】

【十】次于戊上作乙丁垂线两平分之于己即己为圆心

论曰如云不然令言心何在彼不得言在己之上下何者乙丁线既平分于己离平分不能为心故必言心在乙丁线外为庚即令自庚至丙至戊至甲各作直线则甲庚戊角形之甲戊既与丙庚戊角形之丙戊两边等戊庚同边而庚甲庚

丙两线俱从心至界宜亦等即对等边之庚戊甲庚戊丙两角宜亦等【一卷八】而为两直角矣【一卷界说十】夫乙戊甲既直角而庚戊甲又为直角可不可也

系因此推显圆内有直线分他线为两平分而作直角即圆心在其内

## 第二题

圆界任取二点以直线相联则直线全在圆内

解曰甲乙丙圆界上任取甲丙二点作直线相联题言甲丙线全在圆内

论曰如云在外若甲丁丙线令寻取甲乙丙圆之戊心【本篇一】次作戊甲戊丙两直线次于甲丁丙线上作戊乙丁线而与圆界遇于乙即戊甲丁丙当为三角形以甲丁丙为底戊甲戊丙两腰等其戊甲丙戊丙甲两角宜等【一卷五】而戊丁甲为戊丙丁之外角宜大于戊丙丁角即亦宜大于戊甲丁角【一卷十六】则对戊丁甲大角之戊甲线宜大于戊丁线矣【一卷十九】夫戊甲与戊乙本同圆之半径等据如所论则戊乙亦大于戊丁不可通也若云不在圆外而

在圆界依前论令戊甲大于戊乙亦不可通也第三题

直线过圆心分他直线为两平分其分处必为两直角为两直角必两平分

解曰乙丙丁圓有丙戊线过甲心分乙丁线为两平分于己题言甲己必是垂线而

己旁为两直角又言己旁既为两直角则甲己分乙丁必两平分

先论曰试从甲作甲乙甲丁两线即甲乙己角形之乙己与甲丁己角形之丁己两边等甲己同边甲乙甲丁两线俱从心至界又等即两形等则其对等边之甲己乙甲己丁亦等【一卷八】而为两直角矣

后论曰如前作甲乙甲丁两线甲乙丁角形之甲乙甲丁两边既等则甲乙丁甲丁乙两角亦等【一卷五】又甲乙己角形之甲己乙甲乙己两角与甲丁己角形之甲己丁甲丁己两角各等而对直角之甲乙甲丁两边又等则己乙己丁两边亦等【一卷廿六】

欲显次论之防又有一說如甲丁上直角方形与甲己己丁上两直角方形并等【一卷四七】而甲乙上直角方形与甲己乙己上两直角方形并亦等即甲己己乙上两直角方形并与甲己己丁

上两直角方形并亦等此二率者每減一甲己上直角方形则所存乙己己丁上两直角方形自相等而两边亦等

#### 第四题

圓内不过心两直线相交不得俱为两平分

解曰甲丙乙丁圓内有甲乙丙丁两直线俱不过己心【若一过心一不过心即两线不得俱为两平分其理易显】

而交于戊题言两直线或有一线为两平分不得俱为两平分

论曰若云不然而甲乙丙丁能俱两平分于戊试令寻本圓心于己【本篇一】从己至戊作甲乙之垂线其己戊既分甲乙为两平分即为两直角【本篇三】而又能分丙丁为两平分亦宜为两直角是己戊甲为直角而己戊丙亦直角全与其分等矣

#### 第五题

两圓相交必不同心

解曰甲乙丁戊乙丁两圓交于乙于丁题言两圓不同心

论曰若言丙为同心令自丙至乙至甲各作直线其丙乙至圓交而丙甲截两圓之界于戊于



甲夫丙既为戊乙丁圆之心则丙乙与丙

戊等而又为甲乙丁圆之心则丙乙与丙甲又等是丙戊与丙甲亦等而全与其分等也

## 第六题

两圆内相切必不同心

解曰甲乙丙乙两圆内相切于乙题言两圆不同心

论曰若言丁为同心令自丁至乙至丙各作直线其丁乙至切界而丁丙截两圆之界于甲于丙夫丁既为甲乙圆之心则丁乙与丁甲等而又为丙乙圆之心则丁乙与丁丙又等是丁甲与丁丙亦等而全与其分等也

## 第七题

圆径离心任取一点从点至圆界任出几线其过心线最大不过心线最小余线愈近心者愈大愈近不过心线者愈小而诸线中止两线等

解曰甲丙丁戊乙圆其径甲乙其心己离心任取一点为庚从庚至圆界任出几线为庚丙庚丁庚戊题先言从庚所出诸线惟过心庚甲最大次言不过心庚乙最小三言庚丙大于庚丁庚丁大于庚戊愈近心愈大愈近庚乙愈小后言庚乙两旁止

可出两线等

先论曰试从己心出三线至丙至丁至戊其丙己庚角形之丙己己庚两边并大于丙庚一边【一卷二十】而丙己己庚等于甲己己庚则庚甲大于庚丙依显庚丁庚戊俱小于庚甲是庚甲最大

次论曰己庚戊角形之己戊一边小于己庚庚戊两边并【一卷二十】而已戊与己乙等则己乙小于己庚庚戊并矣次各减同用之己庚则庚乙小于庚戊依显庚戊小于庚丁庚丁小于庚丙是庚乙最小

三论曰丙己庚角形之丙己与丁己庚角形之丁己两边等己庚同边而丙己庚角大于丁己庚角【全大于分】则对大角之庚丙边大于对小角之庚丁边【一卷廿四】依显庚丁大于庚戊而愈近心愈大愈近庚乙愈小后论曰试依戊己乙作乙己辛相等角而抵圆界为己辛线次从庚作庚辛线其戊己庚角形之戊己腰与庚己辛角形之辛己腰既等己庚同腰两腰间角又等则对等角之庚戊庚辛两底亦等【一卷四】而庚乙两旁之庚戊庚辛等矣此外若有从庚出线在辛之上即依第三论大于庚辛在辛之下即小于庚辛故云庚乙两旁止

可出庚戌庚辛两线等

## 第八题

圆外任取一防从防任出几线其至规内则过圆心线最大余线愈离心愈小其至规外则过圆心线为径之余者最小余线愈近径余愈小而诸线中止两线等

解曰乙丙丁戊圆之外从甲防任

出几线其一为过癸心之甲壬其

余为甲辛为甲庚为甲己皆至规

内【规内线者如车辐之指牙】题先言过心之甲

壬最大次言近心之甲辛大于离心之甲庚甲庚又大于甲己三反上言规外之甲乙为乙壬径余者【规外线者如车辐之凑毂】最小四言甲丙近径余小于甲丁甲丁又小于甲戊后言甲乙两旁止可出两线等

先论曰试从癸心至丙丁戊己庚辛各出直线其甲癸辛角形之甲癸癸辛两边并大于甲辛一边【一卷二十】而甲癸癸辛与甲壬等则甲壬大于甲辛依显甲壬更大于甲庚甲己而过心之甲壬最大

次论曰甲癸辛角形之癸辛与甲癸庚角形之癸庚两边等甲癸同边而甲癸辛角大于甲癸庚角【全大于分】则对大角之甲辛边大于对小角之甲庚边【一卷廿四】依显甲庚大于甲己而规内线愈离心愈小

三论曰甲癸丙角形之甲癸一边

小于甲丙丙癸两边并【一卷二十】次每

减一相等之乙癸丙癸则甲乙小

于甲丙矣依显甲乙更小于甲丁

甲戊而规外甲乙最小

四论曰甲丁癸角形之内从甲与癸出甲丙丙癸两边并小于甲丁丁癸两边并【一卷廿一】此二率者每减一相等之丙癸丁癸则甲丙小于甲丁矣依显甲丙更小于甲戊而愈近径

余甲乙者愈小

后论曰试依乙癸丙作乙癸子相等角抵圓界次作甲子线其甲子癸角形之甲癸癸子两腰与甲癸丙角形之甲癸癸丙两腰各等而两腰间角又等则对等角之甲子甲丙两底亦等也【一卷四】此外若有从甲出线在子之上即依第四论小于甲丙在子之下即大于甲丙故云甲乙两旁止可出甲丙甲子两线等第九题

圓内从一防至界作三线上皆等即此防必圓心解曰从甲防至乙丙丁圓界作甲乙甲丙甲丁三直线若等题言甲防为圓心三以上等者更不待论

论曰试于乙丙丙丁界作乙丙丙丁两直线相聯此两线各两平分于戊于己从甲出两直线为甲戊为甲己其甲乙戊角形

之甲乙与甲戊丙角形之甲丙两腰既等甲戊同腰乙戊戊丙两底又等即甲戊乙与甲戊丙两角亦等【一卷八】为两直角依显甲己丙甲己丁亦等为两直角则甲戊甲己之分乙丙丙丁俱平分于直角而此两线俱为函心线【本篇一之系】定相遇于甲甲为圓心矣又论曰若言甲非心在于戊者令戊甲相聯引作己庚径线即甲是戊心外所取一防而从甲所出线愈近心者宜愈大矣

【本篇七】则甲丁宜大于甲丙而先设等何也

## 第十题

两圓相交止于两防

论曰若言甲乙丙丁戊己圓与甲庚乙丁辛戊圓三相交于甲于乙于丁令作甲乙乙丁两直线相联此两线各两平分于壬于癸次从壬癸作壬子壬癸两垂线其子

壬分甲乙壬癸分乙丁既皆两平分而各为两直角即壬子壬癸两线俱为甲庚乙丁辛戊圓之函心线【本篇一之系】而壬为其心矣依显甲乙丙丁戊己圓亦以壬为心也夫两交之圓尚不得同心【本篇五】何緣得有三交

又论曰若言两圓三相交于甲于乙于丁令先寻甲庚乙丁辛戊圓之心于壬【本篇一】次从心至三交界作壬甲壬乙壬丁三线此三线等也【一卷界說十五】又甲乙丙丁戊己圓内有从壬出之壬甲壬乙壬丁三相等线

则壬又为甲乙丙丁戊己圓之心【本篇九】不亦交圓同心乎【本篇五】

## 第十一题

两圓内相切作直线联两心引出之必至切界

解曰甲乙丙甲丁戊两圓内相切于甲而已为甲乙丙之心庚为甲丁戊之心题言作直线联庚己两心引抵圓界必至甲

论曰如云不至甲而截两圓界于乙丁及丙戊令从甲作甲己甲庚两线其甲己庚角形之庚己己甲两邊并大于庚甲一邊【一卷二十】而同圓心所出之庚甲庚丁宜等即庚己己甲大于庚丁矣此二率者各減同用之庚己即己甲亦大于己丁矣夫己甲与己乙是内圓同心所出等线则己乙亦大于己丁而分大于全也可乎若曰庚为甲乙丙心己为甲丁戊心亦依前转說之甲己庚角形之己庚庚甲两邊并大于甲己一邊【一卷二十】而同圓心所出之己甲己戊宜等即己庚庚甲大于己戊矣此二率者各減同用之己庚即庚甲大于庚戊矣夫庚甲与庚丙是内圓同心所出等线则庚丙

亦大于庚戊而分大于全也可乎

## 第十二题

两圓外相切以直线联两心必过切界

解曰甲乙丙丁乙戊两圓外相切于乙其甲乙丙心为己丁乙戊心为庚题言作己庚直线必过乙论曰如云不然而己庚线截两圓界于戊于丙令于切界作乙己乙庚两线其乙己庚角形之己乙乙庚两边并大于己庚一边而乙

庚与庚戊乙己与己丙俱同心所出线宜各等即庚戊丙己两线并亦大于庚己一线矣【一卷二十】夫庚己线分为庚戊丙己尚余丙戊而云庚戊丙己大于庚己则分大于全也故直线联己庚必过乙

## 第十三题【二支】

圓相切不论内外止以一防

先论曰甲乙丙丁与甲戊丙己两圓内相切若云有两防相切于甲又于丙令作直线函两圓心庚辛引出之如前图宜至相切之甲之丙【本篇十一】则甲丙为两圓之同径矣而此径线者两平分于庚又两平分于辛何也【一直线止以一防两平分】若云庚辛引出直线

一抵甲一截两圓之界于癸于壬即如后图令从两心各作直线至又相切之丙次问之甲乙丙丁圓之心为庚邪辛邪如曰庚也而辛为甲戊丙己之心则丙庚辛角形之庚辛辛丙两边并大于庚丙一边【一卷二十】而庚辛辛丙与庚癸宜等【辛癸辛丙同圓心所出故】即庚癸亦大于庚丙矣夫庚丙与庚壬者外圓同心所出等线也将庚癸亦大于庚壬可乎如曰

辛也而庚为甲戊丙己之心则丙庚辛角形之辛庚庚丙两边并大于辛丙一边【一卷二十】而辛丙与辛甲宜等即辛庚庚丙亦大于辛甲矣此二率者各减同用之辛庚即庚丙亦大于庚甲也夫庚甲与庚丙者亦同圆心所出等线也而安有大小

后论曰甲乙与乙丙两圆外相切于己从甲乙之丁心丙乙之戊心作直线相联必过己【本篇十三】若云又相切于乙令自乙至丁至戊各

作直线其丁乙乙戊并宜与丁戊等而为角形之两腰又宜大于丁戊【一卷二十】则两圆相切安得两防又后论曰更令于两相切之乙之己作直线相联其直线当在甲乙圆内【本篇二】又当在乙丙圆内何所置之

#### 第十四题【二支】

圆内两直线等即距心之远近等距心之远近等即两直线等

先解曰甲乙丙丁圆其心戊圆内甲乙丁丙两线等题言两线距戊心远近亦等

论曰试从戊心向甲乙作戊己向丁丙作戊庚各垂线次自丁自甲至戊各作直线其戊己戊庚既各分甲乙丁丙线为两平

分【本篇三】而甲乙丁丙等则平分之甲己丁庚亦等夫甲戊上直角方形与甲己己戊上两直角方形并等【一卷四七】等甲戊之丁戊上直角方形与丁庚庚戊上两直角方形并等而甲己丁庚上两直角方形既等即戊己戊庚上两直角方形亦等则戊己戊庚两线亦等是甲乙丁丙两线距心之度等【本卷界说四】

后解曰甲乙丁丙两线距戊心远近等题言甲乙丁丙两线亦等

论曰依前论从戊作戊己戊庚两垂线既等【本卷界说四】而分甲乙丁丙各为两平分【本篇三】其甲戊上直角方形与甲己己戊上两

直角方形并等【一卷四七】等甲戊之丁戊上直角方形与丁庚庚戊上两直角方形并等即甲己己戊上两直角方形并与丁庚庚戊上两直角方形并亦等此二率者每减一相等之己戊戊庚上直角方形即所存甲己丁庚上两直角方形亦等是甲己丁庚两线等也夫甲乙倍甲己丁丙倍丁庚其半等其全必等第十五题

径为圆内之大线其余线者近心大于远心

解曰甲乙丙丁戊己圆其心庚其径甲己其近心线为辛壬远心线为丙丁题言甲乙最大辛壬近心大

于丙丁遠心

论曰试从庚向丙丁作庚癸向辛壬作庚子各垂线其丙丁距心遠于辛壬即庚癸

大于庚子【本卷界說四】次于庚癸线截庚丑与庚子等次从丑作乙戊为庚癸之垂线末于庚乙庚丙庚丁庚戊各作直线相联其庚丑既等于庚子即乙戊与辛壬各以垂线距心遠近等【本卷界說四】而两线亦等【本篇十四】夫庚乙庚戊并大于乙戊【一卷二十】而与甲己等即甲己大于乙戊亦大于辛壬矣依显甲己大于他线则甲己最大又乙庚戊角形之乙庚庚戊两腰与丙庚丁角形之丙庚庚丁两

腰等而乙庚戊角大于丙庚丁角则乙戊底大于丙丁底【一卷廿四】故等乙戊之辛壬亦大于丙丁也是近心线大于遠心线也

#### 第十六题【三支】

圓径末之直角线全在圓外而直线偕圓界所作切边角不得更作一直线入其内其半圓分角大于各直线銳角切边角小于各直线銳角

先解曰甲乙丙圓丁为心甲丙为径从甲作甲丙之垂线题言此线全在圓外论曰若言在内如甲乙令自丁至乙作

直线即丁甲乙与丁乙甲两角等【一卷五】丁甲既为直角丁乙又为直角乎夫角形三角并等两直角【一卷十七】岂得形内自有两直角也则垂线必在圓外若己戊必不在圓内若甲乙又不在圓界之上【如云在界亦依此论】故曰全在圓外

次解曰题又言戊甲垂线偕乙甲圓界所作切边角不得更作一直线入其内

论曰若云可作如庚甲令从丁心向庚甲作丁辛为庚甲之垂线【一卷十二】夫丁甲辛角形之丁甲辛丁辛甲两角并小于

两直角【一卷十七】而丁辛甲为直角即对小角之丁辛线小于对大角之甲丁线矣【一卷十九】甲丁者与丁壬为同圓相等者也将丁壬亦大于丁辛乎则戊甲乙角之内不得更作一直线而戊甲之下但有直线必入本圓之内也

后解曰题又言丁甲垂线偕乙甲圓界所作丙甲乙圓分角大于各直线銳角而戊甲垂线偕乙甲圓界所作切边角小于各直线銳角

论曰依前论甲戊下有直线既云必入圓内即此直线偕戊甲所作各直线銳角皆小于圓分角而切边角小于各直线銳角

系己甲线必切圓以一防

增先解曰甲乙丙圓其心丁其径甲

丙从甲作戊甲为甲丙之垂线题言

戊甲全在圓外

增正论曰试于甲戊线内任取一防为庚自庚至丁作直线其甲丁庚角形之丁甲庚丁庚甲两角小于两直角【一卷十七】而丁甲庚为直角即丁庚甲小于直角对大角之丁庚线大于对小角之丁甲线矣【一卷十九】则庚防在圓之外也凡戊甲以内作防皆

依此论故戊甲线全在圓外

增次解曰从甲作甲辛线在戊甲之

下题言甲辛必割圓为分

增正论曰试作甲丁壬角与戊甲辛角等其甲丁壬辛甲丁两角并等于戊甲丁直角必小于两直角而丁壬甲辛两线必相遇【分论十一】其相遇又必在圓之内如壬何者壬甲丁壬丁甲两角既与一直角等即甲壬丁必为直角【一卷卅二】而对大角之甲丁线必大于对小角之丁壬线矣【一卷十九】夫甲丁线仅至圓界则丁壬不能抵圓界必在圓之内也后支前已正论

或难曰切边角有大有小何以毕不得两分向者闻几何之分不可穷尽如庄子尺捶之义深着明矣今切边之内有角非几何乎此几何何独不可分邪又十卷第一题言设一小几何又设一大几何若从大者半減之減之又減必至一处小于所设小率此题最明无可疑者今言切边之角小于直线銳角是亦小几何也彼直线銳角是亦大几何也若从直线銳角半減之減之又減何以终竟不得小于切边角邪既本题推显切边角中不得容一直线如此着明便当并无切边角无角则无几何此则不可得分耳且几何原本书中无有至大不可加之率无有至小不可減之率若切边角不可分岂非至小不可減乎答曰谬矣子之言也有圓有线安得无切边角且既言直线銳角大于切边角即有切边角矣苟无角安所较大小哉且

子言直线与圓界并无切边角

则两圓外相切亦无角乎曰然

曰试如作甲己乙圓其心丙而

丁戊为切线即丁甲己为切边角次移心于庚又作甲辛癸圆即丁甲辛为切边角而小于丁甲己次移心于子又作甲丑寅圆即丁甲丑为切边角而又小于丁甲辛如是小之又小疑无角焉次又于切线之外以辰为心作甲己午圆而与前圆外相切于甲依子所說疑无角焉然两圆外相切而以丁戊线分之不可分乎更自辰至寅作直线截两圆之界而分丁戊为两平分不可分乎两圆两直线交罗相遇于甲也能不皆以一防乎如以一防也即此一防之外不能无空即不能不为四切边角矣子所据尺棰之分无尽又言几何原本书中无至小不可减之率也是也夫切边角但不可以直线分之耳若用圆线则可分矣如甲乙庚圆与丙甲丁直线相切于甲作丁甲庚切边大角若移一心作甲戊辛

圆又得丁甲辛切边角即小于丁甲庚也又移一心作甲己壬圆又得丁甲壬切边小角即又小于丁甲辛也如此以至无穷则切边角分之无尽何谓不可减邪若十卷第一题所言元无可疑但以圆角分圆角则与其說合矣彼所言大小两几何者谓夫能相较为大能相较为小者也如以直线分直线角以圆线分圆线角是已此切边角与直线角岂能相较为大小哉

增题有两种几何一大一小以小率半增之递增至于无穷以大率半减之递减至于无穷其元大者恒大元小者恒小

解曰戊甲乙切边角为小率壬庚辛直线锐角为大率今别作甲丙甲丁等圆俱切戊己线于甲其切边角愈增愈大如前论别以庚癸庚子线作角分壬庚辛角于庚愈分愈小然直线角恒大切

边角恒小乃至终古不得相比

又增题旧有一說以一小率加一大率之上或以一大率加一小率之上不相离逐线渐移之必至一相等之处又一說有率大于此率者有率小于此率者则必有率等于此率者昔人以为皆公论也若用以律本题即不可得故今斥不为公论解曰甲乙丙圆其径甲丙令甲丙之甲界定在于甲而引丙线逐线渐移之向已其所经丁戊己及中间逐线所经无

数然依本题论则甲丙所经凡割圆时皆为锐角即小于半圆分角才离锐角便为直角即大于半圆分角是所经无数线终无有相等线可见前一旧說未为公论又直线锐角皆小于半圆分角直角与钝角皆大于半圆分角是有大者有小者终无等者可见后一旧說未为公论也

## 第十七题

设一防一圆求从防作切线

法曰甲防求作直线切乙丙圆其圆心丁先从甲作甲丁直线截乙丙圆于乙次以丁为心甲为界作甲戊圆次从乙作甲丁



之垂线而遇甲戌圓于戊次作戊丁直线而截乙丙圓于丙末作甲丙直线即切乙丙圓于丙

论曰乙戌丁角形之戊丁丁乙两腰与甲丙丁角形之甲丁丁丙两腰各等【一卷界說十五】丁角同即甲丙乙戌两底亦等【一卷四】而戊

乙丁为直角即甲丙丁亦直角则甲丙偕乙丙圓之半径丁丙为一直角矣岂非圓之切线【本篇十六之系】第十八题

直线切圓从圓心作直线至切界必为切线之垂线解曰甲乙直线切丙丁圓于丙从戊心至切界作戊丙线题言戊丙为甲乙之垂线论曰如云不然令从戊别作垂线如至己

而截丙丁圓于丁其丙戊己角形之戊己丙既为直角即宜大于己丙戊角【一卷十七】而对大角之戊丙边宜大于对小角之戊己边矣【一卷十九】夫戊丙与戊丁等也戊丙大于戊己则戊丁亦大于戊己乎

又论曰若云丙非直角即其两旁角一銳一钝令乙丙戊为銳角则銳角乃大于半圓分角乎【本篇十六】第十九题

直线切圓圓内作切线之垂线则圓心必在垂线之内解曰甲乙线切丙丁戊圓于丙圓内作戊丙为甲乙

之垂线题言圓心在戊丙线内

论曰如云不然心在于己令从己作己丙直线即己丙亦为甲乙之垂线【本篇十八】而已

丙甲与戊丙甲等为直角是全与其分等矣

第二十题

负圓角与分圓角所负所分之圓分同则分圓角必倍大于负圓角

解曰甲乙丙圓其心丁有乙丁丙分圓角乙甲丙负圓角同以乙丙圓分为底题言乙丁丙角倍大于乙甲丙角

先论分圓角在乙甲甲丙之内者曰如上图试从甲过丁心作甲戊线其甲丁乙角形之丁甲丁乙等即丁甲乙丁乙甲两角

等【一卷五】而乙丁戊外角与内相对两角并等【一卷卅二】即乙丁戊倍大于乙甲丁矣依显丙丁戊亦倍大于丙甲丁则乙丁丙全角亦倍大于乙甲丙全角

次论分圆角不在乙甲甲丙之内而甲乙线过丁心者曰如上图依前论推显乙丁丙外角等于内相对之丁甲丙丁丙甲两

角并【一卷卅二】而丁甲丁丙两腰等即甲丙两角亦等【一卷五】则乙丁丙角倍大于乙甲丙角

后论分圆角在负圆角线之外而甲乙截丁丙者曰如上图试从甲过丁心作甲戊线其戊丁丙分圆角与戊甲丙负圆角同

以戊乙两圆分为底如前次论戊丁丙角倍大于戊甲丙角依显戊丁乙分圆角亦倍大于戊甲乙负圆角次于戊丁丙角减戊丁乙角戊甲丙角减戊甲乙角则所存乙丁丙角必倍大于乙甲丙角

增若乙丁丁丙不作角于心或为半圆或小于半圆则丁心外余地亦倍大于同底之负圆角

论曰试从甲过丁心作甲戊线即丁心外余地分为乙丁戊戊丁丙两角依前论推显此两角倍大于乙甲丁丁甲丙两角

## 第二十一题

凡同圆分内所作负圆角俱等

解曰甲乙丙丁圆其心戊于丁甲乙丙圆分内任作丁甲丙丁乙丙两角题言此两角等

先论函心大分所作曰试从戊作戊丁戊丙线其丁戊丙分圆角既倍大于丁甲丙角丁乙丙角【本篇十二】即

甲乙两角自相等【公论七】

后论半圆分不函心小分所作曰丁甲乙丙或为半圆分或为不函心小分俱从甲从乙过戊作甲己乙庚两线若不函心更从戊作戊丁戊丙两线其丁戊己分圆角既倍大于丁甲己负圆角【本篇二十】依显丙戊

己分圆角亦倍大于丙甲己负圆角而丁戊庚庚戊己两角与丁戊己一角等则丁戊庚庚戊己己戊丙三角必倍大于丁甲丙依显此三角亦倍大于丁乙丙则丁甲丙丁乙丙两角自相等

又后论曰二十题增言分圆不作角其心外余地倍

大于同底各负圓角即各角自相等又后论曰甲丙乙丁线交罗相遇为已试作甲乙线相联其甲丁己角形之三角并与乙丙己角形之三角并等【一卷卅二】次每減一交角相等之甲己丁乙己丙【一卷十五】即己甲丁己丁甲两角并与己丙乙己乙丙两角并等矣而甲丁乙乙丙甲两角同在甲丁丙乙函心大分内又等【本题第一论】则丁甲丙与丙乙丁亦等

又后论曰丁丙之外任取一界为已作丁己丙己两线令俱函心而丁甲乙丙己与丙乙甲丁己俱为大分次于甲己乙己各作直线相聯其丁甲己与丁乙己两角同负于甲乙丙己圓界即等【本题第一论】依显丙乙己与丙甲己两角同负丙乙甲丁己圓界又等此二相等率并之则丁甲丙丁乙丙两全角亦等

## 第二十二题

圓内切界四边形每相对两角并与两直角等

解曰甲乙丙丁圓其心戊圓内有甲乙丙丁四边形题言甲乙丙丙丁甲两角并乙丙丁丁甲乙两角并各与两直角等

论曰试作甲丙乙丁两对角线其甲乙丁甲丙丁两角同负甲乙丙丁圓分即等【本篇廿一】依显丙甲丁丙乙丁两角亦等则甲乙丁丙乙丁两角并为甲乙丙一角与甲丙

丁丙甲丁两角并等次每加一丙丁甲角即甲乙丙丙丁甲并与甲丙丁丙甲丁丙丁甲三角并等此三角并元与两直角等【一卷卅二】则甲乙丙丙丁甲相对两角并与两直角等依显乙丙丁丁甲乙并亦与两直角等

## 第二十三题

一直线上作两圓分不得相似而不相等

论曰如云不然令于甲乙线上作同方两圓分相似而不相等必作甲丙乙又作甲丁乙其两圓相交止于甲乙两防【本篇十】即

一圓分全在内一圓分全在外矣次令作甲丁线截甲丙乙圓于丙末令作丙乙丁乙两线相聯夫两圓分相似者其负圓角宜等【本卷界說十】则乙丙甲外角与相对之乙丁甲内角等乎【一卷十六】

## 第二十四题

相等两直线上作相似两圓分必等

解曰甲乙丙丁两线上作甲丙乙丙己丁相似两圆分题言两圆分等

论曰甲乙丙丁两线既等试以甲乙线加丙丁线上两线必相合即甲丙乙丙己丁两圆分相加亦相合如云不然必两圆分相加或在内或在外或半在内半在外矣若在内在外即一直线上有两圆分相似而不相等也【本篇廿三】若半在内半在外即两圆三相交也【本篇十】两俱不可故相似者必

等

## 第二十五题

有圆之分求成圆

法曰甲乙丙圆分求成圆先于分之两端作甲丙线次作乙丁为甲丙之垂线次作甲乙线相联其丁乙甲角或大于丁甲乙角或等

或小若大即甲乙丙当为圆之小分何也乙丁分甲丙为两平分即知圆之心必在乙丁线内【本篇一之系】而心在丁防之外则从丁防所出丁乙为不过心径线至小【本篇七】故对小边之丁甲乙角小于对大边之丁乙甲角也【一卷十八】即作乙甲戊角与丁乙甲角等次从乙丁引出一线与甲戊线遇于戊即戊为圆心论曰试从戊作戊丙线其甲丁戊角形之甲丁线与丙丁戊角形之丙丁线等丁戊同线而甲丁戊丙丁戊两皆直角即对直角之甲戊与戊丙两线等【一卷四】夫甲戊与乙戊以对角等故既等【一卷六】戊丙与甲戊又等则从戊至界三线皆等而戊为心【本篇九】

次法兼论曰若丁乙甲丁甲乙两角等即甲乙丙为半圆而甲丙为径丁为心何也丁乙丁甲两边等然后丁乙甲丁甲乙两角等【一卷】

【五】今丁乙甲丁甲乙两角既等即丁乙丁甲两线必等【一卷六】丁丙元与丁甲等则从丁所出三线等而丁

为圆心【本篇九】

后法曰若丁乙甲小于丁甲乙即甲乙丙当为圆大分何也乙丁分甲丙为两平分

即知圆心在乙丁线内【本篇一之系】而丁防在心之外则所出丁乙为过心径线至大【本篇七】故对大边之丁甲乙大于对小边之丁乙甲也【一卷十八】即作乙甲戊角与丁乙甲角等而甲戊线与乙丁线遇于戊即戊为圆心

论曰试从戊作戊丙线其甲丁戊角形之甲丁线与丙丁戊角形之丙丁线等丁戊同线而甲

丁戊丙丁戊两皆直角即对直角之甲戊戊丙两线亦等【一卷四】夫乙戊与甲戊以对角等故既等【一卷五】戊丙与甲戊亦等则从戊至界三线皆等而戊为心【本篇九】

增求圆分之心有一简法于甲乙丙圆分任取三防于甲于乙于丙以两直线联之各两平分于丁于戊从丁从戊作

甲乙乙丙之各垂线为己丁为己戊而相遇于己即己为圆心

论曰己丁己戊既各以两直角平分甲乙乙丙两线即圆之心当在两垂线内【本篇一】而相遇于己即己为圆心

其用法圆界上任取四防为甲为乙为丙为丁每两防各自为心相向各任作圆分四圆分两两相交于戊于己于庚于辛从戊己从庚辛各作直线引长之

交于壬即壬为圆心

论曰试作甲戊戊乙乙己己甲四直线此四线各为同圆等圆之半径各等即甲戊己角形之甲戊己甲己戊两角等而乙戊己角形之乙戊己乙己戊两角亦等次作甲乙直线分戊己于癸即甲己癸角形之甲己边与乙己癸角形之乙己边等己癸同边而对甲己癸角之甲癸边与对乙己癸角之乙癸边亦等【一卷八】则甲癸己乙癸己俱为直角而戊己线必过心【本篇一】依显庚辛线亦过心而相遇于壬为圆心

## 第二十六题【二支】

等圆之乘圆分角或在心或在界等其所乘之圆分亦等

先解在心者曰甲乙丙丁戊己两圆等其心为庚为辛有甲庚丙与丁辛己两乘圆角等题言所乘之甲丙丁己两圆分亦等论曰试于甲乙丙丁戊己两圆分之上任取两防于乙于戊从乙作乙甲乙丙从戊作戊丁戊己各两线次作甲丙丁己两线相联其乙与戊两角既各半于庚辛两角即乙与戊自相等【本篇二十】而所负甲乙丙与丁戊己两圆分相似【本卷界说十】又甲庚丙角形之甲庚庚丙两边与丁辛己角形之丁

辛辛己两边各等庚角与辛角又等即甲丙与丁己两边亦等【一卷四】而相似之甲乙丙与丁戊己两圆分在等线上亦等【本篇廿四】夫相等圆减相等圆分则所存甲丙丁己两圆分亦等故云等角所乘之圆分等后解在界者曰两圆之乙与戊两乘圆角等题言所乘之甲丙丁己两圆分亦等

论曰乙戊两角既等而庚辛两角各倍于乙戊即庚辛自相等【本篇二十】依前论甲丙丁己两边亦自相等而甲乙丙与丁戊己两圆分亦等【本篇廿四】今于相等圆减相等圆分

则所存甲丙丁己两圆分亦等

注曰后解极易明盖庚辛角既各倍于乙戊则依先论甲丙丁己自相等【在心之乘圆角即分圆角随类异名】

## 第二十七题【二支】

等圆之角所乘圆分等则其角或在心或在界俱等

先解在心者曰甲乙丙丁戊己两

圆等其心为庚为辛若甲庚丙乘

圆角所乘之甲丙分与丁辛己所乘之丁己分等题言甲庚丙丁辛己两角等

论曰如云不然而庚大于辛令作甲庚壬角与丁辛己角等即甲壬圆分宜与丁己圆分等【本篇廿六】而甲丙与丁己元等则甲壬与甲丙亦等乎

后解在界者曰甲丙丁己两圆分等题言其上乙戊两角亦等

论曰如云不然而乙大于戊令作甲乙壬角与戊角等其甲乙壬与丁戊己若等即所乘之甲壬丁己宜等【本篇廿六】而甲丙与丁己元等则甲壬与甲丙亦等乎增题从此推显两直线不相交而在一圆之内若两线界相去之圆分等则两线必平行若两线平行则两线界相去

之圆分等

先解曰甲乙丙丁圆内有甲丁乙丙两线其相去之甲乙丁丙两圆分等题言两线必平行

论曰试自甲至丙作直线相联其甲乙丁丙既等即甲丙乙与丙甲丁两乘圆角亦等【本题】既内相对之两角等即两线必平行【一卷廿七】

后解曰甲丁乙丙为平行线题言甲乙丁丙两圆分必等

论曰试作甲丙线其甲丁乙丙既平行

即内相对之两角甲丙乙丙甲丁必等【一卷廿七】而所乘圆分甲乙丁丙亦等【本篇廿六】

## 第二十八题

等圓内之直线等则其割本圓之分大与大小与小各等

解曰甲乙丙丁戊己两圓等其心为庚为辛圓内有甲丙丁己两直线等题言甲乙丙与丁戊己两大分甲丙与丁己两小分各等

论曰试于甲庚庚丙丁辛辛己各作直线其甲庚丙角形之甲丙与丁辛己角形之

丁己两底既等而甲庚庚丙两腰与丁辛辛己两腰又等即庚辛两角亦等【一卷八】其所乘之甲丙丁己两小分必等【本篇廿六】次減相等之甲丙丁己两小分则所存甲乙丙丁戊己两大分亦等

## 第二十九题

等圓之圓分等则其割圓分之直线亦等

解曰依前题两圓之甲乙丙丁戊

己两圓分等而甲丙丁己两圓分

亦等题言甲丙丁己两线必等

论曰依前题作四线其甲庚丙角形之甲庚庚丙两腰与丁辛己角形之丁辛辛己两腰等而庚辛两角所乘之甲丙丁己两圓分等即庚辛两角亦等【本篇廿七】而对等角之甲丙丁己两线必等【一卷四】

注曰第二十六至二十九四题所說俱等圓其在同圓亦依此论

## 第三十题

有圓之分求两平分

法曰甲乙丙圓分求两平分先于分之两界作甲丙线次两平分于丁从丁作乙丁为甲丙之垂线即乙丁分甲乙丙圓分为

两平分

论曰从乙作乙甲乙丙两线其甲乙丁角形之甲丁与丙乙丁角形之丙丁两腰等丁乙同腰

而甲丁乙与丙丁乙两直角又等即对直角之甲乙乙丙两底亦等【一卷四】而甲乙与乙丙两圆分亦等【本篇十八】则甲乙丙圆界两平分于乙矣

### 第三十一题【五支】

负半圆角必直角负大分角小于直角负小分角大于直角大圆分角大于直角小圆分角小于直角解曰甲乙丙圆其心丁其径甲丙于半圆分内任作甲乙丙角形即甲乙丙角负甲乙丙半圆分乙甲丙角负乙甲丙

大分又任作乙戊丙角负乙戊丙小分题先言负半圆之甲乙丙为直角二言负大分之乙甲丙角小于直角三言负小分之乙戊丙角大于直角四言丙乙甲大圆分角大于直角后言丙乙戊小圆分角小于直角

先论曰试作乙丁线次以甲乙线引长之至己其丁乙丁甲两线等即丁乙甲丁甲乙两角等【一卷五】依显丁乙丙丁丙乙两角亦等而甲乙丙全角与乙甲丙甲丙乙两角并等又己乙丙外角亦与相对之乙甲丙甲丙乙两内角并等【一卷卅二】则己乙丙与甲乙丙等为直角

二论曰甲乙丙角形之甲乙丙既为直角则乙甲丙小于直角【一卷十七】

三论曰甲乙戊丙四边形在圆之内其乙甲丙乙戊丙相对两角并等两直角【本篇廿二】而乙甲丙小于直角则乙戊丙大于直角

四论曰甲乙丙直角为丙乙甲大圆分角之分则大于直角

后论曰丙乙戊小圆分角为己乙丙直角之分则小于直角

此题别有四解四论先解曰甲乙丙半圆其心丁其上任作甲乙丙角题言此为直角论曰试作乙丁线其丁乙丁甲两线既等即

丁乙甲丁甲乙两角亦等【一卷五】而乙丁丙外角既与丁乙甲丁甲乙相对之两内角并等【一卷卅二】即倍大于丁乙甲角依显乙丁甲外角亦倍大于丁乙丙角即乙丁甲乙丁丙两角并亦倍大于甲乙丙角夫乙丁甲乙丁丙并等两直角【一卷十三】则甲乙丙为直角二解曰甲乙丙大圆分其心丁任作甲乙丙角题言此小于直角

论曰试作甲丁戊径线次作乙戊线相联

其甲乙戊既为直角【本题一论】即甲乙丙为其分而小于直角



三解曰甲乙丙小圓分其心丁任作甲乙丙角题言此大于直角

论曰试作甲丁戊径线而引乙丙圓界至

戊次作乙戊线其甲乙戊既负半圓之直角而为甲乙丙角之分则甲乙丙大于直角

四五合解曰甲乙丙大圓分丙丁甲小圓分其心戊题言丙甲乙大圓分角大于直角丙甲丁小圓分角

小于直角

论曰试作乙戊丙径线次作乙甲线引长之至己其乙甲丙直角为丙甲乙大

圓分角之分而丙甲丁小圓分角又为己甲丙直角之分则大分角大于直角小分角小于直角

一系凡角形之内一角与两角并等其一角必直角何者其外角与内相对之两角等则与外角等之内交角岂非直角

二系大分之角大于直角小分之角小于直角终无有角等于直角又从小过大从大过小非大即小终无相等依此题四五论甚明与本篇十六题增注互相发也

### 第三十二题

直线切圓从切界任作直线割圓为两分分内各任为负圓角其切线与割线所作两角与两负圓角交互相等

解曰甲乙线切丙丁戊圓于丙从丙任作丙戊直线割圓为两分两分内任作丙丁戊丙庚戊两负圓角题言甲丙戊角与丙庚戊角乙丙戊角与丙丁戊角交互相等

先论割圓线过心者曰如前图甲丙戊乙丙戊两皆直角【一卷十八】而丙庚戊丙丁戊两负半圓角亦皆直角【本篇卅一】则交互相等后论割圓线不过心者曰如后图试作丙己过心直线次作戊己线相联其己丙为甲乙之垂线【一卷十八】而丙戊己为直角【本篇卅一】即戊丙己戊己丙两角并等于一直角亦

等于甲丙己角矣此两率者各減同用之戊丙己角即所存戊己丙与甲丙戊等也夫戊己丙与丙庚戊元等【本卷廿一】则甲丙戊与丙庚戊交互相等又丙丁戊庚四边形的丙丁戊丙庚戊两对角并等两直角【本篇廿二】而甲丙戊乙丙戊两交角亦等两直角【一卷十三】此二率者各減一相等之甲丙戊丙庚戊则所存丙丁戊乙丙戊亦交互相等

### 第三十三题

一线上求作圓分而负圓分角与所设直线角等先法曰设甲乙线丙角求线上作圓分而负圓分角与丙等其丙角或直或銳或钝若直角先以甲乙两平分于丁次以丁为心甲乙

为界作半圓圓分内作甲戊乙角即负半圓角为直角【本篇卅一】如所求

次法曰若设丙銳角先于甲防上作丁甲乙銳角与丙等次作戊甲为甲丁之垂线于甲乙之上次作己乙甲角与己甲乙角等而乙己线与甲戊线遇于己

即己乙己甲两线等【一卷六】末以己为心甲为界作甲庚圓必过乙即甲庚乙圓分内甲乙线上所作负圓角必为銳角而与丙等

论曰试作甲庚乙角其甲己戊线过己心而丁甲又为戊甲之垂线即丁甲线切甲庚乙圓于甲【本篇十六之系】则丁甲乙与甲庚乙两角交互相等【本篇卅二】如所求后法曰若设辛钝角依前作壬甲乙钝角与辛等次作戊甲为壬甲之垂线余仿第二法而于甲乙线上作甲癸乙等即与辛等

后论同次

### 第三十四题

设圓求割一分而负圓分角与所设直线角等

法曰设甲乙丙圓求割一分而负圓分角与丁等先作戊己直线切圓于甲【本篇十七】次作己甲乙角与丁等即割圓之甲乙线上所作甲丙乙角负甲丙乙圓分而与丁等

何者己甲乙角与丁等亦与甲丙乙交互相等故【本篇卅二】

### 第三十五题

圓内两直线交而相分各两分线矩内直角形等解曰甲丙乙丁圓内有甲乙丙丁两线交而相分于戊题言甲戊偕戊乙与丙戊偕戊丁两矩内直角形等其两线或俱过心

或一过心一不过心或俱不过心若俱过心者其各分四线等即两矩内直角形亦等

先论曰圓内线独丙丁过己心者又有二种其一丙丁平分甲乙线于戊即丙戊线在甲乙上为两直角【本篇三】试作己乙线相联其丙丁线既两平分于己又任两分于戊即丙戊偕戊丁矩内直角形及己戊上直角方形并与等己

丁之己乙上直角方形等【二卷五】夫己乙上直角方形与己戊戊乙上两直角方形并等【一卷四七】即丙戊偕戊丁矩内直角形及己戊上直角方形并与己戊戊乙上两直角方形并亦等矣次每減同用之己戊上直角方形则所存丙戊偕戊丁矩内直角形不与戊乙上直角方形等乎戊乙与甲戊既等即甲戊偕戊乙矩内直角形与丙戊偕戊丁矩内直角形亦等次论曰若丙丁任分甲乙线于戊即以甲乙线两平分于庚次于庚己己乙各作直线相联即己庚为甲乙之垂线而成两直角【本篇三】其丙戊偕戊丁矩内直角形及己戊上直角方形并与等己丁之己乙上直角方形等【二卷五】而已戊上直角方形与己

庚庚戊上两直角方形并等【一卷四七】己乙上直角方形与己庚庚乙上两直角方形并亦等则丙戊偕戊丁矩内直角形及己庚庚戊上两直角方形并与己庚庚乙上两直角方形并等次每減同用之己庚上直角方形即所存丙戊偕戊丁矩内直角形及庚戊上直角方形不与庚乙上直角方形等乎夫甲戊偕戊乙矩内直角形及庚戊上直角方形并亦与庚乙上直角方形等【二卷五】此二相等率者每減同用之庚戊上直角方形则丙戊偕戊丁与甲戊偕戊乙两矩内直角形等矣

后论曰圓内两线俱不过心者又有二种或一线平分或两俱任分皆从己心与戊相聯作直线引长之为庚辛线依上论甲戊偕戊乙矩内直角形不论甲乙线平分任分皆与过心之庚戊偕戊辛矩内直角形等又依上论丙戊偕戊丁矩内直角形

不论丙丁线平分任分亦与过心之庚戊偕戊辛矩内直角形等则甲戊偕戊乙与丙戊偕戊丁两矩内直角形等

### 第三十六题

圓外任取一防从防出两直线一切圓一割圓其割圓之全线偕规外线矩内直角形与切圓线上直角方形等

解曰甲乙丙圓外任取丁防从丁作丁乙线切圓于乙【本篇十七】作丁甲线截圓界于丙题言甲丁偕丙丁矩内直角形与丁乙上直角方形等

先论丁甲过戊心者曰试作乙戊线为丁乙之垂线【本篇十八】其甲丙线平分于戊又引出一丙丁线即甲丁偕丙丁矩内直角形

及等戊丙之戊乙上直角方形并与戊丁上直角方形等【二卷六】而戊丁上直角方形与戊乙丁乙上两直角方形并等【一卷四七】即甲丁偕丙丁矩内直角形及戊乙上直角方形与戊乙丁乙上两直角方形并等此两率者每減同用之戊乙上直角方形则所存甲丁偕丙丁矩内直角形与丁乙上直角方形等

后论丁甲不过戊心者曰试

以甲丙线两平分于己次从

戊心作戊己戊丙戊丁戊乙

四线即戊乙为丁乙之垂线【本篇十八】戊己为甲丙之垂线【本篇三】其甲丙线既两平分于己又引出一丙丁线即甲丁偕丁丙矩内直角形及己丙上直角方形并与己丁上直角方形等【二卷六】次每加一戊己上直角方形即甲丁偕丁丙矩内直角形及己丙戊己上两直角方形并与己丁戊己上两直角方形并等夫己丙戊己上两直角方形并与等戊丙之戊

乙上直角方形等【一卷四七】而戊丁上直角方形与己丁戊己上两直角方形并等即甲丁偕丁丙矩内直角形及戊乙上直角方形与戊丁上直角方形等矣又戊丁上直角方形与戊乙丁乙上两直角方形并等即甲丁偕丁丙矩内直角形及戊乙上直角方形并与戊乙丁乙上两直角方形并等次每减同用之戊乙上直角方形则所存甲丁偕丁丙矩内直角形与

丁乙上直角方形等

一系若从圆外一防作数线至规内各全线偕规外线矩内直角形俱等如从甲作

甲丙甲丁甲戊各线截圆界于己于庚于辛其甲丙偕己甲甲丁偕庚甲甲戊偕辛甲各矩内直角形俱等何者试作甲乙切圆线则各矩线内直角形与甲乙上直角方形俱等故【本题】

二系从圆外一防作两直线切圆此两线等如甲防作甲乙甲丙两切圆线即甲丙与甲乙等何者试从甲作甲丁线截圆界

于戊其甲乙甲丙上两直角方形各与甲丁偕甲戊矩内直角形等【本题】则此两直角方形自相等

三系从圆外一防止可作两直线切圆若言从甲既作甲乙甲丙两线切圆又可作甲丁线亦切圆令从戊心作戊乙戊丁两

线即甲乙戊为直角而甲丁戊亦宜等为直角【本篇十八】试作甲戊直线则甲乙戊角形内有甲丁戊角应大于甲乙戊角【一卷廿一】安得为直角也又甲乙甲丁若俱切圆即两线宜等【本题二系】试作甲戊线截圆于己则甲丁为近己线甚小当小于远己之甲乙线【本篇八】又安得相等也故一防上止可作切圆线两也

第三十七题

圓外任于一防出两直线一至规外一割圓至规内而割圓全线偕割圓之规外线矩内直角形与至规外之线上直角方形等则至规外之线必切圓

解曰甲乙丙圓其心戊从丁防作丁乙至规外之线遇圓界于乙又作丁甲割圓至规内之线而截圓界于丙其丁甲偕丁丙矩内直角形与丁乙上直角方形等题言丁乙为切圓线论曰试从丁作丁己线切圓于己【本篇十七】次作戊乙戊己两线相联若丁甲不过戊心者又作丁戊直线其丁己上直角方形与丁甲偕丁丙矩内直角形等【本篇卅六】而丁乙

上直角方形与丁甲偕丁丙矩内直角形亦等则丁乙丁己上两直角方形自相等而丁乙丁己两线亦等夫丁乙戊角形之丁乙乙戊与丁己戊角形之丁己己戊各两腰等丁戊同底即两角形之三角各等【一卷八】而对丁戊底之丁己戊为直角【本篇十八】即丁乙戊亦直角故丁乙为切圓线【本篇十六之系】

几何原本卷三

钦定四库全书

# 几何原本卷四之首

西洋利玛窦译

界说七则

第一界

直线形居他直线形内而此形之各角切他形之各边为形内切形

此卷将论切形在圆之内及作圆在形之内故解形之切在形内及切在形外者先以直线形为例如前图丁戊己角形之丁戊己三角切甲乙丙角形之甲乙乙丙丙甲三边则丁戊己为甲乙丙之形内切形如后图癸子丑角形虽癸子两角切庚辛壬角形之庚辛壬庚两边而丑角不切辛壬边

则癸子丑不可谓庚辛壬之形内切形

第二界

一直线形居他直线形外而此形之各边切他形之各角为形外切形

如第一界图甲乙丙为丁己戊之形外切形 其余各形仿此二例

第三界

直线形之各角切圆之界为圆内切形

甲乙丙形之三角各切圆界于甲于乙于丙是也

第四界

直线形之各边切圆之界为圆外切形

甲乙丙形之三边切圆界于丁于己于戊是也

第五界

圆之界切直线形之各边为形内切圆

同第四界图

第六界

圓之界切直线形之各角为形外切圓

同第三界图

第七界

直线之两界各抵圓界为合圓线

甲乙线两界各抵甲乙丙圓之界为合圓线若丙抵圓而丁不至及戊之两俱不至不为合圓线

几何原本卷四之首

钦定四库全书

# 几何原本卷四

西洋利玛窦撰

## 第一题

有圆求作合圆线与所设线等此设线不大于圆之径线法曰甲乙丙圆求作合线与所设丁线等其丁线不大于圆之径线【径为圆内之最大线更大不可合见三卷十五】先作甲乙圆径为乙丙若乙丙与

丁等者即是合线若丁小于径者即于乙丙上截取乙戊与丁等次以乙为心戊为界作甲戊圆交甲乙丙圆于甲末作甲乙合线即与丁等何者甲乙与乙戊等则与丁等

## 第二题

有圆求作圆内三角切形与所设三角形等角

法曰甲乙丙圆求作圆内三角切形其三角与所设丁戊己形之三角各等先作庚辛线切圆于甲【三卷十七】次作庚甲乙角与设形之己角等次作辛甲丙角与设形之戊角等末作乙丙线即圆内三角切形与所设丁戊己形等角论曰甲丙乙与庚甲乙两角等甲乙丙与

辛甲丙两角亦等【三卷卅二】而庚甲乙辛甲丙两角既与所设己戊两角各等即甲丙乙甲乙丙亦与己戊各等而乙甲丙必与丁等【一卷卅二】则三角俱等

## 第三题

有圆求作圆外三角切形与所设三角形等角

法曰甲乙丙圆求作圆外三角切形其三角与所设丁戊己形之三角各等先于戊己一边引长之为庚辛次于圆界抵心作甲壬线次作甲壬乙角与丁戊庚等次作乙壬丙角与丁己辛等末于甲乙丙上作

癸子子丑丑癸三垂线此三线各切圆于甲于乙于丙【三卷十六之系】而相遇于子于丑于癸【若作甲丙线郎癸甲丙癸丙甲两角小于两直角而子癸丑癸两线必相遇余二仿此】此癸子丑三角与所设丁戊己三角各等

论曰甲壬乙子四边形之四角与四直角等【一卷卅二题内】而壬甲子壬乙子两为直角即甲壬乙甲子乙两角并等两直角彼丁戊



庚丁戊己两角并亦等两直角【一卷十三】此二等率者每減一相等之丁戊庚甲壬乙则所存丁戊己与甲壬乙等依显丑角与丁己戊等则癸与丁亦等【一卷卅二】而癸子丑与丁戊己两形之各三角俱等

#### 第四题

##### 三角形求作形内切圓

法曰甲乙丙角形求作形内切圓先以甲乙丙角甲丙乙角各两平分之【一卷九】作乙丁丙丁两直线相遇于丁次自丁至角形之三邊各作垂线为丁己丁庚丁戊其戊丁乙角形

之丁戊乙丁乙戊两角与乙丁己角形之丁己乙丁乙己两角各等乙丁同邊即丁戊丁己两邊亦等【一卷廿六】依显丁丙己角形与丁庚丙角形之丁己丁庚两邊亦等即丁戊丁己丁庚三线俱等未作圓以丁为心戊为界即过庚己为戊庚己圓而切角形之甲乙乙丙丙甲三邊于戊于己于庚【三卷十六之系】此为形内切圓

#### 第五题

##### 三角形求作形外切圓

法曰甲乙丙角形求作形外切圓先平分两邊【若形是直角钝角则分直角钝角之两旁邊】于丁于戊次于丁戊上各作垂线为己丁己戊而相遇于己【若自丁至戊作直线即己丁戊角形之己丁戊己戊丁两角小于两直角故丁己戊己两线必相遇】其己防或在形内或在形外俱作己甲己乙己丙三线或在乙丙邊上止作己甲线其甲丁己角形之甲丁与乙丁己角形之乙丁两腰等丁己同腰而丁之两旁角俱直角即甲己己乙两底必等【一卷四】依显甲己戊丙己戊两形之甲己己丙两底亦等则己甲己乙己丙三线俱等未作圓以己为心甲

为界必切丙乙而为角形之形外切圓

一系若圓心在三角形内即三角形为锐角形何者每角在圓大分之上故若在一邊之上即为直角形若在形外即为钝角形

二系若三角形为锐角形即圓心必在形内若直角形必在一邊之上若钝角形必在形外

增从此推得一法任设三防不在一直线可作一过三防之圓其法先以三防作三直线相联成三角形次依前作

其同法甲乙丙三防先以甲乙两防

各自为心相向各任作圆分令两圆

分相交于丁于戊次甲丙两防亦如

之令两圆分相交于己于庚未作丁

戊己庚两线各引长之令相交于辛即辛为圆之心 论见三卷二十五增

## 第六题

有圆求作内切圆直角方形

法曰甲乙丙丁圆其心戊求作内切圆直角方形先作甲丙乙丁两径线以直角相交于

戊次作甲乙乙丙丙丁丁甲四线即甲乙丙丁为内切圆直角方形

论曰甲乙戊角形之甲戊与乙戊丙角形之戊丙两腰等乙戊同腰而腰间角两为直角即其底甲乙乙丙等【一卷四】依显乙丙丙丁亦等则四边形之四边俱等而甲乙丙丁四角皆在半圆分之上又皆直角【三卷卅一】是为内切圆直角方形

## 第七题

有圆求作外切圆直角方形

法曰甲乙丙丁圆其心戊求作外切圆直角方形先作甲丙乙丁两径线以直角相交于戊次于甲乙丙丁作庚己己辛辛壬壬庚四线为两

径之垂线而相遇于己于辛于壬于庚即己庚壬辛为外切圆直角方形

论曰甲戊乙己乙戊既皆直角即己辛甲丙平行【一卷廿八】依显甲丙庚壬亦平行则己庚辛壬亦平行【一卷三十】又甲丙辛己既直角形即甲丙己辛必等【一卷卅四】而甲丙辛甲己辛两角亦等甲丙辛既直角即甲己辛亦直角依显庚壬辛亦直角而辛壬壬庚庚己三边俱等于甲丙乙丁两径既四边俱等于两径则己庚壬辛为直角方形而四边各切圆【三卷十六之系】

## 第八题

直角方形求作形内切圆

法曰甲乙丙丁直角方形求作形内切圆先以四边各两平分于戊于己于庚于辛而作

辛己戊庚两线交于壬其甲丁与乙丙既平行相等即半减线之甲辛乙己亦平行相等而甲乙与辛己亦平行相等【一卷卅三】依显丁丙与辛己亦平行相等甲丁乙丙戊庚俱平行相等而甲壬乙

壬丙壬丁壬戊壬己壬庚壬辛四线与甲辛戊乙丁辛甲戊四线各等夫甲辛戊乙丁辛甲戊各为等线之半即与之等者壬戊壬己壬庚壬辛亦自相等次作圆以壬为心戊为界必过己庚辛而切甲丁丁丙丙乙乙甲四边【三卷十六】是为形内切圆第九题

直角方形求作形外切圆

法曰甲乙丙丁直角方形求作外切圆先作对角两线为甲丙乙丁而交于戊其甲乙丁

角形之甲乙甲丁两腰等即甲乙丁甲丁乙两角亦等【一卷五】而乙甲丁为直角即甲乙丁甲丁乙俱半直角【一卷卅二】依显丙乙丁丙丁乙亦俱半直角而四角俱等又戊甲丁戊丁甲两角等即戊甲戊丁两边亦等【一卷六】依显戊甲戊乙两边亦等而戊乙戊丙两边戊丙戊丁两边各等次作圆以戊为心甲为界必 乙丙丁而为形外切圆

第十题

求作两边等三角形而底上两角各倍大于腰间角法曰先任作甲乙线次分之于丙其分法须甲乙偕丙乙矩内直角形与甲丙上直角方形等【二卷十一】次以甲为心乙为界作乙

丁圆次作乙丁合圆线与甲丙等【本篇一】未作甲丁线相联其甲乙甲丁等即甲乙丁为两边等角形而甲乙丁甲丁乙两角各倍大于甲角

论曰试作丙丁线而甲丙丁角形外作甲丙丁切圆【本篇五】其甲乙偕丙乙矩内直角形与甲丙上直角方形等即亦与至规外之乙丁上直角方形等而乙丁线切甲丙丁圆于丁【三卷卅七】即乙丁切线偕丁丙割线所作乙丁丙角与负丁甲丙圆分之甲角交互相等【三卷卅二】此二率者每加一丙丁甲角即甲丁乙全角与丙甲丁丙丁甲两角并等夫乙丙丁外角亦与丙甲丁丙丁甲相对之两内角等【一卷卅二】即乙丙丁角与甲丁乙全角等而与相等之甲乙丁亦等丙丁与乙丁两线亦等【一卷六】夫乙丁元与甲丙等即丙丁与甲丙亦等丙甲丁丙丁甲两角亦等而甲角既与乙丁丙角等即乙丁丙与丙丁甲两角亦等是甲丁乙倍大于丙丁甲必倍大于相等之甲角也而相等之甲乙丁亦倍大于甲也

第十一题

有圆求作圆内五边切形其形等边等角

法曰甲乙丙丁戊圓求作五邊內切圓形等邊等角先作己庚辛兩邊等角形而庚辛兩角各倍大于己角【本篇十】次于圓內作甲丙丁角形與己庚辛角形各等角【本篇二】

次以甲丙丁甲丁丙兩角各兩平分【一卷九】作丙戊丁乙兩線末作甲乙乙丙丙丁丁戊戊甲五線相聯即甲乙丙丁戊為五邊內切圓形而五邊五角俱自相等

論曰甲丙丁甲丁丙兩角皆倍大于丙甲丁角而兩角又平分即甲丁乙乙丁丙丙甲丁丁丙戊戊丙甲五角皆等而五角所乘之甲乙乙丙丙丁丁戊戊甲五圓分亦等【三卷廿六】即甲乙乙丙丙丁丁戊戊甲五線亦等【三卷廿九】是五邊形之五邊等又甲乙戊丁兩圓分等而各加一乙丙丁圓分即甲乙丙丁與戊丁丙乙兩圓分等乘兩圓分之甲戊丁乙甲戊兩角亦等依顯余三角與兩角俱等是五邊形之五角等

## 第十二題

有圓求作圓外五邊切形其形等邊等角

法曰甲乙丙丁戊圓求作五邊外切圓形等邊等角先作圓內甲乙丙丁戊五邊等邊等角切形【本篇十一】次从己心作己甲己乙

己丙己丁己戊五線次从此五線作庚辛辛壬壬癸癸子子庚五垂線相遇于庚于辛于壬于癸于子【庚戊甲庚甲戊兩角小于兩直角故甲庚戊庚線必相遇余四仿此】五垂線既切圓【三卷十六】即成外切圓五邊形而等邊等角

論曰試从己心作己庚己辛己壬己癸己子五線其己甲甲辛上兩直角方形己乙乙辛上兩直角方形之兩并各與己辛上直角方形等【一卷四七】即兩并自相等此兩并率者每減一相等之甲己己乙上直角方形即所存甲辛辛乙上兩直角方形等則甲辛辛乙兩線等也又甲己辛角形之甲己與乙己辛角形之乙己兩腰等己辛同腰而甲辛辛乙兩底又等即甲己辛辛己乙兩角等【一卷八】而甲辛己乙辛己兩角亦等【一卷四】則甲己乙角倍大于辛己乙角也依顯乙己丙角亦倍大于乙己壬角乙壬丙角亦倍大于乙壬己角也又甲己乙乙己丙兩角乘甲乙乙丙相等之兩圓分【線等故圓分等見三卷廿八】即兩角自相等【三卷廿七】半減之辛己乙乙己壬兩角亦等乙己辛角形之乙己辛辛乙己兩角與乙己壬角形之乙己壬壬乙己兩角各等而乙己同邊是辛乙乙壬兩邊亦等也【一卷廿六】乙辛己乙壬己兩角亦等也則辛壬線倍大于辛乙線也依顯庚辛線亦倍大于辛甲線也前已顯甲辛辛乙兩線等則倍大之庚辛辛壬兩線亦等也依顯壬癸癸子子庚與庚辛

辛壬俱等也是為庚辛壬癸子形之五邊等又依前所顯乙辛己與乙壬己兩角等是乙辛甲之減半角與乙壬丙之減半角等即倍大之乙辛甲與乙壬丙亦等也依顯辛壬癸壬癸子癸子庚子庚辛與庚辛壬俱等也是為庚辛壬癸子形之五角等

### 第十三题

#### 五邊等邊等角形求作形内切圓

法曰甲乙丙丁戊五邊等邊等角形求作内切圓先分乙甲戊甲乙丙兩角各兩平分【一卷九】其线为己甲己乙而相遇于己【己甲乙己乙甲兩角小于兩直角故己甲己乙兩线必相遇】自己作己丙己丁己戊三線其甲己乙角形之甲乙腰与乙己丙角形之乙

丙腰等乙己同腰而兩腰間之甲乙己丙乙己兩角等即甲己己丙兩底亦等乙甲己乙丙己兩角亦等【一卷四】又乙甲戊与乙丙丁兩角等而乙甲己为乙甲戊之半即乙丙己亦乙丙丁之半則乙丙丁角亦兩平分于己丙线矣依显丙丁戊丁戊甲兩角亦兩平分于己丁己戊兩线矣次从己向各邊作己庚己辛己壬己癸己子五垂线其甲己庚角形之己甲庚己庚甲兩角与甲己子

角形之己甲子己子甲兩角各等甲己同邊即兩形必等【一卷廿六】己子与己庚兩线亦等依显己辛己壬己癸三垂线与己庚己子兩垂线俱等未作圓以己为心庚为界必过辛壬癸子而为甲乙丙丁戊五邊形之内切圓【三卷十六】

### 第十四题

#### 五邊等邊等角形求作形外切圓

法曰甲乙丙丁戊五邊等邊等角形求作外切圓先分乙甲戊甲乙丙兩角各兩平分其线为己甲己乙而相遇于己【说见前】次从己作己丙己丁己戊三線依前题论推显乙丙丁

丙丁戊丁戊甲三角各兩平分于己丙己丁己戊三線夫五角既等即其半減之角亦等而甲乙己角形之己甲乙己乙甲兩角等即甲己与己乙兩线亦等【一卷六】依显己丙己丁己戊三線与己甲己乙俱等未作圓以己为心甲为界必过乙丙丁戊而为甲乙丙丁戊五邊形之外切圓

### 第十五题

#### 有圓求作圓内六邊切形其形等邊等角

法曰甲乙丙丁戊己圓其心庚求作六边内切圓形等边等角先作甲丁径线次以丁为心庚为界作圓兩圓相交于丙于戊次从庚心作丙庚戊庚兩线各引长之为丙己戊乙未作甲乙乙丙丙丁丁戊戊己己甲六线相

聯即成甲乙丙丁戊己内切圓六邊形而等邊等角论曰庚丙庚丁兩线等而丁丙与丁庚亦

等【依圖界說】三邊俱等即庚丙丁為平邊角形而庚丁丙丁丙庚丙庚丁三角俱等【一卷五】此三角元與兩直角等【一卷卅二】即每角為兩直角三分之一而丙庚丁角為兩直角三分之一也依顯丁庚戊角亦兩直角三分之一而丙庚丁丁庚戊戊庚己三角又等於兩直角【一卷十三】即戊庚己角亦兩直角三分之一矣則丙庚丁丁庚戊戊庚己三角亦自相等而此三角與己庚甲甲庚乙乙庚丙三角亦等【一卷十五】是繞庚心之六角俱自相等而所乘之六圓分【三卷廿六】及甲乙乙丙丙丁丁戊戊己己甲六線俱自相等【三卷廿九】則甲乙丙丁戊己形之六邊等又乙丙與甲己兩圓分等而各加一丙丁戊己圓分即乙丙丁戊己與甲己戊丁丙兩圓分等而所乘之乙甲己與甲乙丙兩角等【三卷廿七】依顯乙丙丁丙丁戊丁戊己戊己甲四角與乙甲己甲乙丙兩角俱等則甲乙丙丁戊己形之六角等

一系凡圓之半徑為六分圓之一之分 何者庚丁與丁丙等故故一開規為圓不動而可六平分之二系依前十二三十四題可作六邊等邊等角形在圓之外又六邊等邊等角形內可作切圓又六邊等邊等角形外可作切圓

## 第十六題

有圓求作圓內十五邊切形其形等邊等角

法曰甲乙丙圓求作十五邊內切圓形等邊等角先作甲乙丙內切圓平邊三角形與丁等角【本篇二】即三邊等而甲乙乙丙丙甲三圓分亦等【三卷廿八】夫甲乙丙圓十正分之則甲乙三分圓之一當為十五分之五

次從甲作甲戊己庚辛內切圓五邊形等角【本篇十一】即甲戊戊己己庚庚辛辛甲五圓分等【三卷廿八】夫甲乙丙圓十五分之則甲戊五分圓之一當為十五分之三而戊乙得十五分之二次以戊乙圓分兩平分於壬【三卷卅】則壬乙得十五分之一次作壬乙線依壬乙共作十五合圓線【本篇一】則成十五邊等邊形而十五角所乘之圓分等即各角亦等【三卷廿七】

一系依前十二三十四題可作外切圓十五邊

形又十五邊形內可作切圓又十五邊

形外可作切圓

注曰依此法可設一法作無量數形

如本題圖甲乙圓分為三分圓之一

即命三甲戊圓分为五分圓之一即命五三与五相乘得十五即知此两分法可作十五邊形又如甲乙命三甲戊命五三与五较得二即知戊乙得十五分之二因分戊乙为两平分得壬乙线为十五分之一可作内切圓十五边形也以此法爲例作后题

增题若圓内从一防设切圓两不等等边等角形之各一边此两边一爲若干分圓之一一爲若干分圓之一此两若干分相乘之数即后作形之边数此两若干分之较数即两边相距之圓分所得后作形边数内之分数

法曰甲乙丙丁戊圓内从甲防作数形之各一边如甲乙爲六边形之一边甲丙爲五边形之一边甲丁爲四边形之一边甲戊爲三角形之一边甲乙命六甲丙命五较数一即乙丙圓分爲所作三十边等边等角形之一边何者五六相乘爲三十故当作三十边也较数一故当爲一边也

论曰甲乙圓分爲六分圓之一即得三

十分圓之五而甲丙爲五分圓之一即得三十分圓之六则乙丙得三十分圓之一也依显乙丁为二十四邊形之二邊也何者甲乙命六甲丁命四六乘四得二十四也又较数二也依显乙戊为十八邊形之三邊也丙丁为二十邊形之一邊也丙戊为十五邊形之二邊也丁戊为十二邊形之一邊也

二系凡作形于圓之内等邊则等角何者形之角所乘之圓分皆等故【三卷廿七】凡作形于圓之外即从圓心作直线抵各角依本篇十二题可推显各角等三系凡等邊形既可作在圓内即依圓内形可作在圓外即形内可作圓即形外亦可作圓皆依本篇十二三十四题

四系凡圓内有一形欲作他形其形邊倍于此形邊即分此形一邊所合之圓分为两平分而每分各作一合线即三邊可作六邊四邊可作八邊仿此以至无穷

又补题圓内有同心圓求作一多邊形切大圓不至小圓其多邊为偶数而等

法曰甲乙丙丁戊两圓同以己为心求于甲乙丙大圓内作多邊切形不至丁戊小圓其多邊为偶数而等先从己心作甲丙径线截丁戊圓于戊次从戊作

庚辛为甲戊之垂线即庚辛线切丁戊圓于戊也【三卷十六之系】夫甲庚丙圓分虽大于丙庚若于甲庚丙減其半甲乙存乙丙又減其半乙壬存壬丙又減其半壬癸如是遞減至其減余丙癸必小于丙庚【如下补论】既得丙癸圓分小于丙庚而作丙癸合圓线即丙癸为所求切圓形之一邊也次分乙壬圓分其分数与丙壬之分数等次分甲乙与乙丙分数等分丙甲与甲乙丙分数等则得所求形【三卷廿九】而不至丁戊小圓论曰试从癸作癸子为甲丙之垂线遇甲丙于丑其庚戊丑癸丑戊两皆直角即庚辛癸子为平行线【一卷廿八】庚辛线之切丁戊圓既止一防即癸子线更在其外必不至丁戊矣何况丙癸更遠于丑癸乎

依显其余与丙癸等邊同度距心者【三卷十四】俱不至丁戊圓也【此系十二卷第十六题因六卷今增题宜借此论故先类附于此】

补论其题曰两几何不等若于大率遞減其大半必可使其減余小于元设小率

解曰甲乙大率丙小率题言于甲乙遞減其大半至可使其減余小于丙

论曰试以丙倍之又倍之至仅大于甲乙而止为丁戊丁戊之分为丁己己庚庚戌各与丙等也次于甲乙減其大半甲辛存辛乙又減

其大半辛壬存壬乙如是遞減至甲乙与丁戊之分数等夫甲辛辛壬壬乙与丁己己庚庚戌分数既等丁戊又大于甲乙若两率各为两分而大丁戊之減丁己止于半小甲乙之減甲辛为大半即丁戊之減余必大于甲乙之減余也若各为多分而已戊尚多于丙者即又于己戊減己庚于辛乙減其大半辛壬如是遞減卒至丁戊之末分庚戌大于甲乙之末分壬乙也而庚戌元与丙等是壬乙小于丙也

又论曰若于甲乙遞減其半亦同前论何者大丁戊所減不大于半则丁戊之減余每大于甲乙之減余以至末分亦大于末分【此系十卷第一题借用于此以足上论】

几何原本卷四

钦定四库全书



# 几何原本卷五之首

西洋利玛窦译

界說十九则

前四卷所论皆独几何也此下二卷所论皆自两以上多几何同例相比者也而本卷则总說完几何之同例相比者也诸卷中独此卷以虚例相比絕不及线面体诸类也第六卷则论线论角论圓界诸类及诸形之同例相比者也今先解向后所用名目为界說十九

第一界

分者几何之几何也小能度大以小为大之分

以小几何度大几何谓之分曰几何之几何者谓非此小几何不能为此大几何之分也如一防无分亦非几何即不能为线之分也一线无广狭之分非广狭之几何

即不能为面之分也一面无厚薄之分非厚薄之几何即不能为体之分也曰能度大者谓小几何度大几何能尽大之分者也如甲为乙为丙之分则甲为乙三分之一为丙六分之一无赢不足也若戊为丁之一即赢为二即不足己为丁之三即赢为四即不足是小不尽大则丁不能为戊己之分也以数明之若四于八于十二于十六于二十诸数皆能尽分无赢不足也若四于六于七于九于十于十八于三十八诸数或赢或不足皆不能尽分者也本书所论皆指能尽分者故称为分若不尽分者当称几分几何之几如四于六为三分六之二不得正名为分不称小度大也不为大几何内之小几何也

第二界

若小几何能度大者则大为小之几倍

如第一界图甲与乙能度丙则丙为甲与乙之几倍若丁戊不能尽己之分则己不为丁戊之几倍第三界

比例者两几何以几何相比之理

两几何者或两数或两线或两面或两体各以同类大小相比谓之比例若线与面或数与线相比此异类不为比例又若白线与黑线热线与冷线相比虽同类不以几何相比亦不为比例也

比例之說在几何为正用亦有借用者如时如音如声如所如动如称之属皆以比例论之

凡两几何相比以此几何比他几何则此几何为前率所比之他几何为后率如以六尺之线比三尺之线则六尺为前率三尺为后率也反用以三尺之线比六尺之线则三尺为前率六尺为后率也比例为用甚广故详论之如左

凡比例有二种有大合有小合以数可明者为大合如二十尺之线比十尺之线是也其非数可明者为小合如直角方形之两邊与其对角线可以相比而非数可明者是也

如上二种又有二名其大合线为有两度之线如二十尺比八尺两线为大合则二尺四尺皆可两度之者是也如此之类凡数之比例皆大合也何者有数之属或无他数可两度者无有一数不可两度者若七比九无他数可两度之以一则可两度之也其小合线为无两度之线如直角方形之两邊与其对角线为小合即分至万分以及无数终无小线可以尽分能度两率者是也【此论详见十卷末题】

小合之比例至十卷详之本篇所论皆大合也凡大合有两种有等者如二十比二十十尺之线比十尺之线是也有不等者如二十比十八比四十六尺之线比二尺之线是也

如上等者为相同之比例其不等者又有两种有以大不等如二十比十是也有以小不等如十比二十是也大合比例之以大不等者又有五种一为几倍大二为等带一分三为等带几分四为几倍大带一分五为几倍大带几分

一为几倍大者谓大几何内有小几何或二或三或十或八也如二十与四是二十内为四者五如三十尺之线与五尺之线是三十尺内为五尺者六则二十与四名五倍大之比例也三十尺与五尺名为六倍大之比例也仿此为名可至无穷也

二为等带一分者谓大几何内既有小之一别带一分此一分或元一之半或三分之一四分之一以至无穷者是也如三与二是三内既有二别带一一为二之半如十二尺与九尺之线是十二内既有九别带三三为九三分之一则三与二名为等带半也十二尺与九尺名为等带三分之一也

三为等带几分者谓大几何内既有小之一别带几分而此几分不能合为一尽分者是也如八与五是八内既有五别带三一每一各为五之分而三一不能合而为五之分也他如十与八其十内既有八别带二一虽每一各为八之分与前例相似而二一却能为八四分之一是为带一分属在第二不属三也则八与五名为等带三分也又如二十二与十六即名为等带六分也四为几倍大带一分者谓大几何内既有小几何之二之三之四等别带一分此一分或元一之半或三分四分之一以至无穷者是也如九与四是九内既有二四别带一一为四分之一则九与四名为二倍大带四分之一也

五为几倍大带几分者谓大几何内既有小几何之二之三之四等别带几分而此几分不能合为一尽分者是也如十一与三是十一内既有三三别带二一每一各为三之分而二一不能合而为三之分也则十一与三名为三倍大带二分也

大合比例之以小不等者亦有五种俱与上以大不等五种相反为名一为反几倍大二为反等带一分三为反等带几分四为反几倍大带一分五为反几倍大带几分

凡比例诸种如前所设诸数俱有书法书法中有全数有分数全数者如一二三十百等是也分数者如分一以二以三以四等是也书全数依本数书之不必立法书分数必有两数一为命分数一为得分数如分一以三而取其二则为三分之二即三为命分数二为得分数也分一为十九而取其七则为十九分之七即十九为命分数七为得分数也

书以大小不等各五种之比例其一几倍大以全数书之如二十与四为五倍大之比例即书五是也若四倍即书四六倍即书六也其反几倍大即用分数书之而以大比例之数为命分之数以一为得分之数如大为五倍大之比例则此书五之一是也若四倍即书四之一六倍即书六之一也

其二等带一分之比例有两数一全数一分数其全数恒为一其分数则以分率之数为命分数恒以一为得分数如三与二名为等带半即书一别书二之一也其反等带一分则全用分数而以大比例之命分数为此之得分数以大比例之命分数加一为此之命分数如大为等带二之一即此书三之二也又如等带八分之一反书之即书九之八也又如等带一千分之一反书之即书一千〇〇一之一千也其三等带几分之比例亦有两数一全数一分数其全数亦恒为一其分数亦以分率之数为命分数以所分之数为得分数如十与七名为等带三分即书一别书七之三也其反等带几分亦全用分数而以大比例之命分数为此之得分数以大比例之命分数加大之得分数为此之命分数如大为等带七之三命数七得数三七加三为十即书十之七也又如等带二十之三反书之二十加三即书二十三之二十也

其四几倍大带一分之比例则以几倍大之数为全数以分率之数为命分数恒以一为得分数如二十二与七二十二内既有三七别带一一为七分之一名为三倍大带七分之一即以三为全数七为命分数一为得分数书三别书七之一也其反几倍大带一分则以大比例之命分数为此之得分数以大之命分数乘大之倍数加一为此之命分数如大为三带七之一即以七乘三得二十一又加一为命分数书二十二之七也又加五带九之一反书之九乘五得四十五加一为四十六即书四十六之九也其五几倍大带几分之比例亦以几倍大之数为全数以分率之数为命分数以所分之数为得分数如二十九与八二十九内既有三八别带五一名为三倍大带五分即以三为全数八为命分数五为得分数书三别书八之五也其反几倍大带几分则以大比例之命分数为此之得分数以大比例之命分数乘大之倍数加大之得分数为此之命分数如大为三带八之五即以八乘三得二十四加五为二十九书二十九之八也又如四带五之二即书二十二之五也

以上大小十种足尽比例之凡不得加一減一第四界

两比例之理相似为同理之比例

两几何相比谓之比例两比例相比谓之同理之比例如甲与乙两几何之比例偕丙与丁两几何之比例其理相似为同理之比例又若戊与己两几何之比例偕己与庚两几何之比例其理相似亦同理之

比例

凡同理之比例有三种有数之比例有量法之比例有乐律之比例本篇所论皆量法之比例也量法比例又有二种一为连比例连比例者相续不断其中率与前后两率通相为比例而中率既为前率之后又为后率之前如后图戊与己比己又与庚比是也二为断比例断比例者居中两率一取不再用如前图甲自与乙比丙自与丁比是也

第五界

两几何倍其身而能相胜者为有比例之几何

上文言为比例之几何必同类然同类中亦有无比例者故此界显有比例之几何也曰倍其身而能相胜者如三尺之线与八尺之线三尺之线三倍其身即大于八尺之线是为有比例之线也又如直角方形之一边与其对角线虽非大合之比例可以数明而直角方形之一边一倍之即大于对角线【两邊等三角形其两邊并必大于一邊见一卷二十】是亦有小合比例之线也又圆之径四倍之即大于圆之界则圆之径与界亦有小合比例之线也【圆之界当三径七分径之一弱别见圆形书】又曲线与直线亦有比例如以大小两曲线相合为初月形别作一直角方形与之等【六卷三十三一增题今附】即曲直两线相视有大有小亦有比例也又方形与圆虽自古至今学士无数不能为相等之形然两形相视有大有小亦不可谓无比例也又直线角与曲线角亦有比例如上图直角钝角锐角皆有与曲线角等者若第一图甲乙丙直角在甲乙乙丙两直线内而其间设有甲乙丁与丙乙戊两圆分角等即于甲乙丁角加甲乙戊角则丁乙戊曲线角与甲乙丙直角等矣依显壬庚癸曲线角与己庚辛钝角等也又依显卯丑辰曲线角与子丑寅锐角各减同用之子丑丑辰内圆小分即两角亦等也此五者皆疑无比例而实有比例者也他若有穷之线与无穷之线虽则同类

实无比例何者有穷之线毕世倍之不能胜无穷之线故也又线与面面与体各自为类亦无比例何者毕世倍线不能及面毕世倍面不能及体故也又切圆角与直线锐角亦无比例何者依三卷十六题所說毕世倍切邊角不能胜至小之锐角故也此后诸篇中每有倍此几何令至胜彼几何者故备着其理以需后论也

第六界

四几何若第一与二偕第三与四为同理之比例则第一第三之几倍偕第二第四之几倍其相视或等或俱为大俱为小恒如是

两几何曷显其能为比例乎上第五界所說是也两比例曷显其能为同理之比例乎此所說是也其术

通大合小合皆以加倍法求之如

一甲二乙三丙四丁四几何于一

甲三丙任加几倍为戊为己戊倍

甲己倍丙其数自相等次于二乙四丁任加几倍为庚为辛庚倍乙辛倍丁其数自相等而戊与己偕庚与辛相视或等或俱大或俱小如是等大小累试之恒如是即知一甲与二乙偕三丙与四丁为同理之比例也

如初试之甲几倍之戊小于乙几倍之庚而丙几倍之己亦小于丁几倍之辛又试之倍甲之戊与倍乙之庚等而倍丙之己亦与倍丁之辛等三试之倍甲

之戊大于倍乙之庚而倍丙之己

亦大于倍丁之辛此之谓或相等

或虽不等而俱为大俱为小若累

合一差即元设四几何不得为同理之比例如下第八界所指是也

下文所论若言四几何为同理之比例即当推显第一第三之几倍与第二第四之几倍或等或俱大俱小若许其四几何为同理之比例亦如之

以数明之如有四几何第一为三第二为二第三为六第四为四今以第一之三第三之六同加四倍为十二为二十四次以第二之二第四之四同加七倍为十四为二十八其倍第一之十二既小于倍第二之十四而倍第三之二十四亦小于倍第四之二十八也又以第一之三第三之六同加六倍为十八为三十六次以第二之二第四之四同加

九倍为十八为三十六其倍第一之十八既等于倍第二之十八而倍第三之三十六亦等于倍第四之三十六也又以第一之三第三之六同加三倍为九为十八次以第二之二第四之四同加二倍为四为八其倍第一之九既大于倍第二之四而倍第三之十八亦大于倍第四之八也若尔或俱大俱小或等累试之皆合则三与二偕六与四得为同理之比例也

以上论四几何者断比例之法也其连比例法仿此但连比例之中率两用之既为第二又为第三视此异耳

## 第七界

同理比例之几何为相称之几何

甲与乙若丙与丁是四几何为同理之

比例即四几何为相称之几何又戊与

己若己与庚即三几何亦相称之几何

## 第八界

四几何若第一之几倍大于第二之几倍而第三之几倍不大于第四之几倍则第一与二之比例大于第三与四之比例

此反上第六界而释不同理之两比例其相视曷显

为大曷显为小也谓第一第三之几

倍与第二第四之几倍依上累试之

其间有第一之几倍大于第二之几

倍而第三之几倍乃或等或小于第四之几倍即第一与二之比例大于第三与四之比例也如上图甲一乙二丙三丁四甲与丙各三倍为戊己乙与丁各四倍为庚辛其甲三倍之戊大于乙四倍之庚而丙三倍之己乃小于丁四倍之辛即甲与乙之比例大于丙与丁也若第一之几倍小于第二之几倍而第三之几倍乃或等或大于第四之几倍即第一与二之比例小于第三与四之比例如是等大小相戾者但有一不必再试

以数明之中设三二四三四几何先有第一之倍大于第二之倍而第三之倍亦大于第四之倍后复有第一之倍大于第二之倍而第三之倍乃或等或小于第四之倍即第一与二之比例大于第三与四也若以上图之数反用以第一为二第二为一第三为四第四为三则第一与二之比例小

于第三与四

## 第九界

同理之比例至少必三率

同理之比例必两比例相比如甲与乙若丙与丁是四率断比例也若连比例之戊与己若己与庚则中率己既为戊之后又为庚之前是以三率当四率也

## 第十界

三几何为同理之连比例则第一与三为再加之比例四几何为同例之连比例则第一与四为三加之比例仿此以至无穷

甲乙丙丁戊五几何为同理之连比例其甲与乙若乙与丙乙与丙若丙与丁丙与丁若丁与戊即一甲与三丙视一甲与二乙为再加之比例又一甲与四丁视一甲与二乙为三加之比例何者甲丁之中有乙丙两几何

为同理之比例如甲与乙故也又一甲与五戊视一甲与二乙为四加之比例也若反用之以戊为首则一戊与三丙为再加与四乙为三加与五甲为四加也

下第六卷二十题言此直角方形与彼直角方形为此形之一邊与彼形之一邊再加之比例何者若作三几何为同理之连比例则此直角方形与彼直角方形若第一几何与第三几何故也以数明之如此直角方形之邊三尺而彼直角方形之邊一尺即此形邊与彼形邊若九与一也夫九与一之间有三为同理之比例则九三一三几何之连比例既有三与一为比例又以九比三三比一为再加之比例也则彼直角方形当为此形九分之一不止为此形三分之一也大畧第一与二之比例若线相比第一与三若平面相比第一与四若体相比也【第一与五若算家三乘方与六若四乘方与七若五乘方仿此以至无穷】

## 第十一界

同理之几何前与前相当后与后相当

上文已解同理之比例此又解同理之几何者盖一

比例之两几何有前后而同理之两

比例四几何有两前两后故特解言

比例之论常以前与前相当后与后

相当也如上甲与乙丙与丁两比例

同理则甲与丙相当乙与丁相当也戊己己庚两比例同理则己既为前又为后两相当也如下文有两三角形之邊相比亦常以同理之兩邊相当不可混也

上文第六第八界說几何之几倍常以一与三同倍二与四同倍则以第一第三为两前第二第四为两后各同理故

## 第十二界

有属理更前与前更后与后

此下說比例六理皆后论所需也

四几何甲与乙之比例若丙与丁今

更推甲与丙若乙与丁为属理 下言属理皆省曰更

此论未证证见本卷十六

此界之理可施于四率同类之比例若两线两面或两面两数等不为同类即不得相更也

## 第十三界

有反理取后为前取前为后

甲与乙之比例若丙与丁今反推乙与甲若丁与丙为反理

证见本篇四之系

此界之理亦可施于异类之比例

## 第十四界

有合理合前与后为一而比其后

甲乙与乙丙之比例若丁戊与戊己今合甲丙为一而比乙丙合丁己为一而比戊己即推甲丙与乙丙若丁己与戊己是合两前后率为两一率而比两后率也



证见本卷十八

### 第十五界

有分理取前之较而比其后

甲乙与丙乙之比例若丁戊与己戊今分推甲乙之较甲丙与丙乙若丁戊之较丁己与己戊

证见本卷十七

### 第十六界

有转理以前为前以前之较为后

甲乙与丙乙之比例若丁戊与己戊今转推甲乙与甲丙若丁戊与丁己

证见本卷十九

### 第十七界

有平理彼此几何各自三以上相为同理之连比例则此之第一与三若彼之第一与三又曰去其中取其

首尾甲乙丙三几何丁戊己三几何

等数相为同理之连比例者甲与乙

若丁与戊乙与丙若戊与己也今平

推首甲与尾丙若首丁与尾己

平理之分又有二种如后二界

### 第十八界

有平理之序者此之前与后若彼之前与后而此之后与他率若彼之后与他率

甲与乙若丁与戊而后乙与他率丙

若后戊与他率己是序也今平推甲

与丙若丁与己也【此与十七界同重宣序义以别后界】

【也】

证见本卷二十二

第十九界

有平理之错者此数几何彼数几何此之前与后若彼之前与后而此之后与他率若彼之他率与其前

甲乙丙数几何丁戊己数几何其甲

与乙若戊与己又此之后乙与他率

丙若彼之他率丁与前戊是错也今

平推甲与丙若丁与己也【十八十九界推法于十七界中通论之故两题中不再着也】

证见本卷二十三

增一几何有一几何相与为比例即此几何必有彼几何相与为比例而两比例等一几何有一几何相与为比例即必有彼几何与此几何为比例而两比例等【比例同理省曰比例等】

甲几何与乙几何为比例即此几何丙亦必有彼几何如丁相与为比例若甲与乙也丙几何与丁几何为比例即必

有彼几何如戊与此几何丙为比例若丙与丁也此理推广无碍于理有之不必举其率也举率之理备见后卷

几何原本卷五之首

钦定四库全书

# 几何原本卷五

西洋利玛窦撰

## 第一题

此数几何彼数几何此之各率同几倍于彼之各率则此之并率亦几倍于彼之并率

解曰如甲乙丙丁此二几何大于戊己彼二几何各若干倍题言甲乙丙丁并大于戊己并亦若干倍

论曰如甲乙与丙丁既各三倍大于戊与己即以甲乙三分之各与戊等为甲庚庚辛辛乙又以丙丁三分之各与己等为丙壬壬癸癸丁即甲乙与丙丁所分之数等而甲庚既与戊等丙壬既与己等既于甲庚加丙壬于

戊加己其甲庚丙壬并与戊己并必等依显庚辛壬癸并辛乙癸丁并与戊己并各等夫甲乙与丙丁之分三合于戊己皆等【本卷界說二】则甲乙丙丁并三倍大于戊己并

## 第二题

六几何其第一倍第二之数等于第三倍第四之数而第五倍第二之数等于第六倍第四之数则第一第五并倍第二之数等于第三第六并倍第四之数解曰一甲乙倍二丙之数如三丁戊倍四己之数又五乙庚倍二丙之数如六戊辛倍四己之数题言一甲乙五乙庚并倍二丙之数若三丁戊六戊辛并倍四己之数

论曰甲乙丁戊之倍于丙己其数等则甲乙几何内有丙几何若干与丁戊几何内

有己几何若干其数亦等【本卷界說二】依显乙庚丙有丙若干与戊辛内有己若干亦等次于甲乙丁戊两等数率每加一等数之乙庚戊辛率则甲庚丁辛两几何内之分数等而一五并之甲庚内有二丙若干与三六并之丁辛内有四己若干亦等

注曰若第一第三两几何之数与第二第四两几何之数各等而第五倍第二之数等于第六倍第四之数或第一倍第二之数等于第三倍第四之数而第五第二两几何之数与第六第四两几何

之数各等俱同本论如上二

图甲庚为第一第五之并率

其倍二丙之数与丁辛为第

三第六之并率其倍四己之数等也【甲庚内有丙若干与丁辛内有己若干等故同理】他若第一第三两几何之数第五第六两几何之数与第二第四两几何之数各等此理更明何者第一第五并之倍第二若第三第六并之倍第四俱两倍故

### 第三题

四几何其第一之倍于第二若第三之倍于第四次倍第一又倍第三其数等则第一所倍之与第二若第三所倍之与第四

解曰一甲所倍于二乙若三丙所倍于四丁次作戊己两几何同若干倍于甲于丙题言以平理推戊倍乙之数若己倍丁论曰戊与己之倍甲与丙其数既等试以戊作若干分各与甲等为戊庚庚辛辛壬次分己亦如之为己癸癸子子丑即戊内有甲若干与己内有丙若干等

【本卷界說二】夫戊庚与甲己癸与丙既等而甲之倍乙与丙之倍丁又等则戊庚倍乙若己癸倍丁也依显庚辛辛壬各所倍于乙若癸子子丑各所倍于丁也夫一戊庚之倍二乙既若三己癸之倍四丁而五庚辛之倍二乙亦若六癸子之倍四丁则一戊庚五庚辛并之倍二乙若三己癸六癸子并之倍四丁也【本篇二】又一戊辛之倍二乙既若三己子之倍四丁而五辛壬之倍二乙亦若六子丑之倍四丁则一戊辛五辛壬并之倍二乙若三己子六子丑并之倍四丁也辛壬子丑以上任作多分皆仿此论

### 第四题【其系爲反理】

四几何其第一与二偕第三与四比例等第一第三同任为若干倍第二第四同任为若干倍则第一所倍与第二所倍第三所倍与第四所倍比例亦等解曰甲与乙偕丙与丁比例等次作戊与己同任若干倍于一甲三丙别作庚与辛同任若干倍于二乙

四丁题言一甲

所倍之戊与二

乙所倍之庚偕

三丙所倍之己

与四丁所倍之

辛比例亦等

论曰试以戊己二防何同任倍之为壬为癸别以庚辛同任倍之为子为丑其戊之倍甲既若己之倍丙而壬之倍戊亦若癸之倍己即壬之倍甲亦若癸之倍丙也【本篇三】依显子之倍乙亦若丑之倍丁也夫甲与乙偕丙与丁之比例既等而壬癸所倍于甲丙子丑所倍于乙丁各等即三试之若倍甲之壬小于倍乙之子则倍丙之癸亦小于倍丁之丑矣若壬子等即癸丑亦等矣若壬大于子即癸亦大于丑矣【本卷界說六】夫戊己之倍为壬癸也庚辛之倍为子丑也不论防许倍其等大小三试之恒如是也则一戊所倍之壬与二庚所倍之子偕三己所倍之癸与四辛所倍之丑等大小皆同类也而戊与庚偕己与辛之比例必等【本卷界說六】

一系凡四防何第一与二偕第三与四比例等即可反推第二与一偕第四与三比例亦等何者如上倍甲之壬与倍乙之子偕倍丙之癸与倍丁之丑等大小俱同类而显甲与乙若丙与丁即可反說倍乙之子与倍甲之壬偕倍丁之丑与倍丙之癸等大小俱同类而乙与甲亦若丁与丙【本卷界說六】

二系别有一论亦本书中所恒用也曰若甲与乙偕丙与丁比例等则甲之或二或三倍与乙之或二或三倍偕丙之或二或三倍与丁之或二或三倍比例俱等仿此以至无穷

## 第五题

大小两防何此全所倍于彼全若此全截取之分所倍于彼全截取之分则此全之分余所倍于彼全之分余亦如之

解曰甲乙大防何丙丁小防何甲乙所倍于丙丁若甲乙之截分甲戊所倍于丙丁之截分丙己题言甲戊之分余戊乙所倍于丙己之分余己丁亦如其数

论曰试作一他防何为庚丙今戊己之倍庚丙若甲戊之倍丙己也【本卷界說增】甲戊戊乙之倍丙己庚丙其

数等即其两并甲乙之倍庚己亦若【甲】戊之倍丙己也【本篇一】而甲乙之倍丙丁元若甲戊之倍丙己则丙丁与庚己等也次每減同用之丙己即庚丙与己丁亦等而戊乙之倍己丁亦若戊乙之倍庚丙矣夫戊乙之倍庚丙既若甲戊之倍丙己则戊乙为甲戊之分余所倍于己丁为丙己之分余者亦若甲乙之倍丙丁也

又论曰试作一他防何为庚甲令庚甲之

倍己丁若甲戊之倍丙己【本說界說二十】即其两并庚戊之倍丙丁亦若甲戊之倍丙己也【本篇一】而甲乙之倍丙丁元若甲戊之倍丙己是庚戊与甲乙等矣次每減同用之甲戊即庚甲与戊乙等也而庚甲之倍己丁若甲乙之倍丙丁也则戊乙之倍己丁亦若甲乙之倍丙丁也

## 第六题

此两防何各倍于彼两防何其数等于此两防何每減一分其一分之各倍于所当彼防何其数等则其分余或各与彼防何等或尚各倍于彼防何其数亦等解曰甲乙丙丁两防何各倍于戊巳两防何其数等每減一甲庚丙辛甲庚丙辛之倍戊巳其数等题言分余庚乙辛丁或与

戊巳等或尚各倍于戊巳其数亦等

论曰甲乙全与其分甲庚既各多倍于戊则分余庚乙与戊其或等或尚防倍必矣何者庚乙与戊不等不防倍其加于甲庚不成为戊之多倍也然则庚乙与戊等曷为辛丁与巳亦等试作壬丙与己等其一甲庚之倍二戊既若

三丙辛之倍四己而五庚乙之等二戊又若六壬丙之等四巳则第一第五并之甲乙所倍于二戊若第三第六并之壬辛所倍于四巳也【本篇二】而甲乙之倍戊元若丙丁之倍己即壬辛与丙丁亦等次每減同用之丙辛

即壬丙与辛丁必等是辛丁与己亦等矣然则庚乙之倍戊曷为与辛丁之倍己等试作壬丙其倍己若庚乙之倍戊依前论甲乙之倍戊若壬辛之倍己【本篇二】而壬辛与丙丁等壬丙与辛丁亦等是辛丁之倍己亦若庚乙之倍戊矣

## 第七题【二支】

此两几何等则与彼几何各为比例必等而彼几何与此相等之两几何各为比例亦等

解曰甲乙两几何等彼几何丙不论等大小于甲乙题言甲与丙偕乙与丙各为比例必等又反上言丙与甲偕丙与乙各为比例亦等

论曰试作丁戊两率任同若干倍于甲乙即丁与戊等别作己任若干倍于丙其丁戊既等即丁视己与戊视己或等或大或小必同类矣夫一甲三乙所倍之丁戊偕

当二又当四之丙所倍之己其等大小既同类【本卷界說六】则一甲与二丙之比例若三乙与四丙矣反說之当一当三之丙所倍之己偕二甲四乙所倍之丁戊其等大小既同类则一丙与二甲之比例若三丙与四乙矣

后论与本篇第四题之系同用反理如甲与丙若乙与丙反推之丙与甲亦若丙与乙也

## 第八题

大小两几何各与他几何为比例则大与他之比例大于小与他之比例而他与小之比例大于他与大之比例解曰不等两几何甲乙大丙小又有他几何丁不论等大小于甲乙于丙题言甲乙与丁之比例大于丙与丁之比例又反上言丁与丙之比例大于丁与甲乙之比例

论曰试于大几何甲乙内分甲戊与小几何丙等而戊乙为分余次以甲戊戊乙作同若干倍之辛庚庚己而庚己为戊乙之倍必令大于丁辛庚为甲戊之倍必令大于丁或等于丁若不足以倍加之也其庚己辛庚之倍于戊乙甲戊既等即辛己之倍甲乙若辛庚之倍甲戊矣【本篇一】甲戊即丙也次作一壬癸为丁之倍令

仅大于辛庚两倍不足三之又不足任加之已大勿倍也次于壬癸截取子癸与丁等即壬子必不大于辛庚何者向作壬癸为丁之倍元令仅大于辛庚若壬子大于辛庚者何必又倍之为壬癸也故仅大之壬癸截去子癸者必不大于辛庚也则壬子或等或小于辛庚矣夫庚己既大于丁而子癸与丁等即庚己必大于子癸又辛庚不小于壬子【或大或等】即辛己亦大于壬癸也夫辛己辛庚同若干倍于第一甲乙第三丙也而壬癸之倍于当二之丁当四之丁又同一率也则第一所倍之辛己大于第二所倍之壬癸而第三所倍之辛庚不大于第四所倍之壬癸【辛庚元小于壬癸】是一甲乙与二丁之比例大于三丙与四丁矣【本卷界說八】次反上說一丁所倍之壬癸【反說则丁当一当三丙二甲乙四】大于二丙所倍之辛庚而三丁所倍之壬癸不大于四甲乙所倍之辛己【壬癸必小于辛己】是一丁与二丙之比例大于三丁与四甲乙矣【本卷界說八】

### 第九题【二支】

两几何与一几何各为比例而等则两几何必等一几何与两几何各为比例而等则两几何亦等

先解曰甲乙两几何各与丙为比例等题言甲与乙等

论曰如云不然而甲大于乙即甲与丙之比例

宜大于乙与丙【本篇八】何先设两比例等也故比例等则甲与乙等

后解曰丙几何与甲与乙各为比例等题言甲与乙等论曰如云不然而甲大于乙即丙与乙之比例宜大于丙与甲【本篇八】何先设两比例等也

### 第十题【二支】

彼此两几何此几何与他几何之比例大于彼与他之比例则此几何大于彼他几何与彼几何之比例大于他与此之比例则彼几何小于此



先解曰甲乙两几何复有丙几何甲与丙之比例大于乙与丙题言甲大于乙

论曰如云不然甲与乙等即所为两比例宜等

【本篇七】何先设甲与丙大也又不然甲小于乙即乙与丙之比例宜大于甲与丙【本篇八】何先设甲与丙大也后解曰丙与乙之比例大于丙与甲题言乙小于甲论曰如云不然乙与甲等即所为两比例宜等【本篇七】何先设丙与乙大也又不然乙大于甲即丙与甲之比例宜大于丙与乙何先设丙与乙

大也

### 第十一题

此两几何之比例与他两几何之比例等而彼两几何之比例与他两几何之比例亦等则彼两几何之比例与此两几何之比例亦等

解曰甲乙偕丙丁之比例各与戊己之比例等题言甲乙与丙丁之比例亦等论曰试于各前率之甲丙戊同任倍之为庚辛壬别于各后率之乙丁己同任倍之为癸子丑其一甲与二乙之比例既若三戊与四己即三试之若倍一甲之庚小于倍二乙之癸即倍三戊之壬亦小于倍四己之丑矣若庚癸等即壬丑亦等若庚大于癸即壬亦大于丑矣【本卷界說六】依显壬之

视丑若辛之视子其等大小亦同类矣此三前三后率任作几许倍其等大小皆同类也【本卷界說六】则甲与乙之比例若丙与丁也

### 第十二题

数几何所为比例皆等则并前率与并后率之比例若各前率与各后率之比例

解曰甲乙丙丁戊己数几何所为比例皆等者甲与乙若丙与丁丙与丁若戊与己也题言甲丙戊诸前率并与乙丁己诸后率并之比例若甲与乙丙与丁戊与己各前各后之比例也

论曰试于各前率之甲丙戊同任倍之为庚辛壬别于各后率之乙丁己同任倍之为癸子丑即庚辛壬并之倍甲丙戊并若庚之倍甲也癸子丑并之倍乙丁己并若癸之倍乙也【本篇一】夫一甲与二乙既若三

丙与四丁又若三戊与四己则庚之倍一甲与癸之倍二乙或等或大或小偕辛壬之倍三丙戊与子丑之倍四丁己等大小同类也又各前所倍庚辛壬并与各后所倍癸子丑并其或等或大或小亦偕各前所自倍与各后所自倍其等大小必同类也【本卷界說六】则一甲与

二乙之比例若三甲丙戊并与四乙丁己并矣

### 第十三题

数几何第一与二之比例若第三与四之比例而第三与四之比例大于第五与六之比例则第一与二之比例亦大于第五与六之比例

解曰一甲与二乙之比例若三丙与四丁而三丙与四丁之比例大于五戊与六己题言甲与乙之比例

亦大于戊与己

论曰试以甲丙戊各前率同任倍之为庚辛壬别以乙丁己各后率同任倍之为癸子丑其甲与乙既若丙与丁即三试之若倍甲之庚大于倍乙之癸即倍丙之辛必大于倍丁之子矣若庚癸等即辛子亦等若庚小于癸即辛亦小于子矣【本卷界說六】次丙与丁既大于戊与己又三试之即倍丙

之辛大于倍丁之子而倍戊之壬不必大于倍己之丑也或等或小矣【本卷界說八】夫庚癸与辛子等大小同类则壬丑不类于辛子者亦不类于庚癸也故甲与乙之比例亦大于戊与己【本卷界說八】

注曰若三丙与四丁之比例或小或等于五戊六己则一甲与二乙之比例亦小亦等于五戊六己依此论推显

### 第十四题

四几何第一与二之比例若第三与四之比例而第一几何大于第三则第二几何亦大于第四第一或等或小于第三则第二亦等亦小于第四

解曰甲与乙之比例若丙与丁题言甲大于丙则乙亦大于丁若等亦等若小亦小先论曰如甲大于丙即甲与乙之比例大

于丙与乙矣【本篇八】夫一丙与二丁之比例既若三甲与四乙而三甲与四乙之比例大于五丙与六乙即一丙与二丁之比例亦大于五丙与六乙【本篇十三】是丁

几何小于乙也【本篇十一】

次论曰如甲丙等即甲与乙之比例若丙与乙【本篇七】夫甲与乙之比例元若丙与丁

而又若丙与乙是丙与丁之比例亦若丙与乙也【本篇十一】则乙与丁等也【本篇九】

后论曰如甲小于丙即丙与乙之比例大于甲与乙矣【本篇八】夫一丙与二丁之比例既若三甲与四乙而三甲与四乙之比例小于五丙与六乙即一丙与二丁之比例亦小于五丙与六乙也【本篇十三】是乙小于丁也【本篇十】

### 第十五题

两分之比例与两多分并之比例等

解曰甲与乙同任倍之为丙丁为戊己题言丙丁与戊己之比例若甲与乙

论曰丙丁之倍甲既若戊己之倍乙即丙丁内有甲若干与戊己内有乙若干等次分丙丁为丙庚庚辛辛丁各与甲分等分戊己为戊壬壬癸癸己各与乙分等即丙庚与戊壬若甲与乙也【丙庚与甲等戊壬与乙等故见本篇七】庚辛与壬癸辛丁与癸己皆若甲与乙也【本篇十一】则等甲之丙庚与等乙之戊

壬定若丙丁全与戊己全而丙丁全与戊己全若甲与乙矣【本篇十二】

### 第十六题【更理】

四几何为两比例等即更推前与前后与后为比例亦等解曰甲乙丙丁四几何甲与乙之比例若丙与丁题言更推之甲与丙之比例亦若乙与丁

论曰试以甲与乙之任倍之为戊为己别以丙与丁同任倍之为庚为辛即戊与己若甲与乙也【本篇十五】庚与辛若丙与丁也夫

甲与乙若丙与丁而戊与己亦若甲与乙即戊与己亦若丙与丁矣依显庚与辛若丙与丁即戊与己亦若庚与辛也【本篇十一】次三试之若戊大于庚则己亦大于辛也若等亦等若小亦小任作几许倍恒如是也【本篇十四】则倍一甲之戊倍三乙之己与倍二丙之庚倍四丁之辛其等大小必同类也而甲与丙若乙与丁矣

### 第十七题【分理】

相合之两几何为比例等则分之为比例亦等

解曰相合之两几何其一为甲乙丁乙其一为丙戊己戊比例等者甲乙与丁乙若丙戊与己戊也题言分之为比例亦等者甲丁与丁乙若丙己与己戊也

论曰试以甲丁丁乙丙己己戊同任倍之为庚辛辛壬为癸子子丑即庚壬之倍甲

乙若庚辛之倍甲丁也亦若癸子之倍丙己也【本篇一】夫癸子之倍丙己亦若癸丑之倍丙戊即庚壬之倍甲乙亦若癸丑之倍丙戊也次别以丁乙己戊同任倍之为壬寅为丑卯其一辛壬之倍二丁乙既若三子丑之倍四己戊而五壬寅之倍二丁乙亦若六丑卯之倍四己戊即辛寅之倍丁乙亦若子卯之倍己戊也【本篇二】夫一甲乙与二丁乙之比例既若三丙戊与四己戊而一与三二与四各所倍等即三试之若一甲乙所倍之庚壬大于二丁乙所倍之辛寅即三丙戊所倍之癸丑亦大于四己戊所倍之子卯也若等亦等若小亦小也【本卷界說六】如庚壬小于辛寅而癸丑小于子卯者即每減一同用之辛壬子丑其所存庚辛亦小于壬寅而癸子亦小于丑卯矣依显庚壬等辛寅而癸丑等子卯者即庚辛等壬寅而癸子等丑卯矣庚壬大于辛寅而癸丑大于子卯

者即庚辛大于壬寅而癸子大于丑卯矣夫庚辛为甲丁之倍癸子为丙己之倍壬寅为丁乙之倍丑卯为己戊之倍而甲丁丙己之所倍视丁乙己戊之所倍其等大小皆同类则甲丁与丁乙若丙己与己戊也【本卷界說六】

## 第十八题【合理】

两几何分之比例为比例等则合之为比例亦等

解曰甲丁丁乙与丙己己戊两分几何其比例等者甲丁与丁乙若丙己与己戊是也题言合之为比例亦等者甲乙与丁乙若丙戊与己戊也

论曰如前论以甲丁丁乙丙己己戊同任倍之为庚辛辛壬为癸子子丑【本篇二】次别

以丁乙己戊同任倍之为壬寅为丑卯即庚壬之倍甲乙若癸丑之倍丙戊也【本篇一】而辛寅之倍丁乙若子卯之倍乙戊也【本篇二】夫一甲丁与二丁乙既若三丙己与四己戊而一与三二与四各所倍等即三试之若一甲丁所倍之庚辛小于二丁乙所倍之壬寅即三丙己所倍之癸子亦小于四己戊所倍之丑卯也若等亦等若大亦大也【本卷界說六】如庚辛小于壬寅而癸子亦小于丑卯即每加一辛壬子丑其所并庚壬亦小于辛寅而癸丑亦小于子卯矣依显庚辛等壬寅而癸子等丑卯即庚壬等辛寅而癸

丑等子卯矣庚辛大于壬寅而癸子大于丑卯即庚壬大于辛寅而癸丑大于子卯矣夫一甲乙所倍之庚壬与二丁乙所倍之辛寅偕三丙戊所倍之癸丑与四己戊所倍之子卯其等大小皆同类则甲乙与丁乙若丙戊与己戊也【本卷界說六】

## 第十九题【其系为转理】

两几何各截取一分其所截取之比例与两全之比例等则分余之比例与两全之比例亦等

解曰甲乙丙丁两几何其甲乙全与丙丁全之比例若截取之甲戊与丙己题言分余戊乙与己丁之比

例亦若甲乙与丙丁

论曰甲乙与丙丁既若甲戊与丙己试更之甲乙与甲戊若丙丁与丙己也【本篇十六】次分之戊乙与甲戊若己丁与丙己也【本篇十七】又更之戊乙与己丁若甲戊与丙己也【本篇十六】夫甲戊与丙己元若甲乙与丙丁则戊乙与己丁亦若甲乙与丙

丁矣

一系从此题可推界說第十六之转理如上甲乙与戊乙若丙丁与己丁即转推甲乙与甲戊若丙丁与丙己也何者甲乙与戊乙既若丙丁与己丁试更之甲乙与丙丁若截取之戊乙与己丁也【本篇十六】即甲乙全与丙丁全又若分余之甲戊与丙己矣【本题】又更之则甲乙与甲戊若丙丁与丙己也【本篇十六】此转理也注曰凡更理可施于同类之比例不可施于异类若转理不论同异类皆可用也依此系即转理亦賴更理为用似亦不可施于异类矣今别作一论不賴更理以为转理明转理可施于异类也论曰甲乙与丙乙若丁戊与己戊即转推甲乙与甲丙若丁戊与丁己何者甲乙与丙乙既若丁戊与己戊试分之甲丙与丙乙若丁己与

己戊也【本篇十七】次反之丙乙与甲丙若己戊与丁己也【本篇四】次合之甲乙与甲丙若丁戊与丁己也【本篇十八】

## 第二十题【三支】

有三几何又有三几何相为连比例而第一几何大于第三则第四亦大于第六第一或等或小于第三则第四亦等亦小于第六

先解曰甲乙丙三几何丁戊己三几何其甲与乙之比例若丁与戊乙与丙之比例若戊与己而甲大于丙题言丁亦大于己论曰甲既大于丙即甲与乙之比例大于

丙与乙矣【本篇八】而甲与乙之比例若丁与戊即丁与戊之比例亦大于丙与乙矣【本篇十三】又丙与乙之比例若己与戊【乙与丙若戊与己反之则丙与乙若己与戊】即丁与戊之比例大于己与戊矣是丁大于己也【本篇十】

次解曰若甲丙等题言丁己亦等

论曰甲丙既等即甲与乙之比例若丙与乙矣【本篇七】而甲与乙之比例若丁与戊即丁与戊之比例亦若丙与乙矣【本篇十一】又丙

与乙之比例若己与戊【反理】即丁与戊之比例亦若己与戊矣是丁己等也【本篇九】

后解曰若甲小于丙题言丁亦小于己论曰甲既小于丙即甲与乙之比例小于丙与乙矣【本篇八】而甲与乙之比例若丁与戊即丁与戊之比例亦小于丙与乙矣又

丙与乙之比例若己与戊【反理】即丁与戊之比例小于己与戊矣是丁小于己也【本篇十】

## 第二十一题【三支】

有三几何又有三几何相为连比例而错以平理推之若第一几何大于第三则第四亦大于第六若第一或等或小于第三则第四亦等亦小于第六

解曰甲乙丙三几何丁戊己三几何相为连比例不序不序者甲与乙若戊与己乙与丙若丁与戊也以平理推之若甲大于

丙题言丁亦大于己

论曰甲既大于丙即甲与乙之比例大于丙与乙【本篇八】而甲与乙若戊与己即戊与己之比例亦大于丙与乙也又乙与丙既若丁与戊反之即丙与乙亦若戊与丁也【本篇四】则戊与己大于戊与丁也是丁大于己也【本篇二十】

次解曰若甲丙等题言丁己亦等

论曰甲丙既等即甲与乙之比例若丙与乙【本篇七】而甲与乙若戊与己即丙与乙之

比例亦若戊与己也又乙与丙既若丁与戊反之即丙与乙亦若戊与丁也【本篇四】则戊与己若戊与丁也是丁己等也【本篇九】

后解曰若甲小于丙题言丁亦小于己论曰甲既小于丙即甲与乙之比例小于丙与乙【本篇八】而甲与乙若戊与己即戊与

己之比例小于丙与乙也又乙与丙既若丁与戊反之即丙与乙若戊与丁【本篇四】则戊与己小于戊与丁也是丁小于己也【本篇十】

## 第二十二题【平理之序】

有若干几何又有若干几何其数等相为连比例则以平理推

解曰有若干几何甲乙丙又  
有若干几何丁戊己而甲与  
乙之比例若丁与戊乙与丙  
之比例若戊与己题言以平  
理推之甲与丙之比例若丁  
与己

论曰试以甲与丁同任倍之为庚为辛别以乙与戊同任倍之为壬为癸别以丙与己同任倍之为子为丑其一甲与二乙既若三丁与四戊即倍甲之庚与

倍乙之壬若倍丁之辛与倍

戊之癸也【本篇四】依显一乙与

二丙既若三戊与四己即倍

乙之壬与倍丙之子若倍戊

之癸与倍己之丑也是庚壬

子三几何辛癸丑三几何又相为连比例矣次三试之若庚大于子即辛必大于丑也【本篇二十】若等亦等者小亦小也则倍一甲之庚倍三丁之辛与倍二丙之子倍四己之丑等大小皆同类也是甲与丙若丁与己也【本卷界說六】其几何自三以上如更有丙与寅若己与卯亦依显甲与寅若丁与卯也何者上既显甲与丙若丁与己而今称丙与寅若己与卯即以甲丙寅作三几何以丁己卯作又三几何相为连比例依上推论亦得甲与寅之比例若丁与卯也自四以上可至无穷依此推显

### 第二十三题【平理之错】

若干几何又若干几何相为连比例而错亦以平理推

解曰甲乙丙若干几何丁戊

己若干几何相为连比例而

错者甲与乙若戊与己乙与

丙若丁与戊也题言以平理

推之甲与丙之比例亦若丁与己

论曰试以甲乙丁同任倍之为庚辛壬别以丙戊己同任倍之为癸子丑即甲与乙若所自倍之庚与辛

【本篇十五】而甲与乙既若戊与己

即庚与辛亦若戊与己【本篇十一】戊与己又若所自倍之子与

丑即庚与辛亦若子与丑【本篇】

【十一】依显一乙与二丙既若三丁与四戊即倍一乙之辛与倍二丙之癸若倍三丁之壬与倍四戊之子也【本篇四】是庚辛癸三几何壬子丑三几何又相为连比例而错矣次三试之若庚大于癸即壬亦大于丑若等亦等若小亦小【本篇廿一】则一甲三丁所倍之庚壬与二丙四己所倍之癸丑等大小皆同类也是一甲与二丙若三丁与四己【本卷界说六】如三以上既有甲与乙若己与卯乙与丙若戊与己又有丙与寅若丁与戊亦显甲与寅若丁与卯何者依上论先显甲与丙若戊与卯次丙与寅又若丁与戊即以甲丙寅作三几何丁戊卯作又三几何相为连比例而错依上论亦得甲与寅若丁与卯四以上悉依此推显

## 第二十四题

凡第一与二几何之比例若第三与四几何之比例而第五与二之比例若第六与四则第一第五并与二之比例若第三第六并与四

解曰一甲乙与二丙之比例若三丁戊与四己而五乙庚与二丙若六戊辛与四己题言一甲乙五乙庚并与二丙若三丁戊六戊辛并与四己论曰乙庚与丙既若戊辛与己反之丙与乙庚若己与戊辛也【本篇四】又甲乙与丙既若丁戊与

己而丙与乙庚亦若己与戊辛平之甲乙与乙庚若丁戊与戊辛也【本篇廿二】又合之甲庚全与乙庚若丁辛全与戊辛也【本篇十八】夫甲庚与乙庚既若丁辛与戊辛而乙庚与丙亦若戊辛与己平之甲庚与丙若丁辛与己矣【本篇廿二】

注曰依本题论可推广第六题之义作后增题【第六题言几倍后增题不止言倍其义稍广矣】



增题此两几何与彼两几何比例等于此两几何每截取一分其截取两几何与彼两几何比例等则分余两几何与彼两几何比例亦等

解曰如上圖甲庚丁辛此两几何与丙己彼两几何比例等者甲庚与丙若丁辛与己也题言截取之甲乙与丙若丁戊与己则分余之乙庚与丙亦若戊辛与己

论曰甲乙与丙既若丁戊与己即反之丙与甲乙若己与丁戊也【本篇四】又甲庚与丙既若丁辛与己而丙与甲乙亦若己与丁戊即平之甲庚与甲乙若丁辛与丁戊也【本篇廿二】又分之乙庚与甲乙若戊辛与丁戊也【本篇十七】夫乙庚与甲乙既若戊辛与丁戊而甲乙与丙若丁戊与己

即平之若戊辛与己也【本篇廿三】

## 第二十五题

四几何为断比例则最大与最小两几何并大于余两几何并

解曰甲乙与丙丁之比例若戊与己甲乙最大己最小题言甲乙己并大于丙丁戊并

论曰试于甲乙截取甲庚与戊等于丙丁截取丙辛与己等即甲庚与丙辛之比例若戊与己也亦若甲乙与丙丁也夫甲乙全与丙丁全既若截取之甲庚与丙辛即亦若分余之庚乙与辛丁也【本篇十九】而甲乙最大必大于丙丁即庚乙亦大于辛丁矣又甲庚与戊丙辛与己既等即于戊加丙

辛于己加甲庚必等而又加不等之庚乙辛丁则甲乙己并岂不大于丙丁戊并

## 第二十六题

第一与二几何之比例大于第三与四之比例反之则第二与一之比例小于第四与三之比例

解曰一甲与二乙之比例大于三丙与四丁题言反之二乙与一甲之比例小于四丁与三丙

论曰试作戊与乙之比例若丙与丁即甲与

乙之比例大于戊与乙而甲几何大于戊【本篇十】则乙与戊之比例大于乙与甲也【本篇八】反之则乙与戊之比例若丁与丙【本篇四】而乙与甲之比例小于丁与丙第二十七题

第一与二之比例大于第三与四之比例更之则第一与三之比例亦大于第二与四之比例

解曰一甲与二乙之比例大于三丙与四丁题言更之则一甲与三丙之比例亦大于二乙与四丁

论曰试作戊与乙之比例若丙与丁即甲与乙

之比例大于戊与乙而甲防何大于戊【本篇十】则甲与丙之比例大于戊与丙也【本篇八】夫戊与乙之比例既若丙与丁更之则戊与丙之比例亦若乙与丁【本篇十六】而甲与丙之比例大于乙与丁矣

## 第二十八题

第一与二之比例大于第三与四之比例合之则第一第二并与二之比例亦大于第三第四并与四之比例

解曰一甲乙与二乙丙之比例大于三丁戊与四戊己题言合之则甲丙与乙丙之比例亦大于丁己与戊己

论曰试作庚乙与乙丙之比例若丁戊与戊

己即甲乙与乙丙之比例大于庚乙与乙丙而甲乙几何大于庚乙矣【本篇十】此二率者每加一乙丙即甲丙亦大于庚丙而甲丙与乙丙之比例大于庚丙与乙丙也【本篇八】夫庚乙与乙丙之比例既若丁戊与戊己合之则庚丙与乙丙之比例亦若丁己与戊己也【本篇十八】而甲丙与乙丙之比例大于丁己与戊己矣第二十九题

第一合第二与二之比例大于第三合第四与四之比例分之则第一与二之比例亦大于第三与四之比例解曰甲丙与乙丙之比例大于丁己与戊己题言分之则甲乙与乙丙之比例亦大于丁戊与戊己

论曰试作庚丙与乙丙之比例若丁己与戊

己即甲丙与乙丙之比例亦大于庚丙与乙丙而甲丙几何大于庚丙矣【本篇十】此二率者每减一同用之乙丙即甲乙亦大于庚乙而甲乙与乙丙之比例大于庚乙与乙丙也【本篇八】夫庚丙与乙丙之比例既若丁己与戊己分之则庚乙与乙丙之比例亦若丁戊与戊己也【本篇十七】而甲乙与乙丙之比例大于丁戊与戊己矣

## 第三十题

第一合第二与二之比例大于第三合第四与四之比例转之则第一合第二与一之比例小于第三合第四与三之比例

解曰甲丙与乙丙之比例大于丁己与戊己题言转之则甲丙与甲乙之比例小于丁己与丁戊

论曰甲丙与乙丙之比例既大于丁己与戊己分之即甲乙与乙丙之比例亦大于丁戊与戊己也【本篇廿九】又反之乙丙与甲乙之比例小于戊

己与丁戊矣【本篇廿六】又合之甲丙与甲乙之比例亦小于丁己与丁戊也【本篇廿八】

### 第三十一题

此三几何彼三几何此第一与二之比例大于彼第一与二之比例此第二与三之比例大于彼第二与三之比例如是序者以平理推则此第一与三之比例亦大于彼第一与三之比例

解曰甲乙丙此三几何丁戊己彼三几何而甲与乙之比例大于丁与戊乙与丙之比例大于戊与己如是序者题言以平理推则甲与丙之比例亦大于丁与己

论曰试作庚与丙之比例若戊与己即乙与丙之比例大于庚与丙而乙几何大于庚【本篇十】是甲与小庚之比例大于甲与大

乙矣【本篇八】夫甲与乙之比例元大于丁与戊即甲与庚之比例更大于丁与戊也次作辛与庚之比例若丁与戊即甲与庚之比例亦大于辛与庚而甲几何大于辛【本篇十】是大甲与丙之比例大于小辛与丙矣【本篇八】夫辛与丙之比例以平理推之若丁与己也【本篇廿二】则甲与丙之比例大于丁与己也

### 第三十二题

此三几何彼三几何此第一与二之比例大于彼第二与三之比例此第二与三之比例大于彼第一与二之比例如是错者以平理推则此第一与三之比例亦大于彼第一与三之比例

解曰甲乙丙此三几何丁戊己彼三几何而甲与乙之比例大于戊与己乙与丙之比例大于丁与戊如是错者题言以平理推则甲与丙之比例亦大于丁与己

论曰试作庚与丙之比例若丁与戊即乙与丙之比例大于庚与丙而乙防何大于庚【本篇十】是甲与小庚之比例大于

甲与大乙矣【本篇八】夫甲与乙之比例既大于戊与己即甲与庚之比例更大于戊与己也次作辛与庚之比例若戊与己即甲与庚之比例亦大于辛与庚而甲几何大于辛【本篇十】是大甲与丙之比例大于小辛与丙矣【本篇八】夫辛与丙之比例以平理推之若丁与己也【本篇廿三】则甲与丙之比例大于丁与己也

### 第三十三题

此全与彼全之比例大于此全截分与彼全截分之比例则此全分余与彼全分余之比例大于此全与彼全之比例

解曰甲乙全与丙丁全之比例大于两截分甲戊与丙己题言两分余戊乙与己丁之比例大于甲乙与丙丁

论曰甲乙与丙丁之比例既大于甲戊与丙己更之即甲乙与甲戊之比例亦大于丙丁与丙己也【本篇廿七】又转之甲乙与戊乙之比例小于丙丁与己丁也【本篇三十】又更之甲乙与丙丁之比例小于戊乙与己丁也【本篇廿七】戊乙与己丁分余也则分余之比例大于甲乙全与丙丁全矣依显两全之比例小于截分则分余之比例小于

两全

### 第三十四题【三支】

若干几何又有若干防何其数等而此第一与彼第一之比例大于此第二与彼第二之比例此第二与彼第二之比例大于此第三与彼第三之比例以后俱如是则此并与彼并之比例大于此末与彼末之比例亦大于此并减第一与彼并减第一之比例而小于此第一与彼第一之比例

解曰如甲乙丙三几何又有丁戊己三几何其甲与丁之比例大于乙与戊乙与戊之比例大于丙与己题先言甲乙丙并与丁戊己并之比例大于丙与己次言亦大于乙丙并与戊己并后言小于甲与丁

论曰甲与丁之比例既大于乙与戊更之即甲与乙之比例大于丁与戊也【本篇廿七】又合之甲乙并与乙之比例大于丁戊并与戊也【本篇】

【廿八】又更之甲乙并与丁戊并之比例大于乙与戊也【本篇廿七】是甲乙全与丁戊全之比例大于减并乙与减并戊也既尔即减余甲与减余丁之比例大于甲乙全与丁戊全也【本篇卅三】依显乙与戊之比例亦大于乙丙全与戊己全即甲与丁之比例更大于乙丙全与戊己全也又更之甲与乙丙并之比例大于丁与戊己并也【本篇廿七】又合之甲乙丙全与乙丙并之比例大于丁戊己全

与戊己并也【本篇廿八】又更之甲乙丙全与丁戊己全之比例大于乙丙并与戊己并也【本篇廿七】则得次解也又甲乙丙全与丁戊己全之比例既大于减并乙丙与减并戊己即减余甲与减余丁之比例大于甲乙丙全与丁戊己全也【本篇卅三】则得后解也又乙与戊之比例既大于丙与己更之即乙与丙之比例大于戊与己也【本篇廿七】又合之乙丙全与丙之比例大于戊己全与己也【本篇廿八】又更之乙丙并与戊己并之比例大于丙与己也【本篇廿七】而甲乙丙并与丁戊己并之比例既大于乙丙并与戊己并即更大于末丙与末己也则得先解也

若两率各有四几何而丙与己之比

例亦大于庚与辛即与前论同理

盖依上文论乙与戊之比例大于乙丙庚

并与戊己辛并即甲与丁之比例更

大于乙丙庚并与戊己辛并也更之

即甲与乙丙庚并之比例大于丁与

戊己辛并也【本篇十八】又合之甲乙丙庚

全与乙丙庚并之比例大于丁戊

己辛全与戊己辛并也又更之甲乙丙庚全与丁戊己辛全之比例大于乙丙庚并与戊己辛并也【本篇廿七】则得次解也又甲乙丙庚全与丁戊己辛全之比例既大于减并乙丙庚与减并戊己辛即减余甲与减余丁之比例大于甲乙丙庚全与丁戊己辛全也【本篇卅三】则得后解也又依前论显乙丙庚并与戊己辛并之比例既大于庚与辛而甲乙丙庚全与丁戊己辛全之比例大于乙丙庚并与戊己辛并即更大于末庚与末辛也则得先解也自五以上至于无穷俱仿此论可显全题之防

几何原本卷五

钦定四库全书

# 几何原本卷六之首

西洋利玛窦译

界说六则

第一界

凡形相当之各角等而各等角旁两线之比例俱等为相似之形

甲乙丙丁戊己两角形之甲角与丁角等乙与戊丙

与己各等其甲角旁之甲乙与甲丙

两线之比例若丁角旁之丁戊与

丁己两线而甲乙与乙丙若丁戊与

戊己甲丙与丙乙若丁己与己戊则

此两角形为相似之形依显凡平边

形皆相似之形如庚辛壬癸子丑俱

平边角形其各角俱等而各边之比例亦等者是也四边五边以上诸形俱仿此

第二界

两形之各两边线互为前后率相与为比例而等为互相视之形

甲乙丙丁戊己庚辛两方形其甲乙

乙丙边与戊己己庚边相与为比例

等而彼此互为前后如甲乙与戊己

若己庚与乙丙也则此两形为互相

视之形依显壬癸子丑寅卯两角形

之壬子与丑寅若丑卯与壬癸或壬癸与丑寅若丑卯与壬子亦互相视之形也

### 第三界

理分中末线者一线两分之其全与大分之比例若大分与小分之比例

甲乙线两分之于丙而甲乙与大分甲丙之比例若大分甲丙与小分丙乙此为理分中末线其分法见本卷三十题而与二卷十一题理同

名异此线为用甚广至量体尤所必须十三卷诸题多頼之古人目为神分线也

### 第四界

度各形之高皆以垂线之亘为度

甲乙丙角形从甲顶向乙丙底作甲庚垂线即甲庚为甲乙丙之高又丁戊己角形作丁辛垂线即丁辛为丁戊己之高若两

形相视两垂线等即两形之高必等如上两形在两平行线之内者是也若以丙己为顶以甲乙丁戊为底则不等自余诸形之度高俱仿此

凡度物高以顶底为界以垂线为度盖物之定度止有一不得有二自顶至底垂线一而已偏线无数也第五界

比例以比例相结者以多比例之命数相乘除而结为一比例之命数

此各比例不同理而相聚为一比例者则用相结之法合各比例之命数求首尾一比例之命数也曷为比例之命数谓大几何所倍于小几何若干或小几何在大几何内若干也如大几何四倍于小或小几何为大四分之一即各以四为命比例之数也【五卷界说

三】今言以彼多比例之命数相

乘除而结为此一比例之命数

者如十二倍之此比例则以彼

二倍六倍两比例相结也二六

相乘为十二故也或以彼三倍

四倍两比例相结也三四相乘

亦十二故也又如三十倍之此

比例则以彼二倍三倍五倍三

比例相结也二乘三为六六乘

五为三十故也

其曰相结者相结之理盖在中率凡中率为前比例之后后比例之前故以二比例合为一比例则中率为凑合之因如两片合此为之胶如两襟合此为之纽矣第五卷第十界言数几何为同理之比例则第一与第三为再加之比例再加者以前中二率之命数再加为前后二率之命数亦以中率为纽也但彼所言者多比例同理故止以第一比例之命数累加之此题所言则不同理之多比例不得以第一比例之命数累加之故用此乘除相结之理于不同理之中求其同理别为累加之法其纽结之义颇相类焉下文仍发明借象之术以需后用也

五卷言多比例同理者第一与第三为再加与第四为三加与第五为四加以至无穷今此相结之理亦

以三率为始三率则两比例

相乘除而中率为纽也若四

率则先以前三率之两比例

相乘除而结为一比例复以

此初结之比例与第三比例

乘除相结为一比例也若五率则先以前三率之两比例乘除相结复以此再结之比例与第三比例乘除相结又以三结之比例与第四比例乘除相结为一比例也或以第一第二第三率之两比例乘除相结以第三第四第五之两比例乘除相结又以此二所结比例乘除相结而为一比例也自六以上仿此以至无穷

设三几何为二比例不同理而合为一比例则以第一与二第二与三两比例相结也如上圖三几何二比例皆以大不等者其甲乙与丙丁为二倍大丙丁与戊己为三倍大则甲乙与戊



己为六倍大二乘三为六也若以小不等戊己

为第一甲乙为第三三乘二亦六则戊己与甲乙为反六倍大也

甲乙与丙丁既二倍大试以甲乙二平分之为甲庚庚乙必各与丙丁等丙丁与戊己既三倍大而甲庚庚乙各与丙丁等即甲庚亦三倍大于戊己庚乙亦三倍大于戊己而甲乙必六倍大于戊己

又如上圖三几何二比例前以大不等后以小不等者中率小子前后两率也

其甲乙与丙丁为三倍大丙丁与戊己为反二倍大【反二倍大者丙丁得戊己之半】即甲乙与戊己为等带半三乘半得等带半也若以戊己为第一甲乙为第三反推之半除三为反等带半也

又如上圖三几何二比例前以小不等后以大不等者中率大于前后二率也

其甲乙与丙丁为反二倍大【甲乙得丙丁之半】丙丁与戊己为等带三分之一即甲乙与戊己为反等带半【甲乙得戊己三分之二】何者如甲乙二即丙丁当四丙丁四即戊己当三是甲乙二戊己当三也

后增其乘除之法则以命数三带得数一为四以半除之得二二比三为反等带半也若以戊己为第一甲乙为第三三比二为等带半也

设四几何为三比例不同理而合为一比例则以第一与二第二与三第三与四三比例相结也如上圖甲乙丙丁四

几何三比例先依上论以甲与乙乙与丙二比例相结为甲与丙之比例次以甲与丙丙与丁相结即得甲与丁之比例也如是递结可至无穷也

或用此圖申明本题之防曰甲与乙之命数为丁乙

与丙之命数为戊即甲与丙之命数

为己何者三命数以一丁二戊相乘

得三己即三比例以一甲与乙二乙

与丙相乘得三甲与丙

后增若多几何各带分而多寡不等者当用通分法如设前比例为反五倍带三之二后比例为二倍大带八之一即以命数三通其五倍为十五得分数从之为十七是前比例为三与十七也以后命数八通其二倍为十六得分数从之为十七是后比例为十七与八也即首尾二几何之比例为三与八得二倍大带三之二也

曷谓借象之术如上所说三几何二比例者皆以中率为前比例之后后比例之前乘除相结畧如连比例之同用一中率也而不同理别有二比例异中率者是不同理之断比例也无法可以相结当于其所设几何之外别立三几何二比例而同中率者乘除相结作为仪式以彼异中率之四几何二比例依仿求之即得故谓之借象术也假如所设几何十六为

首十二为尾却云十六

与十二之比例若八与

三及二与四之比例八

为前比例之前四为后

比例之后三与二为前

之后后之前此所谓异

中率也欲以此二比例乘除相结无法可通矣用是别立三几何二比例如其八与三二与四之比例而务令同中率如三其八得二十四为前比例之前三其三得九为前比例之后即以九为后比例之前又求九与何数为比例若二与四得十八为后比例之后其二十四与九若八与三也九与十八若二与四也则十六与十二若二十四与十八俱为等带半之比例矣是用借象之术变异中率为同中率乘除相结而合二比例为一比例也其三比例以上亦如上方所说展转借象通结之 详见本卷二十三题筭家所用借象金法双金法俱本此

## 第六界

平行方形不满一线为形小于线若形有余线不足为形大于线

甲乙线其上作甲戊丁丙平行方形不满甲乙线而丙乙上无形即作己乙线与丁丙平行次引戊丁线遇己乙于己是为甲戊己乙满甲乙线平行方形则甲丁为依甲乙线之有阙平行方形而丙己平行方形为甲丁之阙形又

甲丙线上作甲戊己乙平行方形其甲乙边大于元设甲丙线之较为丙乙而甲己形大于甲丙线上之甲丁形则甲己为依甲丙线之带余平行方形而丙己平行方形为甲己之余形

几何原本卷六之首

钦定四库全书

# 几何原本卷六

西洋利玛窦撰

## 第一题

等高之三角形方形自相与为比例与其底之比例等解曰甲乙丙丁戊己两角形等高其底乙丙戊己丙庚戊辛两方形等高其底乙丙戊己题言甲乙丙与丁戊己之比例丙庚与戊辛之比例皆若乙丙与戊己

论曰试置四形于庚辛子寅两平行线内【凡形自顶至底作垂线即本形之高故等高者必在平行线内见本卷界说四】于乙子线内作数底线各与乙丙等为乙壬壬癸癸子于己寅线内作数底线各与戊己等为己丑丑寅次从甲从丁作甲壬甲癸甲子丁丑丁寅诸线其甲乙丙甲乙壬

甲壬癸甲癸子四三角形既等底而在平行线内即等【一卷三八】依显丁戊己丁己丑丁丑寅三三角形亦等则子丙底线大于乙丙若干倍而甲子丙角形大于甲乙丙亦若干倍依显戊寅之倍戊己亦若丁戊寅之倍丁戊己【底线分数与形之分数等故】即用三试法若子丙底大于戊寅底则甲子丙形亦大于丁戊寅形也若等亦等若小亦小也【一卷三八】则一乙丙所倍之子丙三甲乙丙所倍之甲子丙与二戊己所倍之戊寅四丁戊己所倍之丁戊寅等大小皆同类也而一乙丙底与二戊己底之比例若三甲乙丙与四丁戊己矣【五卷六界】又丙庚戊辛两方形各倍大于甲乙丙丁戊己两角形【一卷卅三】而甲乙丙与丁戊己之比例既若乙丙与戊己即丙庚与戊辛两方形之比例亦若乙丙与戊己两底矣【五卷十五】或从壬癸子及丑寅各作直线与庚乙辛己平行即依上论推显

增题凡两角形两方形各等底其自相与为比例若两形之高之比例

解曰甲乙丙与丁戊己两角形甲庚乙丙与丁戊己辛两方形其底乙丙与戊己等题言甲乙丙与丁戊己两角形之比例甲庚乙丙与丁戊己辛两方形之比例皆若甲壬与丁癸两高

论曰试作子壬底线与乙丙等作丑癸

底线与戊己等次作甲子丁丑两线其甲壬子与甲乙丙两角形等底又等高即等依显丁癸丑与甲乙丙两角形等底又等高即等依显丁癸丑与丁戊己两角形亦等【一卷三八】即甲乙丙与丁戊己之比例若甲壬子与丁癸丑也【五卷七】今以甲壬丁癸为底即甲壬子与丁癸丑两角形之比例若甲壬与丁癸两底也【本篇一】而甲乙丙与丁戊己之比例亦若甲壬与丁癸矣又甲乙丙与丁戊己两角形之比例既以倍大故若甲庚乙丙与丁戊己辛两方形之比例【五卷十五】即两方形之比例亦若甲壬与丁癸两底也【五卷十一】若

作庚子辛丑两线亦依前论推显

## 第二题【二支】

三角形任依一邊作平行线即此线分两余邊以为比例必等三角形内有一线分两邊以为比例而等即此线与余邊为平行

先解曰甲乙丙角形内如作丁戊线与乙丙平行题言丁戊分甲乙甲丙于丁于戊

以为比例必等者甲丁与丁乙若甲戊与戊丙也论曰试作丁丙戊乙两线其丁戊乙丁戊丙两角形同以丁戊为底同在两平行线内即等【一卷三七】而甲戊丁与丁戊乙两角形之比例若甲戊丁与丁戊丙矣【五卷七】夫甲戊丁与丁戊乙两角形亦在两平行线内【若干戊防上作一线与甲乙平行即两形在其内】则甲戊丁与丁戊乙两角形之比例若甲丁与丁乙两底也【本篇一】依显甲戊与戊丙两底之比例亦若甲戊丁与丁戊丙两角形也【两形亦在两平行线内故】是甲丁与丁乙两线之比例甲戊与戊丙两线之比例皆若甲戊丁与丁戊乙也或与丁戊丙也【丁戊乙与丁戊丙等】则甲丁与丁乙亦若甲戊与戊丙也【五卷十一】

后解曰甲乙丙角形内有丁戊线分甲乙甲丙于丁于戊以为比例而等题言丁戊与乙丙为平行线论曰试作丁丙戊乙两线其甲丁与丁乙两底之比例若甲戊丁与丁戊乙两角形也【在两平行线内故见本篇一】而甲丁与丁乙之比例若甲戊与戊丙即甲戊丁与丁戊乙之比例亦若甲戊与戊丙也【五卷十一】又甲戊与戊丙两底之比例既若甲戊丁与丁戊丙【在两平行线内故见本篇一】则甲戊丁与丁戊乙之比例亦若甲戊丁与丁戊丙也【五卷十一】而丁戊乙与丁戊丙两角形等矣【五卷九】两角形同以丁戊为底

而等则在两平行线内【一卷卅九】

## 第三题【二支】

三角形任以直线分一角为两平分而分对角邊为两分则两分之比例若余两邊之比例三角形分角之线所分对角邊之比例若余两邊则所分角为两平分

先解曰甲乙丙角形以甲丁线分乙甲丙角为两平分题言乙丁与丁丙之比例若乙甲与甲丙

论曰试作乙戊线与甲丁平行次于丙甲线引长之至戊其甲乙戊与乙甲丁为平行线相对之两内角等外角丁甲丙与内角戊亦等【一卷廿九】今乙甲丁与丁甲丙又等即甲乙戊角与戊角亦等也而甲戊与甲乙两腰亦等矣【一卷六】则戊甲与甲丙之比例若乙甲与甲丙也【五卷七】夫戊甲与甲丙之比例若乙丁与丁丙也【本篇二】则乙甲与甲丙之

比例亦若乙丁与丁丙也【五卷十一】后解曰乙丁与丁丙之比例若乙甲与甲丙题言甲丁线分乙甲丙角为两平分

论曰依前作乙戊线与甲丁平行而引丙甲线至戊其乙甲与甲丙之比例既若乙

丁与丁丙甲丁线又与戊乙邊平行而乙丁与丁丙之比例若戊甲与甲丙【本篇二】即乙甲与甲丙之比例亦若戊甲与甲丙【五卷十一】是戊甲与乙甲两线等矣【五卷九】则甲乙戊角与戊角亦等也【一卷五】夫甲乙戊与乙甲丁为平行线相对之两内角等而外角丁甲丙与内角戊亦等【一卷廿九】则乙甲丁丁甲丙两角必等第四题

凡等角三角形其在等角旁之各两腰线相与为比例必等而对等角之邊为相似之邊

解曰甲乙丙丁丙戊两角形等角者甲乙丙与丁丙戊甲丙乙与丁戊丙乙甲丙与丙丁戊每相当之各角俱等也题言甲乙与乙丙之比例若丁丙与丙戊甲乙与甲

丙若丁丙与丁戊甲丙与乙丙若丁戊与丙戊而每对等角之邊各相似相似者谓各前各后率各对本形之相当等角论曰试并置两角形令乙丙丙戊两底为一横线而丁丙戊为甲乙丙之外角其甲乙丙甲丙乙两角既小于两直角【一卷廿七】丁戊丙与甲丙乙两角又等即乙戊两角亦小于两直角而乙甲戊丁两线引出之必相遇【一卷界说十一】即作两线令遇于己其丁丙戊外角与甲乙丙内角既等即丁丙与己乙为平行线【一卷】

【廿八】依显甲丙乙外角与丁戊丙内角既等即甲丙与己戊亦平行线【一卷廿八】而甲己丁丙为平行线方行则甲己与丁丙两线等也甲丙与己丁两线等也【一卷卅四】夫乙戊己角形内之甲丙线既与己戊邊平行即甲乙与等甲己之丁丙之比例若乙丙与丙戊也【本篇二】更之即甲乙与乙丙若丁丙与丙戊也【五卷十六】又乙戊己角形内之丁丙线既与己乙邊平行即乙丙与丙戊之比例若等己丁之甲丙与丁戊也【本篇二】更之即乙丙与甲丙若丙戊与丁戊也【五卷十六】甲乙与乙丙既若丁丙与丙戊而乙丙与甲丙又若丙戊与丁戊平之即甲乙与甲丙若丁丙与丁戊也【五卷廿二】

一系凡角形内之直线与一邊平行而截一分为角形必与全形相似如上甲乙丙角形作丁戊直线与乙丙平行而截一分为甲丁戊

角形必与甲乙丙全形相似何者甲丁戊外角与甲乙丙内角等甲戊丁外角亦与甲丙乙内角等【一卷廿九】甲角又同即两形相似而各等角旁两邊之比例等【本题】

增题凡角形之内任依一邊作一平行线于此邊任取一防向对角作直线则所分两平行线比例等

解曰甲乙丙角形内作丁戊线与乙

丙平行次于乙丙邊任取己防向甲

角作直线分丁戊于庚题言乙己与

己丙之比例若丁庚与庚戊

论曰甲己乙甲庚丁两角形既相似【本系】即甲己与己乙之比例若甲庚与庚丁也更之即甲己与甲庚若己乙与庚丁也【五卷十六】依显甲己与甲庚若己丙与庚戊也则乙己与丁庚亦若己丙与庚戊也【五卷十一】更之即乙己与己丙若丁庚与庚戊也【五卷十六】又论曰甲己乙甲庚丁两角形甲己丙甲庚戊两角形既各相似即乙己与甲己之比例若丁庚与庚甲也【本系】依显甲己与己丙亦若甲庚与庚戊也平之即乙己与己丙若丁庚与庚戊也【五卷廿二】

### 第五题

两三角形其各两边之比例等即两形为等角形而对各相似边之角各等

解曰甲乙丙丁戊己两角形其各两边之比例等者甲乙与乙丙若丁戊与戊己而乙丙与甲丙若戊己与丁己甲丙与甲乙若丁己与丁戊也题言此两形为等角形而对各相似边之角甲与丁乙与戊丙与己各等论曰试作己戊庚角与乙角等作庚己戊角与丙角等而戊庚己庚两线遇于庚即庚角与甲角等【一卷三二】是甲乙丙庚戊己两形等角矣则甲

乙与乙丙之比例若庚戊与戊己也【本篇四】甲乙与乙丙元若丁戊与戊己则庚戊与戊己亦若丁戊与戊己也【五卷十一】而丁戊与庚戊两线必等【五卷九】又乙丙与甲丙之比例若戊己与庚己【本篇四】而乙丙与甲丙元若戊己与丁己则戊己与庚己亦若戊己与丁己也【五卷十一】而丁己与庚己两线必等【五卷九】夫庚戊庚己两腰既与丁戊丁己两腰各等戊己同底即丁角与庚角亦等【一卷八】其余庚戊己与丁戊己庚己戊与丁己戊各相当之角俱等【一卷四】而庚角与甲角既等即丁角与甲角亦等丁戊己角与乙角丁己戊角与丙角俱等第六题

两三角形之一角等而等角旁之各两边比例等即两形为等角形而对各相似边之角各等

解曰甲乙丙丁戊己两角形其乙与戊两角等而甲乙与乙丙之比例若丁戊与戊己题言余角丙与己甲与丁俱等论曰试作己戊庚角与乙角等作庚己戊角与丙角等而戊庚己庚两线遇于庚依前论推显甲乙丙庚戊己两形等角即甲乙与乙丙之比例若庚戊与戊己也【本篇四】甲乙与乙丙元若丁

戊与戊己则庚戊与戊己亦若丁戊与戊己也【五卷十一】而丁戊与庚戊两线必等【五卷九】夫丁戊庚戊两边既等戊己同边庚戊己角与丁戊己角又等【丁戊己角与乙角等

而已戊庚亦与乙等故】即其余各相当之角俱等【一卷四】而庚角既与甲角等庚己戊角既与丙角等即甲角丙角与丁角戊己丁角各等而甲乙丙丁戊己为等角形矣

## 第七题

两三角形之第一角等而第二相当角各两旁之边比例等其第三相当角或俱小于直角或俱不小于直角即两形为等角形而对各相似边之角各等解曰甲乙丙丁戊己两角形其一甲角与一丁角等而第二相当角如甲丙乙两旁之甲丙丙乙两邊偕丁己戊两旁之丁己己戊两邊比例等其第三相当角如乙与戊或俱小于直角或俱不小于直角题言两形等角者谓甲丙乙角与己等乙角与戊等先论乙与戊俱小于直角者曰如云不然

而甲丙乙大于己令作甲丙庚角与己等即甲庚丙角宜与戊等【一卷卅二】甲庚丙与丁戊己为等角形矣即甲丙与丙庚之比例宜若丁己与己戊【本篇四】而先设甲丙与丙乙若丁己与己戊也是甲丙与丙庚亦若甲丙与丙乙也【五卷十一】是庚丙与乙丙两线等也【五卷九】丙庚乙与丙乙庚两角亦等也【一卷五】夫乙既小于直角即等腰内之丙庚乙亦小于直角则较角之丙庚甲必大于直角也【丙庚甲丙庚乙两角等于两直角见一卷十三】而丙庚甲既与戊等则丙庚乙宜大于直角矣其相等之乙角何由得小于直角也

后论乙与戊俱不小于直角者曰如云不然依先论乙角与丙庚乙角等即丙庚乙亦不小于直角夫丙庚乙丙乙庚同为角形内之两角乃俱不小于直角【一卷十七】何也则甲丙乙不得不等于丁己戊也而其余乙与戊角等矣【一卷卅二】

## 第八题

直角三邊形从直角向对邊作一垂线分本形为两直角三邊形即两形皆与全形相似亦自相似

解曰甲乙丙直角三邊形从乙甲丙直角作甲丁垂线题言所分甲丁丙甲丁乙两三邊形皆与全形相似亦自相似

论曰甲乙丙甲丁丙两形既各以乙甲丙甲丁丙为直角而丙角又同即其余甲乙丙丁甲丙两角必等【一卷三】则甲乙丙甲丁丙两形必为等角形而等角旁之各两邊比例必等等者谓乙丙与甲丙若甲丙与丙丁也甲丙与甲乙若丙丁与甲丁也乙丙与甲乙若甲丙与甲丁也即甲丁丙角形与甲乙丙全形相似矣【本篇四】依显甲丁乙角形与甲乙丙全形亦相似也何者丙甲乙甲丁乙两皆直角而乙角又同即其余甲丙乙丁甲乙两角必等【一卷卅二】甲乙丙甲丁乙两形必为等角形而等角旁之各两邊比例必等故也依显甲丁乙甲丁丙两角形亦相似也何者两形各与全形相似即两形自相似【五卷十一】

系从直角作垂线即此线为两分对邊线比例之中率而直角旁两邊各为对角全邊与同方



分邊比例之中率何者丙丁与丁甲之比例若丁甲与丁乙也故丁甲为丙丁丁乙两分邊比例之中率也又乙丙与丙甲之比例若丙甲与丙丁也故丙甲为乙丙丙丁之中率也乙丙与乙甲之比例若乙甲与乙丁也故乙甲为乙丙乙丁之中率也

## 第九题

一直线求截所取之分

法曰甲乙直线求截取三分之一先从甲任作一甲丙线为丙甲乙角次从甲向丙任作所命分之平度如甲丁丁戊戊己为三分也次作己乙直线末作丁庚线与己乙平行即

甲庚为甲乙三分之一

论曰甲乙己角形内之丁庚线既与乙己邊平行即己丁与丁甲之比例若乙庚与庚甲也【本篇二】合之己甲与甲丁若乙甲与庚甲也【五卷十八】而甲丁既为己甲三分之一即庚甲亦为乙甲三分之一也

注曰甲乙线欲截取十一分之四先作甲丙线为丙甲乙角从甲向丙任平分十一分至丁次作丁乙线末从甲取四分得戊作戊己线与丁乙平行即甲己为十一分甲乙之四何者依上论丁甲与戊甲之比

例若乙甲与己甲也反之甲戊与甲丁若甲己与甲乙也【五卷四】甲戊为甲丁十一分之四则甲己亦甲乙十一分之四矣依此可推不尽分之数蓋四不为十一之尽分故

## 第十题

一直线求截各分如所设之截分

法曰甲乙线求截各分如所设甲丙任分之丁戊者谓甲乙所分各分之比例若甲丁丁戊戊丙也先以甲乙甲丙两线相聯

于甲任作丙甲乙角次作丙乙线相聯末从丁从戊作丁己戊庚两线皆与丙乙平行即分甲乙线于己于庚若甲丙之分于丁于戊

论曰甲丁与丁戊之比例既若甲己与己庚【本篇二】即甲己与己庚亦若甲丁与丁戊也更作丁辛线与甲乙平行而分戊庚于壬即丁戊与戊丙若丁壬与壬辛也亦若等丁壬之己庚【一卷卅四】与等壬辛之庚乙也【本篇二】则己庚与庚乙亦若丁戊与戊丙也

从此题作一用法平分一直线为若干分如甲乙线求五平分即从甲任作甲丙线为丙甲乙

角次从甲向丙任作五平分分为甲丁丁戊戊己己庚庚辛次作辛乙直线相聯末作丁壬戊癸己子庚丑四线皆与辛乙平行即

壬癸子丑分甲乙为五平分其理依前论推显又一简法如甲乙线求五平分即从丙任作丙乙线为丙乙甲角次于乙丙任取一防为丁作丁戊线与

甲乙平行次从丁向戊任作五平分

为丁己己庚庚辛辛壬壬癸而丁癸

线令小于甲乙次从甲过癸作甲子

线遇乙丙于子末从子作子壬子辛

子庚子己四线各引长之而分甲乙

于丑于寅于卯于辰为五平分

论曰丁戊与甲乙既平行即子壬癸与子丑甲两角子癸壬与子甲丑两角各等【一卷廿九】而甲子丑同角即甲子丑癸子壬两角形相似矣则子癸与癸壬之比例若子甲与甲丑也【本篇四】依显子壬与壬辛若子丑与丑寅也又癸壬与壬辛等即子壬与壬癸若子壬与壬辛也【五卷七】则子丑与丑甲亦若子丑与丑寅也而甲丑丑寅两线等矣【五卷十一】依显寅卯卯辰辰乙俱与甲丑等则甲乙线为五平分又一简法如甲乙线求五平分即从甲从乙作甲丁乙丙两平行线次从乙任作戊己庚辛四平分

次用元度从甲作壬癸子丑四平分

末作戊丑己子庚癸辛壬四线相聯

即分甲乙于己于辰于卯于寅为五

平分

论曰辛庚与壬癸既平行相等即辛

壬与庚癸亦平行【一卷卅三】依显己子戊

丑俱平行而甲丑既为四平分则甲

己亦四平分【本题】依显乙辛既为四平

分则乙寅亦四平分而通甲乙为五平分

又用法先作一器丙丁戊己为

平行线任平分为若干格每分

作平行线相聯今欲分甲乙为

五平分即规取甲乙之度以一

角抵戊丙线而一角抵庚辛线如不在庚辛者即渐移之令至也既至壬即戊壬之分为甲乙之分论曰庚癸与子辛既平行相等即癸子庚辛亦平行相等【一卷卅三】而丙丁戊己内诸线俱平行相等戊庚为五平分即戊壬亦五平分矣【本题】戊壬之度既与甲乙等即自戊至壬诸格分甲乙为五平分也如戊丙线上取丑防而甲乙度抵庚辛之外若丑寅即从庚辛线引长之为庚寅而癸子诸线俱引长之其丑寅仍为五平分如前论若所欲分之线极小则制器宜密令相称焉

增题有直线求两分之而两分之比例若所设两线之比例

法曰甲乙线求两分之而两分之比例若所设丙与丁先从甲任作甲戊线而为甲角次截取甲己与丙等己庚与丁

等次作庚乙线聯之末作己辛线与庚乙平行即分甲乙于辛而甲辛与辛乙之比例若丙与丁说见本篇二

又增题两直线各三分之各互为两前后率比例等即两中率与两前两后率各为比例亦等

解曰甲乙丙丁两线各三分之于戊

于己于庚于辛各互为两前两后率

比例等者甲戊与戊乙若丙庚与庚

丁甲己与己乙若丙辛与辛丁也题言中率戊己庚辛各与其前后率为比例亦等者甲戊与戊己若丙庚与庚辛己乙与戊己若辛丁与庚辛也论曰甲戊与戊乙之比例既若丙庚与庚丁即合之甲乙与戊乙若丙丁与庚丁也而甲己与己乙既若丙辛与辛丁即合之甲乙与己乙若丙丁与辛丁也又反之己乙与甲乙若辛丁与丙丁也夫己乙与甲乙既若辛丁与丙丁

而甲乙与戊乙又

若丙丁与庚丁即平之己乙与戊乙

亦若辛丁与庚丁也【五卷廿二】又转之戊

乙与戊己若庚丁与庚辛也又分之

己乙与戊己若辛丁与庚辛也此后解也又甲戊与戊乙既若丙庚与庚丁而戊乙与戊己又若庚丁与庚辛即平之甲戊与戊己若丙庚与庚辛也此前解也

又简论曰如后圖聯甲于丙作乙甲丁角次作丁乙辛己庚戊三线相聯其甲戊与戊乙之比例既若丙庚与庚丁即庚戊与丁乙平行【本篇二】甲己与己乙既若丙辛与辛丁即辛己与丁乙平行【本篇二】而庚戊与辛己亦平行【一卷三十】是甲戊与戊己若丙庚与庚辛也己乙与戊己亦若辛丁与庚辛也【本篇二】

## 第十一题

两直线求别作一线相与为连比例

法曰甲乙甲丙两线求别作一线相与为连比例者合两线任作甲角而甲乙与甲丙之比例若甲丙与他线也先于甲乙引长之为乙

丁与甲丙等次作丙乙线相聯次从丁作丁戊线与丙乙平行末于甲丙引长之遇于戊即丙戊为所求

线【如以甲丙为前率仿此】

论曰甲丁戊角形内之丙乙线既与戊丁邊平行即甲乙与乙丁之比例若甲丙与丙戊

也【本篇二】而乙丁甲丙元等即甲乙与甲丙若甲丙与

丙戊也【五卷七】

注曰别有一法以甲乙乙丙两线列作甲乙丙直角次以甲丙线聯之而甲乙引长

之末从丙作丙丁为甲丙之垂线遇引长线于丁即乙丁为所求线

论曰甲丙丁角形之甲丙丁既为直角而从直角至甲丁底有丙乙垂线即丙乙为甲乙乙丁

比例之中率【本篇八之系】则甲乙与乙丙若乙丙与乙丁也既从一二得三即从二三求四以上至于无穷俱仿此

## 第十二题

三直线求别作一线相与为断比例

法曰甲乙乙丙甲丁三直线求别作一线相与为断比例者谓甲丁与他线之比例若甲乙与乙丙也先以甲乙乙丙作直线为甲丙

次以甲丁线合甲丙任作甲角次作丁乙线相聯次从丙作丙戊线与丁乙平行末自甲丁引之遇丙戊于戊即丁戊为所求线

论曰甲丙戊角形内之丁乙线既与丙戊边平行即甲丁与丁戊之比例若甲乙与乙丙【本篇二】

## 第十三题

两直线求别作一线为连比例之中率

法曰甲乙乙丙两直线求别作一线为中率者谓甲乙与他线之比例若他线与乙丙也先以两线作一直线为甲丙次以甲丙两平

分于戊次以戊为心甲丙为界作甲丁丙半圆末从乙至圆界作乙丁垂线即乙丁为甲乙乙丙之中率论曰试从丁作丁甲丁丙两线即甲丁丙为直角【三卷卅一】而直角所下乙丁垂线两分对边线甲丙其甲乙与乙丁若乙丁与乙丙也【本篇八之系】则乙丁为甲乙乙丙之中率

注曰依此题可推凡半圆内之垂线皆为分径线之中率线如甲乙丙半圆其乙丁为甲丁丁丙之中率己戊为甲戊戊丙之

中率辛庚为甲庚庚丙之中率也何者半圆之内从垂线作角皆为直角【三卷卅一】故依前论推显各为中率也

增题一直线有他直线大于元线二倍以上求分他线为两分而以元线为中率

法曰甲乙线大于甲丙二倍以上求两分甲乙而以甲丙为中率先以甲乙甲丙聯为丙甲乙直角而两平分甲乙于下次以

丁为心甲乙为界作甲戊乙半圆次从丙作丙戊线与甲乙平行而遇半圆界于戊末从戊作戊己垂线而分甲乙于己即戊己为甲己己乙两分之中率

论曰试作戊甲戊乙两线依本题论即戊己为甲己己乙之中率而甲丙戊己为平行方形即丙甲与戊己等【一卷卅四】则丙甲亦甲己己乙之中率也

#### 第十四题【二支】

两平行方形等一角又等即等角旁之两边为互相视之边两平行方形之一角等而等角旁两边为互相视之边即两形等

先解曰甲乙丙辛乙戊己庚两平行方形等甲乙丙戊乙庚两角又等题言此两角各两旁之两边为互相视之边者

甲乙与乙庚之比例若戊乙与乙丙也

论曰试以两等角相联于乙令甲乙乙庚为一直线其甲乙丙与戊乙庚既等角即戊乙乙丙亦一直线【一卷十五增题】次从辛丙己庚各引长之遇于丁其辛乙乙己两平行方形既等即辛乙与乙丁两形之比例若乙己与乙丁

也【五卷七】而辛乙与乙丁俱在两平行线之内等高即辛乙与乙丁两形之比例若其底甲乙与乙庚也【本篇一】依显乙己与乙丁两形亦若其底戊乙与乙丙也则甲乙与乙庚亦若戊乙与乙丙也

后解曰甲乙丙戊乙庚等角两旁之各两边为互相视之边者甲乙与乙庚若戊乙与乙丙也题言辛乙乙己两平行方形等

论曰依上论以两等角相联其甲乙与乙庚之比例既若戊乙与乙丙而甲乙与乙庚两底之比例若平行等高之辛乙与乙丁两形【本篇一】戊乙与乙丙两底之比例若平行等高之乙己与乙丁两形则辛乙与乙丁若乙己与乙丁矣而辛乙乙己两形安得不等【五卷九】

#### 第十五题【二支】

相等两三角形之一角等即等角旁之各两边互相视两三角形之一角等而等角旁之各两边互相视即两三角形等

先解曰甲乙丙乙丁戊两角形等两乙角又等题言等角旁之各两边互相视者谓甲乙与乙戊之比例若丁乙与乙丙也

论曰试以两等角相聯于乙令甲乙乙戊为

一直线其甲乙丙丁乙戊既等角即丁乙乙丙亦一直线【一卷十五增题】次作丙戊线相聯其甲乙丙乙丁戊两角形既等即甲乙丙与乙丙戊之比例若乙丁戊与乙丙戊也【五卷七】夫甲乙丙与乙丙戊两等高形之比例若其底甲乙与乙戊也而乙丁戊与乙丙戊两等高形亦若其底丁乙与乙丙也则甲乙与乙戊若丁乙与乙丙

后解曰两乙角等而乙旁各两边甲乙与乙戊之比例若丁乙与乙丙题言甲乙丙乙丁戊两角形等论曰依前列两形令等角旁两邊各为一直线其甲乙与乙戊之比例既若丁乙与乙丙而甲乙与乙戊两底又若其上甲乙丙乙丙戊两等高角形丁乙与乙丙两底又若其上乙丁戊乙丙戊两等高角形则甲乙丙与乙丙戊之比例若乙丁戊与乙丙戊矣而甲乙丙与乙丁戊岂不相等【五卷九】

#### 第十六题【二支】

四直线为断比例即首尾两线矩内直角形与中两线矩内直角形等首尾两线与中两线两矩内直角形等即四线为断比例

先解曰甲乙己庚戊己乙丙四直线为断比例者谓甲乙与己庚若戊己与乙丙也而甲乙丙丁为甲乙乙丙首尾两线矩内直角形戊己庚辛为戊己己庚

中两线矩内直角形题言甲丙戊庚两形等

论曰两形之乙与己既等为直角而甲乙与己庚之比例若戊己与乙丙是乙己等角旁之各两邊互相视而甲丙戊庚两直角形必等【本篇十四】

后解曰甲丙戊庚两直角形等题言四线之比例等者谓甲乙与己庚若戊己与乙丙也

论曰甲丙戊庚两形之乙与己既等为直角即等角旁之各两邊互相视而甲乙与己庚之比例若戊己与乙丙也【本篇十四】则四线为断比例矣

注曰若平行斜方形而等

角亦同此论如上圖

以上二题即筭家句股法三数筭法所賴也

#### 第十七题【二支】

三直线为连比例即首尾两线矩内直角形与中线上直角方形等首尾线矩内直角形与中线上直角方形等即三线为连比例

先解曰甲乙戊己乙丙三线为连比例者甲乙与戊己若戊己与乙丙也而甲乙丙丁为甲乙乙丙首尾线矩内直角形戊己庚辛为戊己上直角方形题言甲丙戊庚两形等

论曰试作己庚线与戊己等即甲乙乙丙己庚戊己为比例等等者谓甲乙与戊己若己庚与乙丙也则戊己己庚矩内直角形【即戊己上直角方形】与甲乙乙丙首尾线矩内之甲丙形等矣【本篇十六】

后解曰甲丙直角形与戊庚直角方形等题言甲乙与戊己之比例若戊己与乙丙

论曰甲丙戊庚既皆直角形即甲乙与戊己之比例若己庚与乙丙也【本篇十六】而己庚与乙丙亦若等己庚之戊己与乙丙【五卷七】则甲乙与戊己若戊己与乙丙矣

注曰若平行斜方形而等

角亦同此论如上圖

系凡直线上直角方形与他两线所作矩内直角形等即此线为他两线之中率何者依上后论甲乙乙丙矩内直角形与戊己上直角方形等即可推甲乙与戊己若戊己与乙丙而戊己为甲乙乙丙之中率故

## 第十八题

直线上求作直线形与所设直线形相似而体势等法曰如甲乙线上求作直线形与所设丙丁戊己庚形相似而体势等先于设形任从一角向各对角各作直线而分本形为若干角形如上设形则从己向丙向丁作两直线而分为丙丁己丁己戊丙己庚三三角形也

次于元线上作乙甲壬甲乙壬两角与丁丙己丙丁己两角各等其甲壬乙壬两线遇于壬即甲壬乙与丙己丁两角亦等而甲壬乙与丙己丁两形为等角形矣【一卷卅二】次作乙壬辛壬乙辛两角与丁己戊己丁戊两角各等其壬辛乙辛两线遇于辛即乙辛壬与丁戊己两角亦等而乙壬辛与丁己戊两形为等角形矣末依上作甲壬癸与丙己庚亦为等角形即甲乙辛壬癸与丙丁戊己庚两形等角则相似而体势等凡设多角形俱仿此

论曰壬甲乙角与己丙丁角既等而壬甲癸角与己丙庚角又等即乙甲癸全角与丁丙庚全角等依显甲乙辛与丙丁戊两全角亦等而其余各全角俱等则甲乙辛壬癸与丙丁戊己庚为等角形矣又甲乙与乙壬之比例既若丙丁与丁己而乙壬与乙辛亦若丁己与丁戊【本篇四】平之即甲乙与乙辛亦若丙丁与丁戊也【五卷廿二】则甲乙辛丙丁戊两等角旁



各两边之比例等

也而辛戌两等角旁各两边之比例亦等也【两形等角即等角旁各两边之比例等见本篇四】又辛壬与壬乙之比例既若戊己与己丁而壬乙与壬甲亦若己丁与己丙壬甲与壬癸亦若己丙与己庚平之即辛壬与壬癸亦若戊己与己庚也【五卷廿二】则辛壬癸戊己庚两等角旁各两边之比例等也依显余角俱如是则两形为等角形而各等角旁各两边之比例俱等是两形相似而体势等注曰凡线上形相当之各角等即形相似而体势等如上甲乙丙丁戊己两角形其乙丙戊己线上之乙角丙角与戊角己角相当相等者是也若两形在乙丙丁戊两线上则虽相似而体势不等又如上甲丙戊庚两直角形其甲丁与丁丙之比例若戊辛与辛庚而余边之比例俱等亦形相似而体势等若甲丙壬庚两直

角形虽角旁比例等而在丁丙庚

辛线上不相当则体势不等

增作本题别有一简法如设甲乙

丙丁戊己直线形求于庚线上作

直线形与相似而体势等先于甲角旁之甲乙甲己两线任引出之为甲辛甲丑次从甲向各角各任作直线为甲壬甲癸甲子次于甲乙线上截取甲辛与庚线末从辛作辛壬线与乙丙平行作壬癸与丙丁癸子与丁戊子丑与戊己各平行即所求

论曰两形之甲角既同甲乙丙甲己戊两角与甲辛壬甲丑子两角各等【一卷廿九】而甲丙乙甲丙丁两角与甲壬辛甲壬癸两角各等即乙丙丁与辛壬癸两全角亦等依显丙丁戊丁戊己与壬癸子癸子丑各全角各等则甲乙丙丁戊己与甲辛壬癸子丑两直线形为等角形矣又甲辛壬甲壬癸甲癸子甲子丑四三角形与甲乙丙甲丙丁甲丁戊甲戊己四三角形各相似【本篇四之系】即甲乙与乙丙之比例若甲辛与辛壬也而乙丙与丙甲若辛壬与壬甲也丙甲与丙丁若壬甲与壬癸也平之则乙丙与丙丁亦若辛壬与壬癸也依显余边俱如是则两形相似而体势等也

第十九题

相似三角形之比例为其相似边再加之比例

解曰如甲乙丙丁戊己两角形等角其乙与戊丙与己相当之角各等而甲乙与乙丙之比例若丁戊与戊己题言两形之比例为乙丙与戊己两边再加之比例

先论曰若两角形等即乙丙与戊己两边亦等而各两等边为相同之比例即两形亦相同之

比例就令作再加之比例亦未免为相同之比例则相等之两形即可为

两等邊再加之比例矣

后论曰若乙丙邊大于戊己邊即于乙丙线上截取乙庚为连比例之第三率令乙丙与戊己之比例若戊己与乙庚也【本篇十一】次作甲庚直线其甲乙与乙丙之比例若丁戊与戊己更之即甲乙与丁戊若乙丙与戊己也而乙丙与戊己若戊己与乙庚则甲乙与丁戊若戊己与乙庚也夫甲乙庚与丁戊己两角形有乙戊两

等角而各两旁之两邊又互相视【本篇十五】即两形等则甲乙丙形与丁戊己形之比例若甲乙丙形与甲乙庚形矣【五卷七】又甲乙丙与甲乙庚两等高角形之比例若乙丙底与乙庚底【本篇一】则甲乙丙形与丁戊己形之比例亦若乙丙底与乙庚底也既乙丙戊己乙庚三线为连比例则一乙丙与三乙庚之比例为一乙丙与二戊己再加之比例矣是甲乙丙与丁戊己两形之比

例为乙丙与戊己再加之比例也

系依本题可显凡三直线为连比例即第一线上角形与第二线上角形之比例若第一线与第三线之比例如上甲乙丙三直线为连比例

其甲与乙上各有角形相似而体势等则一甲线与三丙线之比例若甲形与乙形也何者甲线与丙线之比例为甲线与乙线再加之比例而甲形与乙形之比例亦甲线与乙线再加之比例则甲形与乙形之比例若甲线与丙线矣依显二乙上角形与三丙上角形相似而体势等则二乙形与三丙形之比例若一甲线与三丙线

## 第二十题【三支】

以三角形分相似之多邊直线形则分数必等而相当之各三角形各相似其各相当两三角形之比例若两元形之比例其元形之比例为两相似邊再加之比例

先解曰此甲乙丙丁戊彼己庚辛壬癸两多邊直线形其乙甲戊庚己癸两角等余相当之各角俱等而各等角旁各兩邊之比例各等题先言各以角形分之其角形之分数必等而相当之各角形各相似

论曰试从乙甲戊庚己癸两角向各对角俱作直线为甲丙甲丁己辛己壬其元形

既相似即角数等而所分角形之数亦等又乙角既与庚角等而角旁各兩邊之比例亦等即甲乙丙与己庚辛两角形必相似【本篇六】乙甲丙与庚己辛两角甲丙乙与己辛庚两角各等而各等角旁各兩邊之比例各等【本篇四】依显甲戊丁己癸壬两角形亦相似又甲

丙与丙乙之比例既若己辛与辛庚而丙乙与丙丁若辛庚与辛壬【两元形相似故】平之即甲丙与丙丁若己辛与辛壬也【五卷廿二】又乙丙丁角既与庚辛壬角等而各减一相等之甲丙乙角己辛庚角即所存甲丙丁角与己辛壬角必等则甲丙丁与己辛壬两角形亦等角形亦相似矣【本篇六】

次解曰题又言各相当角形之比例若两元形之比例

论曰甲乙丙己庚辛两角形既相似即两形之比例为甲丙己辛两相似邊再加之比例【本篇十九】依显甲丙丁己辛壬之比例亦为甲丙己辛再加之比例则甲乙丙与己庚辛两角形之比例若甲丙丁与己辛壬两角形之比例依显甲丁戊与己壬癸之比例亦若甲丙丁与己辛壬之比例则此形中诸角形之比例若彼形中诸角形之比例此诸形为前率彼诸形为

后率而一前与一后之比例又若并前与并后之比例【五卷十二】即此一角形与相当彼一角形之比例若此元形与彼元形之比例矣

后解曰题又言两多邊元形之比例为两相似邊再加之比例

论曰甲乙丙与己庚辛两角形之比例既若甲乙丙丁戊与己庚辛壬癸两多邊形之比例而甲乙丙与己庚辛两形之比例为甲乙己庚两相似邊再加之比例【本篇十九】则两元形亦为甲乙己庚再加之比例增题此直线倍大于彼直线则此线上方形与彼线上方形为四倍大之比例若此方形与彼方形为四倍大之比例则此方形邊与彼方形邊为二倍大之比例

先解曰甲线倍乙线题言甲上方形与乙上方形为四倍大之比例

论曰凡直角方形俱相似【本卷界说一】依本题

论则甲方形与乙方形之比例为甲线与乙线再加之比例甲线与乙线既为倍大之比例则两方形为四倍大之比例矣何者四倍大之比例为二倍大再加之比例若一二四为连比例故也

后解曰若甲上方形与乙上方形为四倍大之比例题言甲邊与乙邊为二倍大之比例

论曰两方形四倍大之比例既为两邊再加之比

例则甲邊二倍大于乙邊

系依此题可显三直线为连比例如甲乙丙则第一线上多邊形与第二线上相似多邊形之比例若第一线与第三线之比

例

此系与本篇第十九题之系同论

第二十一题

两直线形各与他直线形相似则自相似

解曰甲乙丙丁戊己两直线形各与庚辛壬形相似题言两形亦自相似

论曰甲乙丙形之各角既与庚辛壬形之各角等而丁戊己形之各角亦与庚辛壬形之各角等即两形之各角自相等【公论】两形之各角既等则甲乙丙形与庚辛壬形各等角旁各邊之比例等【五卷十一】而丁戊己形与庚辛壬形各等角旁各邊之比例亦等也是甲乙丙

形与丁戊己形各等角旁各邊之比例亦等也各角既等各邊之比例又等即两形定相似矣【本卷界说一】第二十二题【二支】

四直线为断比例则两比例线上各任作自相似之直线形亦为断比例两比例线上各任作自相似之直线形为断比例则四直线为断比例

先解曰甲乙丙丁戊己庚辛四直线为断比例者甲乙与丙丁若戊己与庚辛也今于甲乙丙丁上各任

作直线形自相似如甲乙壬丙丁癸

于戊己庚辛上各任作直线形自相

似如戊己丑子庚辛卯寅题言四形

亦为断比例者谓甲乙壬与丙丁癸

若戊丑与庚卯也

论曰试以甲乙丙丁两线求其连比

例之末率线为辰【本篇十一】次以戊己庚辛两线求其连比例之末率线为己平之即甲乙与辰之比例若戊己与己也【五卷廿二】夫甲乙壬与丙丁癸两相似形之比例若甲乙线与辰线【本篇十九及廿之系】而戊丑与庚卯两相似形之比例若戊己线与己线则甲

乙壬与丙丁癸之比例亦若戊丑与庚卯矣【五卷十一】

后解曰如前四形为断比例题言甲乙丙丁戊己庚辛四线亦为断比例论曰试以甲乙丙丁戊己三线求其断

比例之末率线为午未【本篇十二】次于午未上作直线形与戊丑相似而体势等为午未酉申【本篇十八】午酉与戊丑相似即与庚卯亦相似而甲乙与丙丁之比例既若戊己与午未依上论即甲乙壬与丙丁癸两形之比例若戊丑与午酉矣夫甲乙壬与丙丁癸之比例元若戊丑与庚卯则戊丑与午酉亦若戊丑与庚卯也【五卷十一】而午酉与庚卯等也【五卷九】午酉与庚卯既等又相似而体势等即两形必在等线之上而庚辛与午未必等【见下方补论】则戊己与午未之比例若戊己与庚辛也而戊己与午未元若甲乙与丙丁则甲乙与丙丁亦若戊己与庚辛也

补论曰庚卯午酉两直线形相等相似而体势等即在等线之上者何也盖庚辛与午未若云不等者或言庚辛大于午未也则辛卯宜亦大于未酉矣【五卷十四】而庚卯形宜亦大于午酉形矣何先设两形等也言小仿此【补论者前此未着而论中无他论可徵故别作一论以足未备】

又补论曰甲乙丙丁戊己两直线形相等相似而体势等即相似邊如甲乙与丁戊必等者何也盖云不等者或言甲乙大于丁戊也即令以甲乙丁戊两线求其连比例之末率线为庚【本篇十一】其甲乙与丁戊既若丁戊与庚

而甲乙大于丁戊即丁戊宜大于庚即甲乙宜更大于庚矣然甲乙与庚之比例若甲乙丙形与丁戊己形【本篇十九及廿之系】甲乙既大于庚则甲乙丙宜大于丁戊己何先设两形等也是甲乙不能大于丁戊矣言小仿此

增论曰本题别有简论今先显四线之比例等而甲

乙壬与丙丁癸两形之比例若戊丑

与庚卯两形者盖甲乙与丙丁之比

例若戊己与庚辛而甲乙壬与丙丁

癸之比例为甲乙与丙丁再加之比

例【本篇十九】戊丑与庚卯之比例亦为戊己与庚辛再加之比例是甲乙壬与丙丁癸若戊丑与庚卯也次增论曰今显四形之比例等而甲乙与丙丁两线之比例若戊己与庚辛两线者盖甲乙壬与丙丁癸之比例若戊丑与庚卯而甲乙壬与丙丁癸之比例为甲乙与丙丁

再加之比例若戊丑与庚卯为戊己与庚辛再加之比例【本篇十九】则甲乙与丙丁之比例若戊己与庚辛矣

## 第二十三题

等角两平行方形之比例以两形之各两边两比例相结

解曰甲丙丙己两平行方形之乙丙丁戊丙庚两角等题言两形之比例以各等角旁各两邊之比例相结者谓两比例之前率在此形两比例之后率在

彼形如甲丙与丙己之比例以乙丙与丙庚偕丁丙与丙戊相结也或以乙丙与丙戊偕丁丙与丙庚相结也

论曰试以两等相聯于丙而乙丙丙庚作一直线其乙丙丁角既与戊丙庚角等即戊丙丙丁亦一直线【一卷十五增】次于甲丁己庚各引长之遇于辛次任作一壬线次以乙丙丙庚壬三线求其断比例之末率线为癸【本篇十二】末以丁丙丙戊癸三线求其断比例之末率线为子其乙丙与丙庚两底之比例既若甲丙与丙辛两形【本篇一】而乙丙与丙庚亦若壬与癸则甲丙与丙辛亦若壬与癸也【五卷十一】依显丙辛与丙己亦若癸与子也平之即甲丙与丙己若壬与子也【五卷廿二】夫壬与子之比例元以壬与癸癸与子两比例相结【本卷界说五】而壬与癸癸与子元若乙丙与丙庚丁丙与丙戊则甲丙与丙己之比例以乙丙与丙庚偕丁丙与丙戊两比例相结也其以乙丙与丙戊偕丁丙与丙庚相结则先以乙丙丙戊为一直线可依上推显

后注曰此不同理之比例也两形不相似【本篇十九】又不相等之形也等角旁各两邊不互相视【本篇十四】故必用相结之理必湏借象之术其法假虚形实所以通比例之穷也以数明之乙丙六十丙庚二十壬三求得癸一丁丙四十丙戊八十癸一求得子二即甲丙之实二千四百与丙己之实一千六百若壬三与子二为等带半之比例也其曰壬与癸癸与子两比例相结者壬三倍大于癸癸反二倍大于子【反二倍者癸得子之半】三乘半得一五则壬与子为等带半之比例也其曰借象者乙丙与丙庚丁丙与丙戊二比例既不同理又异中率故借壬与癸癸与子同中率而不同理之二比例以为象【本卷界说五】初作壬与癸若乙丙与丙庚次作癸与子若丁丙与丙戊【本篇十二】则癸为前率之后又为后率之前是为壬子首尾两率之枢纽令相象之丙庚丁丙亦化两率为一率为乙丙丙戊首尾两率之枢纽因以两比例相结为首尾两率之比例虽不能使三率为同理之两比例而合为一连比例亦能使两不同理之比例首尾合而为一比例矣自三以上可仿此相借以至无穷也【本卷界说五】

## 第二十四题

平行线方形之两角线方形自相似亦与全形相似解曰甲乙丙丁平行方形作甲丙对角线

任作戊己庚辛两线与丁丙乙丙平行而与对角线交相遇于壬题言戊庚己辛两

角线方形自相似亦与全形相似

论曰试依一卷廿九题推显两角线形等角又庚甲戊与乙甲丁同角而甲戊壬外角与甲丁丙内角等甲庚壬外角与甲乙丙内角等戊壬庚外角与乙己壬内角等乙己壬外角又与乙丙丁内角等则戊庚形与甲丙全形等角矣依显己辛形亦与全形等角矣今欲显两形与全形相似者试观甲庚壬与甲乙丙两角形甲戊壬与甲丁丙两角形既各等角【一卷廿九可推仍见本篇四之系】即甲乙与乙丙之比例若甲庚与庚壬而庚乙两角旁各两边之比例等也【六卷四】又乙丙与丙甲之比例若庚壬与壬甲丙甲与丙丁之比例若壬甲与壬戊平之即乙丙与丙丁若庚壬与壬戊也【五卷廿二】则乙丙丁庚壬戊两角旁各两边之比例等也依显各角旁各两边之比例皆等是两角线方形自相似亦与全形相似

## 第二十五题

两直线形求作他直线形与一形相似与一形相等法曰甲乙两直线形求作他直线形与甲相似与乙相等先于求相似之甲形任取一边如丙丁于丙丁边上作平行方形与甲等为丙戊【一卷四四四五】次于丁戊边上作平行方形与乙等而戊丁庚角

与丁丙己角等为丁辛其丙丁庚己戊辛俱为直线也【一卷四五可推】次作一壬癸线为丙丁丁庚之中率【本篇十三】末于壬癸上作子形与甲相似而体势等【本篇十八】即子形与乙等

论曰丙丁壬癸丁庚三线既为连比例即依本篇二十题之系可显一丙丁与三丁庚之比例若一丙丁上之甲与二壬癸上之子两形相似而体势等者之比例也又丙丁与丁庚之比例若丙戊与丁辛两等高平行方形之比例也【本篇一】则丙戊与丁辛若甲与子矣夫丙戊与丁辛元若甲与乙也【丙戊与甲等丁辛与乙等】则甲与乙之比例若甲与子也【五卷十一】而乙形与子形等矣【五卷九】

## 第二十六题

平行方形之内减一平行方形其减形与元形相似而体势等又一角同则减形必依元形之对角线解曰乙丁平行方形之内减戊庚平行方形元形减形相似而体势等又戊甲庚同角题言戊庚形必依乙丁形之对角线

论曰试作甲己己丙对角两线若两线为一直线即显戊庚形依甲丙对角线矣如云甲己己丙非一直线令别作元

形之对角线而分戊己于辛即作辛壬线与己庚平行其乙丁戊壬两平行方形既同依甲

辛丙一直对角线则宜相似而体势等矣【本篇廿四】是乙甲与甲丁之比例宜若戊甲与甲壬也夫乙甲与甲丁元若戊甲与甲庚【元设形相似而体势等】今若所云则戊甲与甲庚亦若戊甲与甲壬矣【五卷十一】而甲壬分与甲庚全亦等矣【五卷九】可乎若云甲辛丙分己庚于辛即令作辛壬与己戊平行依前论驳之

## 第二十七题

凡依直线之有阙平行方形不满线者其阙形与半线上之阙形相似而体势等则半线上似阙形之有阙依形必大于此有阙依形

解曰甲乙线平分于丙于半线丙乙上任作丙丁戊乙平行方形其对角线乙丁次作甲乙戊辛满元线平行方形即甲丁为甲丙半线上之有阙依形丙戊为丙乙半

线上之阙形【本卷界说六】此两形相等相似势体又等题言甲乙线上凡作有阙依形不满线者其阙形与丙戊相似而体势等即甲丙半线上之甲丁有阙依形必大于此有阙依形

论曰试于乙丁对角线上任取一防为庚从庚作己庚壬线庚癸线与甲乙乙戊各平行即得甲庚为依甲乙元线之有阙平行方形而癸壬为其阙形此癸壬阙形既依乙丁对角线则与丙戊阙形相似而体势等【本篇廿四】夫丙庚庚戊两余方形既等【一卷四三】若每加一癸壬角线方形即丙壬与癸戊亦等也又丙壬与丙己俱在两平行线内底等即两形等【一卷三六】而丙己与癸戊两形亦等若每加一丙庚形是甲庚平行方形与子丑磬折形亦等也丙戊平行方形函子丑磬折形之外尚有庚丁形则丙戊形必大于子丑磬折形而等丙戊之甲丁形【丙戊甲丁同在两平行线内又等底故见一卷三六】必大于等磬折形之甲庚形矣依显凡依乙丁对角线作形与丙戊相形者其有阙依形俱小于甲丁也为其必有庚丁之较故也

又论甲丁必大于甲庚曰己丁丁壬两平行方形同在两平行线内又底等即两形

等【一卷卅六】而庚戊为丁壬之分则丁壬大于庚戊较余一庚丁形其大于丙庚亦如之【庚戊丙庚两余方形等故见一卷四三】即等丁壬之己丁形其大于丙庚亦较余一庚丁形也次每加一丙己形则甲丁必大于甲庚矣

又解曰若庚防在丙戊形外即引乙丁对角线至庚从庚作辛丑线与癸戊平行次引甲癸线至辛引乙戊线至丑而与辛丑线遇于辛于丑末作庚己线与辛甲平行

即得甲庚为依甲乙元线之有阙平行方形又得己丑与丙戊相似而体势等者【两形同依乙庚对角线故见本篇廿四】为其阙形也题言甲丁形亦大于甲庚形

论曰试于丙丁线引出之至子即辛子子丑两线等【一卷卅四】而辛丁丁丑两形亦等【



一卷卅六】其丁丑己丁两余方形既等即己丁与辛丁亦等夫辛丁大于辛壬既较余一庚丁形则己丁之大于辛壬亦较余一庚丁形也此两率者每加一甲壬平行方形则甲丁大于甲庚者亦较余一庚丁形矣依显凡乙丁对角线引出丙戊形外依而作形与丙戊相似者其有阙依形俱小于甲丁也为其必有庚丁之较故也

## 第二十八题

一直线求作依线之有阙平行方形与所设直线形等而其阙形与所设平行方形相似其所设直线形不大于半线上所作平行方形与所设平行方形相似者

法曰甲乙线求作依线之有阙平行方形与所设直线形丙等而其阙形与所设平行方形丁相似先以

甲乙线两平分于戊次于戊乙半线

上作戊己庚乙平行方形与丁相似

而体势等【本篇十八】次作甲辛庚乙满元

线平行方形若甲己平行方形与丙

等者【本篇廿五】即得所求矣若甲己大于

丙者【题言甲己小即不可作见本篇廿七】即等甲己之

戊庚亦大于丙也则寻戊庚之大于丙几何假令其较为壬【两直线形不等相减之较法见一卷四五增】即作癸子丑寅平行方形与壬等又与戊庚形相似而体势【本篇廿五】则戊庚平行方形与丙直线形及癸丑平行方形并等而戊庚必大于癸丑矣夫戊庚与癸丑既相似即戊己与己庚两边之比例若寅癸与癸子也而戊庚既大于癸丑即戊己己庚两邊亦大于寅癸癸子也次截取己巳己卯与癸子癸寅等而作己巳辰卯平行方形必与

癸丑形相等相似而体势等矣又卯

己形既与戊庚相似而体势等必同

依乙己对角线也【本篇廿六】次于己辰线

引出抵甲乙元线于卯辰两界各引

出作午未线即甲辰为依甲乙线之

有阙平行方形与丙等而其阙形乙

辰与戊庚相似【本篇廿四】即亦与丁相似

论曰辰庚与辰戊两余方形既等【一卷四三】每加一乙辰角线方形即乙己与戊午亦等而与等戊午之戊未亦等【戊午戊未同在平行线内又底等故见一卷卅六】乙己与戊未既等又每加一申辰方形即甲辰平行方形与申酉罄折形亦等矣夫申酉罄折形为戊庚形之分而戊庚与丙及癸丑等戊庚所截去之卯己又与癸丑等则申酉罄折形与丙等也而甲辰亦与丙等也

## 第二十九题

一直线求作依线之带余平行方形与所设直线形等而其余形与所设平行方形相似

法曰甲乙线求作依线之带余平行

方形与所设直线形丙等而其余形

与所设平行方形丁相似先以甲乙

线两平分于戊次于戊乙半线上作

戊己庚乙平行方形与丁相似而体

势等【本篇十八】次别作一平行方形与丙及

戊庚并等为辛【二卷十四】次别作一平行方形与辛等又与丁相似而体势等为壬癸子丑【本篇廿五】其丑癸既与辛等即大于戊庚而丑癸既与戊庚相似即丑壬与壬癸两边之比例若戊己与己庚也而丑壬与壬癸两线必大于戊己与己庚也【若等或小即丑癸不大于戊庚】次于己戊引之至卯与壬丑等于己庚引之至寅与壬癸等而作卯寅平行方形即卯寅与丑癸同依辰巳对角线而等【本篇廿六】又与戊庚相似而体势等矣次于甲乙引之至己庚乙引之至午于午卯引之至未末作甲未线与己卯平行即得甲辰带余平行方形依甲乙线与丙等而已午为其余形与戊庚形相似而体势等【本篇廿四】即与丁相似而体势等

论曰甲卯戊午两形既等【一卷卅六】戊午与乙寅两余方形又等【一卷四三】则甲卯与乙寅亦等矣而每加一卯己形则甲辰平行方形与戊辰寅罄折形亦等矣夫戊辰寅罄折

形元与丙等【丑癸即卯寅与丙及戊庚并等每减一戊庚即罄折形与丙等】即甲辰亦与丙等

### 第三十题

一直线求作理分中末线

法曰甲乙线求理分中末先于元线作甲乙丙丁直角方形次依丁甲邊作丁己帶

余平行方形与甲丙直角方形等而甲己为其余形又与甲丙形相似【本篇廿九】即甲己亦直角方形矣【惟直角方形恒与直角方形相似】则戊己线分甲乙于辛为理分中末线也【本卷界说三】

论曰丁己与甲丙两形既等每减一甲戊形即所存甲己辛丙两形亦等矣此两形之甲辛己戊辛乙两角既等【两皆直角故】即两角旁之各两邊线为互相视之线也【本篇十四】而等戊辛之甲乙线与等辛己之甲辛线其为比例若甲辛与辛乙也是甲辛乙线为理分中末也

又论曰甲乙甲辛辛乙凡三线而第一第三矩内之辛丙直角形与第二甲辛上直角方形等即三线为连比例【本篇十七】而甲乙与甲辛若甲辛与辛乙矣又法曰甲乙线求分于丙而甲乙偕丙乙矩内直角形与甲丙上直角方形等【二卷十一】即甲乙之分于丙为理分中末线盖甲乙甲丙丙乙三线

为连比例故【本篇廿七】

### 第三十一题

三邊直角形之对直角邊上一形与直角旁邊上两形若相似而体势等则一形与两形并等

解曰甲乙丙三邊直角形乙甲丙为直角于乙丙上任作直线形为乙丙丁戊次于甲乙甲丙上亦作甲乙己庚甲丙壬辛两形与乙丁形相似而体势等【本篇】

【十八】题言乙丁形与乙庚丙辛两形并等

论曰试从甲作甲癸为乙丙之垂线依本篇第八题之系即乙丙与丙甲两邊之比例若丙甲与丙癸两邊则一乙丙邊与三丙癸邊之比例若一乙丙上之乙丁形与二甲丙上之丙辛形也【本篇十九或二十之系】反之则丙癸与乙丙两邊之比例若丙辛与乙丁两形也依显乙癸与乙丙两邊之比例若乙庚与乙丁两形也【乙丙乙甲乙癸三邊为连比例故见本篇八之系】夫一丙癸与二乙丙之比例既若三丙辛与四乙丁而五乙癸与二乙丙之比例亦

若六乙庚与四乙丁则一丙癸五乙癸并与二乙丙之比例若三丙辛六乙庚并与四乙丁也  
既一丙癸五乙癸并与二乙丙等则三丙辛六乙庚并与四乙丁亦等【五卷廿四】

又论曰甲乙丙与癸甲丙两角形既相似而甲乙丙角形其乙丙与丙甲之比例若癸甲丙角  
形之丙甲与丙癸【本篇八】即乙丙与丙甲两邊相似则癸甲丙与

甲乙丙两角形之比例为丙甲与乙丙再加之比例【本篇十九】而丙辛与乙丁两形之比  
例亦为丙甲与乙丙再加之比例【本篇十九二十】则癸甲丙与甲乙丙两角形之比例若  
丙辛与乙丁两形也【五卷十一】依显癸乙甲与甲乙丙两角形之比例若乙庚与乙丁两  
形也是一甲癸丙与二甲乙丙之比例若三丙辛与四乙丁也而五癸乙甲与二甲乙丙之比  
例若六乙庚与四乙丁也即一甲癸丙五癸乙甲并与二甲乙丙之比例若三丙辛六乙庚并  
与四乙丁也【五卷廿四】既一甲癸丙五癸乙甲并与二甲乙丙等则三丙辛六乙庚并与  
四乙丁亦等

又论曰一甲丙上直角方形与二乙丙上直角方形之比例若三丙辛形与四乙丁形【此两  
率之比例皆甲丙与乙丙再加之比例见本篇十九二十】又五甲乙上直角方形与二乙丙  
上直角方形之比例若六乙庚形与四乙丁形即一甲丙上五甲乙上两直角方形并与二乙  
丙上直角方形之比例若三丙辛六乙庚两形并与四乙丁形【五卷廿四】既甲丙甲乙上  
两直角方形并与乙丙上直角方形等【一卷四十】则丙

辛乙庚两形并与乙丁形等

增题角形之一邊上一形与余两邊上两形相似而体势等者其一形与两形并等则余两邊  
内角必直角

解曰甲乙丙角形于乙丙上任作一直线形与甲乙甲丙上两形相似而体势等其一形与两  
形并等题言乙甲丙必直角

论曰试作甲丁为甲丙之垂线与甲乙等次作丁丙线其丙甲丁既直角即于丁丙上作一形  
与乙丙上形相似其丁丙上形与丁甲甲丙上相似而体势等之两形并等矣【本题】又甲  
丁与甲乙等其上两形亦等即丁丙上形与甲乙甲丙上两形并亦等而乙丙上形元与甲乙  
甲丙上两形并等则丁丙乙丙上两形亦等而丁丙与乙丙两线亦等【本篇廿二补论】夫  
甲丙丁角形之甲丁与甲乙丙角形之甲乙等甲丙同邊其底乙丙丁丙又等即丁甲丙与乙  
甲丙两角必等丁甲丙既直角则乙甲丙亦直角

### 第三十二题

两三角形此形之两邊与彼形之两邊相似而平置两形成一外角若各相似之各两邊各平  
行则其余各一邊相聯为一直线

解曰甲乙丙丁丙戊两角形其甲乙甲丙邊

与丁丙丁戊邊相似者謂甲乙与甲丙之比例若丁丙与丁戊也试平置两形令相切成一甲丙丁外角而甲乙与丁丙甲丙与丁戊各相似之兩邊各平行題言乙丙丙戊为一直线

论曰甲乙与丁丙既平行即甲角与内相对之甲丙丁等【一卷廿九】依显丁角亦与内相对之甲丙丁等则甲丁两角等而甲乙丙与丁丙戊两角形之甲丁两角旁各兩邊比例又等即两形为等角形而乙角与丁丙戊角必等【本篇六】次于乙角加甲角于丁丙戊角加等甲之甲丙丁角即乙甲两角并与等甲丙丁丁丙戊两角并之甲丙戊角等次每加一甲丙乙角即甲乙丙形之内三角并与甲丙乙甲丙戊两角并等夫甲乙丙形之内三角等兩直角【一卷卅二】则甲丙乙甲丙戊并亦等兩直角而为一一直线【一卷十四】

### 第三十三题【三支】

等圓之乘圓分角或在心或在界其各相当兩乘圓角之比例皆若所乘兩圓分之比例而兩分圓形之比例亦若所乘兩圓分之比例

解曰甲乙丙戊己庚兩圓等其心为丁为辛兩圓各任割一圓分为乙丙为己庚其乘圓角之在心者为乙丁丙己辛庚在界者为乙甲丙己戊庚題先言乙丙与己庚兩圓分之比例若乙丁丙与己辛庚兩角次言乙甲丙与己戊庚兩角之比例若乙

丙与己庚兩圓分后言乙丁丁丙兩腰偕乙丙圓分内乙丁丙分圓形与己辛辛庚兩腰偕己庚圓分内己辛庚分圓形之比例亦若乙丙与己庚兩圓分先论曰试作乙丙己庚兩线次作丙壬合圓线与乙丙等作庚癸癸子兩合圓线各与己庚等【四卷一】其丙壬既与乙丙等即乙丙与丙壬兩圓分亦等【三卷十八】而乙丁丙与丙丁壬兩角亦等【三卷廿七】依显己庚庚癸癸子三圓分己辛庚庚辛癸癸辛子三角俱等则乙丙壬圓分倍乙丙圓分之数如在地乙丁壬角或乙丁壬内地倍乙丁丙角之数而己庚癸子圓分倍己庚圓分之数如在地己辛子角或己辛子内地倍己辛庚角之数何者乙丁壬己辛子兩角或兩地内之分数与乙丙壬己庚癸子兩圓分内之分数各等故也然则乙丁壬角与地若等于己辛子角与地即乙丙壬圓分必等于己庚癸子圓分矣若大亦大若小亦小矣是一乙丙所倍之乙丙壬三乙丁丙所倍之乙丁壬偕二己庚所倍之己庚癸子四己辛庚所倍之己辛子等大小皆同类也则一乙丙与二己庚之比例若三乙丁丙与四己辛庚也【五卷界说六】

次论曰乙丁丙角倍大于乙甲丙角而己辛庚角亦倍大于己戊庚【三卷二十】即乙丁丙与己辛庚兩角之比例若乙甲丙与己戊庚兩角矣【五卷廿五】则乙甲丙与己戊庚在界乘圓之兩角亦若乙丙与己庚兩圓分也【五卷十一】若作甲壬戊癸直线亦可用先论推显【用地当角说见三卷廿增題】

后论曰试于乙丙圓分内作乙丑丙角次于丙壬圓分内作丙寅壬角此兩角所乘之乙甲壬

丙与丙乙甲壬两圆分既等【三卷廿七】即两角亦等而乙丑丙与丙寅壬两圆小分亦相似亦相等【乙丙与丙壬两合圆线等故见三卷廿四】次每加一相等之乙丁丙丙丁壬角形即乙丁丙丙丁壬两分圆形等【一卷四】则乙丁壬分圆形倍乙丁丙分圆形之数如乙丙壬圆分倍乙丙圆分之数依显己辛子分圆形倍己辛庚分圆形之数亦如己庚癸子圆分倍己庚圆分之数然则乙丙壬圆分若等于己庚癸子圆分者即乙丁壬分圆形亦等于己辛子分圆形矣若大亦大若小亦小矣【五卷界说六】是乙丙壬圆分之倍一乙丙圆分乙丁壬分圆形之倍三乙丁丙分圆形偕己庚癸子圆分之倍二己庚圆分己辛子分圆形之倍四己辛庚分圆形等大小

皆同类也则一乙丙圆分与二己庚圆分之比例若三乙丁丙分圆形与四己辛庚分圆形也【五卷界说六】一系在圆心两角之比例皆若两分圆形

二系在圆心角与四直角之比例若圆心角所乘圆分与全圆界四直角与在圆心角之比例若全圆界与圆心角所乘之圆分

丁先生言欧几里得六卷中多研察有比例之线竟不及有比例之面故因其义类增益数题用补阙如左云窵复增一题窃弁于首仍以题防从先生旧题随类附演以广其用俱称今者以别于先生旧增也

今增题圆与圆为其径与径再加之比例

解曰甲乙丙丁戊己两圆其径甲丙丁己题言甲

乙丙与丁戊己为甲丙与丁

己再加之比例

论曰如云不然当言甲乙丙

圆与小于丁戊己之庚辛壬

圆或大于丁戊己之癸子丑

圆为甲丙与丁己再加之比

例也【五卷界说二十增】若言庚辛壬是者试置庚辛壬圆于丁戊己圆内为同心次于外圆内作丁亥戊未己申酉戌多边切形其多边为偶数又等而全不至内圆也【四卷十六补题】次于甲乙丙圆内作甲午乙寅丙卯辰己多边切形与丁戊己圆内切形相似【四卷十六补题可推】其两圆内两径上有丁亥戊未己与甲午乙寅丙相似之两多边形则为两相

似邊再加之比例也【本篇二十】而甲丙与丁己两线为两形之相似邊据如彼论即甲午乙寅丙与丁亥戊未己两形甲乙丙与庚辛壬两圓同为甲丙与丁己两线再加之比例也甲乙丙半圓大于甲午乙寅丙形将庚辛壬半圓亦大于丁亥戊未己形乎则分大于全乎若言癸子丑是者亦如前论甲午乙寅丙与丁亥戊未己两形甲乙丙与癸子丑两圓同为甲丙与丁己两线再加之比例也反之即癸子丑与

甲乙丙两圓之比例为丁己

与甲丙两径再加之比例也

设他圓干兌离令癸子丑与

甲乙丙之比例若丁戊己与

干兌离【五卷界说增】则丁戊己与

干兌离两圓亦宜为丁己与

甲丙两径再加之比例也癸子丑既大于丁戊己即甲乙丙亦大于干兌离而丁戊己与小于甲乙丙之干兌离两圓能为丁己与甲丙两径再加之比例乎【前已驳有两圓其第一与他圓之小于第二者不得为元圓两径再加之比例】夫甲乙丙不得与圓之大于丁戊己者小于丁戊己者为甲丙与丁己再加之比例则止有元两圓为其元两径再加之比例

一系全圓与全圓半圓与半圓相当分与相当分任相与为比例皆等蓋诸比例皆两径再加之比例故二系三边直角形对直角边为径所作圓与余两邊为径所作两圓并等半圓与两半圓并等圓分与相似两圓分并等【本篇卅一可推】

三系三线为连比例以为径所作三圓亦为连比例推此可求各圓之相与为比例者又可以圓求各圓之相与为比例者【本篇十九二十之系可推】

一增题直线形求減所命分其所減所存各作形

与所设形相似而体势等

法曰如甲直线形求減三分之一其所減所存各作形与所设乙形相似而体势等先作丙丁形与甲等与乙相似而体势等【本篇廿五】次任于其一邊如丙戊上

作丙己戊半圓次分丙戊为三平分而取其一庚戊次从庚作己庚为丙戊之垂线【本篇九】次作己丙己戊两线末于己丙己戊上作己辛己壬两形各与丙丁相似而体势等【本篇

## 十八】即所求

论曰丙己戊角形既负半圆为直角【三卷卅一】即丙丁直线形与己辛己壬相似之两形并等【本篇卅】而于等甲之丙丁形减己壬存己辛两形各与丙丁相似而体势等则与乙相似而体势等今欲显己壬为丙丁三分之一者试观丙庚己丙己戊两角形既相似【本篇八】即丙庚与庚己之比例若丙己与己戊也【本篇四】夫丙庚庚己庚戊三线为连比例即丙庚与庚戊为丙庚与庚己再加之比例【本篇八之系】而己辛与己壬两形亦为丙己与己戊两相似边再加之比例【本篇十九二十】即丙庚与庚戊两线之比例若己辛与己戊两形也【两比例为两同理比例之再加故】合之则丙戊与庚戊之比例若等己辛己壬两形并之丙丁与己壬矣丙戊三倍于庚戊则丙丁亦三倍于己壬而已壬为等甲之丙丁三分之一

若直线形求减之不论所减所存何形其法更易

如甲形求减三分之一先作乙丙平

行线形与甲等【一卷四一】次分乙丁为三

平分而取其一戊丁末从戊作己戊线与丙丁平行即戊丙形为等甲之乙丙形三分之一【本篇一】今附若于大圆求减所设小圆则以圆径当形边

余法同前如上图

又今附依此法可方一初月形【方初月形者谓作直角方形与初月形等】如甲乙丙丁圆其界上有附圆

四分之一之乙壬丙戊初月形而求作一直角方形与初月形等先从乙丙作甲乙丙丁内切圆直角方形【三卷六】次用方形法四平分之即其一为所求方形与初月形等何者甲乙丙半圆与甲乙乙丙上两半圆并等

【本增题之今附】甲乙乙丙两线自相等即其上两半圆亦自相等而庚乙壬丙分圆形为大半圆之半即与乙己丙戊小半圆等此两率者各减一同用之乙己丙壬圆小分其所存乙壬丙戊初月形与庚乙丙角形等而庚己丙辛直角方形与庚乙丙角形亦等则与乙壬丙

戊初月形亦等依显甲乙丙丁直角方形与大圆界上四初月形并等

二增题两直线形求别作一直线形为连比例法曰甲与乙丙丁两直线形求别作一直线形为连比例先作一戊己庚直线形与甲等与乙丙丁相似而体势等【本篇廿五】次以两形相似之各一边如戊己乙丙为前中率线而求其连比例之末率线为辛壬【本篇十一】末



于

辛壬上作辛壬癸形与两形相似而体势等【本篇十八】即所求

论曰戊己乙丙辛壬三线既为连比例即其上三形相似而体势等者亦为连比例【本篇廿二】

今附有两圆求别作一圆为连比例则以圆径当形边依上法作之

三增题三直线形求别作一直线形为断比例法曰一甲二乙丙丁戊三己庚辛三直线形求别作一直线形为断比例先作壬癸子丑形与甲等与乙丁相似而体势等【本篇廿五】次以三形之任各一边如壬癸乙丙己庚为三率求其断比例之末率

线为寅卯【本篇十二】末于寅卯上作寅卯

辰形与己庚辛相似而体势等【本篇十八】即所求

论曰四线既为断比例即其线上形

相似而体势等者亦为断比例【本篇廿二】

今附有三圆求别作一圆为断比例亦以圆径当形边依上法作之

四增题两直线形求别作一形为连比例之中率法曰甲与乙丙丁两直线形求别作一形为连比例之中率先作戊己庚直线形与甲等与乙丙丁

相似而体势等【本篇廿五】次求戊己乙丙

两直线连比例之中率为辛壬【本篇十三】末于辛壬上作辛壬癸形与戊己乙

丙上形相似而体势等【本篇十八】即所求

论曰戊己辛壬乙丙三线既为连比例即各线上戊己庚辛壬癸乙丙丁三形亦为连比例【本篇廿二】

又法曰甲乙两直线形求别作一形为

连比例之中率先作丁丙己戊平行线形任直斜角与甲等【一卷四五】次作庚戊壬辛平行线形与乙等与丁己形相似而体势等【本篇廿五】次置两平行线形以戊角相联而丁

戊戌壬为一直线即庚戌戌己亦一直

线【一卷十五增】末从两形引长各邊成丙子辛癸平行线形即两余方形俱为丁己庚壬两形之中率论曰丁己庚壬两形既相似而体势等即丁戌与己戌之比例若戊壬与戊庚也更之即丁戌与戊壬若己戌与戊庚也夫丁戌与戊壬两线之比例亦若丁己与戊癸两形己戌与戊庚两线之比例又若戊癸与庚壬两形则戊癸为丁己庚壬之中率矣

又论曰丁己庚壬两形既相似而体势等即同依丙辛对角线【本篇廿六】而子戌戌癸两余方形自相等则丁己与戊癸两形之比例若子戌与庚壬两形何者此两比例皆若丁戌与戊壬也则子戌戌癸皆丁己庚壬之中率也

今附若两圆求作一圆为连比例之中率亦以圆径当形邊依上前法作之

五增一直线形求分作两直线形俱与所设形相似而体势等其比例若所设两几何之比例法曰甲直线形求分作两直线形俱与所设丁形相似而体势等其比例若所设两几何如乙线与

丙线之比例先作戊己庚辛直线形

与甲等与丁相似而体势等【本篇廿五】次

任用其一邊如戊辛两分之于壬令

戊壬与壬辛之比例若乙与丙也【分法】

【先以乙丙两线联为一直线次截戊壬与壬辛若乙与丙见本篇十】次于戊辛上作戊癸辛半圆次从壬作癸壬为戊辛之垂线次作戊癸癸辛线相聯末于戊癸癸辛上作戊丑子癸癸卯寅辛两形与戊庚形俱相似而体势等【本篇十八】即此两形并与甲等又各与丁相似而体势等其比例又若乙与丙

论曰戊癸辛既负半圆为直角【三卷卅一】即戊子癸寅两形并与等戊庚之甲等【本篇卅一】又戊壬与壬癸之比例若戊癸与癸辛【俱在直角两旁故见本篇四】戊壬壬癸壬辛三线为连比例即戊壬与壬辛为戊壬与壬癸再加之比例【本篇八之系】而戊子与癸寅两形亦为戊癸与癸辛两相似邊再加之比例【本篇二十】则戊壬与壬辛之比例亦若戊子与癸寅也【两比例为两同理比例之再加故】夫戊壬与壬辛元若乙与丙也则戊子与癸寅亦若乙与丙也

今附若一圆求分作两圆其比例若所设两几何亦以圆径当形邊依上法作之

六增题一直线形求分作两直线形俱与所设形相似而体势等其两分形两相似邊之比例若所设两几何之比例

法曰甲直线形求分作两直线形

俱与所设丁形相似而体势等其

两分形两相似邊之比例若所设

两几何如乙线与丙线之比例先

以乙与丙两线求其连比例之末

率为戊【本篇十一】次作己庚辛直线形与甲等与丁相似而体势等次任用其一邊如己辛两分之于壬令己壬与壬辛之比例若乙与戊也【本篇十】次于己辛线上作己癸辛半圓次从壬作壬癸为己辛之垂线次作己癸癸辛两线相聯未于己癸癸辛上作己子癸癸丑辛两形俱与丁相似而体势等即此两形并与等甲之己庚辛等而己癸癸辛两相似邊之比例若乙与丙

论曰己癸辛既负半圓为直角【三卷卅】即己子癸癸丑辛两形并与等己庚辛之甲等【本篇卅一】又己壬与壬癸之比例若己癸与癸辛【俱在直角两旁故见本篇四】己壬壬癸壬辛三线为连比例即己壬与壬辛为己壬与壬癸再加之比例【本篇八之系】夫己壬与壬癸之比

例既若己子癸癸丑辛两形相似

邊之己癸与癸辛而乙与戊元若

己壬与壬辛乙与戊元为乙与丙

再加之比例则己癸癸辛之比例

若乙与丙

今附若一圓求分作两圓其两圓径之比例若所所设两几何仿此

七增题两直线形求并作一直线形与所设形相似而体势等

法曰甲乙两直线形求并作一形与

所设丙形相似而体势等先作戊丁

己形与甲等作己庚辛形与乙等又

各与丙相似而体势等【本篇廿五】次置两

形令相似之戊己己辛两邊聯为直

角次作戊辛线相聯末依戊辛线作戊辛壬与丙相似而体势等即与上两形并等【本篇卅一】如所求又法曰作一平行方形与甲乙两形并等【一卷四五】次作戊辛壬角形与平行方形等又与丙相似而体势等即所求

今附若两圓求并作一圓亦以圓径当形邊依上法作之

八增题圓内两合线交而相分其所分之线彼此互相视

解曰甲乙丙丁圓内有甲丙乙丁两合线交而相分于戊题言所分之甲戊戊丙乙戊戊丁为互相视之线者谓甲戊与戊丁若乙戊与戊丙也又甲戊与乙

戊若戊丁与戊丙也

论曰甲戊偕戊丙与乙戊偕戊丁两矩内直角形等【三卷卅五】即等角旁之两邊为互相视之邊【本篇十四】

九增题圓外任取一防从防出两直线皆割圓至规内其两全线与两规外线彼此互相视若从防作一切圓线则切圓线为各割圓全线与其规外线之各中率

解曰甲乙丙丁圓外任取戊防从戊作戊丁戊丙两割圓至规内之线遇圓界于甲于乙题言戊丙戊乙戊丁戊甲互相视者谓戊丙与戊丁若戊甲与戊乙也

又戊丙与戊甲若戊丁与戊乙也

论曰试从戊作戊己线切圓于己即戊丙偕戊乙矩内直角形与戊己上直角方形等【三卷卅六】又戊丁偕戊甲矩内直角形与戊己上直角方形亦等即戊丙偕戊乙与戊丁偕戊甲两矩内直角形自相等而等角旁之两邊为互相视之邊【本篇十四】又戊丙偕戊乙

戊丁偕戊甲两矩内直角形各与戊己上直角方形等【三卷卅六】即戊丙戊己戊乙三线为连比例戊丁戊己戊甲三线亦为连比例而戊己为各全线与其规外线之各中率【本篇十七】

十增题两直线相遇作角从两线之各一界互下垂线而每方为两线一自界至相遇处一自界至垂线则各相对之两线皆彼此互相视

解曰甲乙丙乙两线相遇于乙作甲乙丙角从甲作丙乙之垂线从丙作甲乙之垂线若甲乙丙为

钝角即如前图两垂线当至甲乙丙乙之各引出线上为甲丁为丙戊其甲戊丙丁交而相分于乙也若甲乙丙为锐角即如后图甲丁丙戊两垂线当在甲乙丙乙之内交而相分于己也

题言两图之甲乙乙戊丙乙乙丁皆彼此互相视者谓甲乙与乙丙若丁乙与乙戊也又甲乙与丁乙若乙丙与乙戊也

论曰甲乙丁角形之甲乙丁甲丁乙两角与丙乙戊角形之丙乙戊丙戊乙两角各等【两为直角两于前圖为交角于后圖为同角故】即两形为等角形而甲乙与丁乙若乙丙与乙戊也【本篇四】更之则甲乙与乙丙若丁乙

与乙戊也

又论曰依前圖可推后图之甲丁丙戊交而相分于己其甲己己丁丙己己戊亦彼此互相视盖甲己戊丙己丁既为等角形即甲己与己戊若丙己与己丁也【本篇四】更之则甲己与丙己若己戊与己丁也

十一增题平行线形内两直线与两邊平行相交而分元形为四平行线形此四形任相与为比例皆等解曰甲乙丙丁平行线形内作戊己庚辛两线与甲丁丁丙各平行而交于壬题言所分之戊庚庚己乙壬壬丙四形任相

与为比例皆等

论曰戊壬与壬己两线之比例既若戊庚与庚己两形【本篇一】又若乙壬与壬丙两形即戊庚与庚己亦若乙壬与壬丙也【五卷十二】依显乙壬与戊庚亦若壬丙与庚己也

十二增题凡四邊形之对角两线交而相分其所分四三角形任相与为比例皆等

解曰甲乙丙丁四邊形之甲丙乙丁两对角线交相分于戊题言所分甲戊丁乙戊丙甲戊乙丁戊丙四三角形任相与为比例皆等论曰甲戊与戊丙两线之比例若甲戊丁

与丁戊丙两角形又若甲戊乙与乙戊丙两角形【本篇一】即甲戊丁与丁戊丙两角形亦若甲戊乙与乙戊丙也依显甲戊乙与甲戊丁亦若乙戊丙与丁戊丙也

十三增题三角形任于一邊任取一防从防求作一线分本形为两形其两形之比例若所设两几何之比例

先法曰甲乙丙角形任于一邊如乙丙上任取一防为丁求从丁作一线分本形为两形其两形之比例若所设两几何如戊线与己线之比例先以乙丙线

两分之于庚令乙庚与庚丙之比例若戊与己【本篇十】其庚与丁若同防即作丁甲线则乙丁与丁丙两线之比例若乙丁甲与丁丙甲两角形也【本篇一】是丁甲线所分两形之比例若戊与己

次法曰若庚在丁丙之内亦作丁甲线次从庚作庚辛线与丁甲平行次作丁辛线相聯即丁辛线分本形为两形其比例若戊与己者谓乙丁辛甲无法四邊形与丁

丙辛角之比例若乙庚与庚丙也亦若戊与己也论曰试作庚甲线即辛庚甲庚辛丁两角形等【一卷卅七】次每加一丙庚辛角形即丙庚甲丙辛丁两角形亦等则甲乙丙全形与丙庚甲角形之比例若甲乙丙与丙辛丁也【五卷七】分之则乙庚甲角形与丙庚甲角形之比例若乙丁辛甲无法四邊形与丙辛丁角形也【五卷十七】乙庚甲与丙庚甲两角形之比例既若乙庚与庚丙【本篇一】则乙丁辛甲无法四邊形与丙辛丁角形之比例亦若乙庚与庚丙也则亦若戊与己也

后法曰若庚在乙丁之内亦作丁甲线次从庚作庚辛线与丁甲平行次作丁辛线相聯即丁辛线分本形为两形其比例若戊与己者谓乙丁辛角形与丁丙甲辛无

法四邊之比例若乙庚与庚丙也亦若戊与己也论曰试作庚甲线如前推显辛庚甲庚辛丁两角形等【一卷卅七】次每加一乙庚辛角形即乙庚甲与乙辛丁两角形亦等则甲乙丙全形与乙庚甲角形之比例若甲乙丙与乙辛丁也【五卷七】分之则丙庚甲角形与乙庚甲角形之比例若丁丙甲辛无法四邊形与乙辛丁角形也【五卷十七】反之则乙庚甲角形与丙庚甲角形

之比例若乙辛丁角形与丁丙甲辛无法四邊形也乙庚甲与丙庚甲之比例既若乙庚与庚丙【本篇】则乙丁辛角形与丁丙甲辛无法四邊形之比

例亦若乙庚与庚丙也则亦若戊与己也

系凡角形任于一邊任取一防从防求减命分之一如前法作多倍大之比例即得其所作倍数每少于命分之一如求减四分之一即作三倍大之比例减五分之一即作四倍大之比例也则全形与所减分之比例其倍数若命分之数也

十四增题一直线形求别作一直线形相似而体势等其小大之比例如所设两几何之比例

法曰甲直线形求别作直线形相似而体势等其

甲形与所作形小大之比例若所设

两几何如乙与丙两线之比例先以

乙丙及任用甲之一邊如丁戊三线

求其断比例之末率为己【本篇十二】次求

丁戊及己之中率线为庚辛【本篇十三】末

从庚辛上作壬直线形与甲相似而

体势等即甲与壬之比例若乙与丙

论曰丁戊庚辛己三线为连比例即

一丁戊与三己之比例若相似而体

势等之甲与壬【本篇十九二十之系】

若先设大甲求作小壬若乙与丙其

法同如上圖

用此法可依此直线形加作两倍大三倍四五倍大以至无穷之他形亦可依此直线形減作二分之一三分四五分之一以至无穷之他形其此形与他形皆相似而体势等

有用法作直角方形平行线形及各形之相加相減者如甲乙丙丁直角方形求别作五倍大之他形先以甲乙线引长之以甲乙为度截取五分至戊令乙至戊五倍大于甲乙也次以甲戊两平分于己次以己为心甲戊为界作甲庚

戊半圓其乙丙线直行遇圓界于庚即乙庚为所求方形之一邊也末作乙庚辛己直角方形即五倍大于甲丙向者乙庚既为戊乙乙甲之中率线【本篇十三之系】即一戊乙与三乙甲之比例若二庚乙上直角方形与三甲乙上直角方形之比例也【本篇二十之系】戊乙既五倍于乙甲则乙辛亦五倍于甲丙若戊乙为乙甲之六倍则乙辛亦甲丙

之六倍若戊乙为乙甲三分之一则乙辛亦甲丙三分之一相加相減仿此以至无穷如甲乙

丙丁平行直角形求别作二倍大之他形相似而体势等先以甲乙线引长之以甲乙为度截取二分至

戊令乙至戊二倍大于甲乙也次以

甲戊两平分于己次以己为心甲戊

为界作甲庚戊半圆其丙乙线直行

遇圆界于庚即乙庚为所求直角形

之一边也次于甲戊线上截取甲辛与乙庚等从辛作辛壬线与乙丙平行次作甲丙对角线引长之与辛壬线遇于壬末作丁癸癸壬成甲辛壬癸平行直角形即二倍大于甲丙又相似而体势等何者戊乙乙庚乙甲三线既为连比例【本篇十三之系】如前论一戊乙与三乙甲之比例若二等乙庚之甲辛上平行直角形甲壬与三甲乙上平行直角形甲丙也【本篇二十之系】戊乙既二倍于甲乙则甲壬亦二倍于甲丙

用此法凡甲乙上不论何等形与乙庚上形相似而体势等者其乙庚上形皆二倍大于甲乙上形相加相减俱仿此以至无穷

今附若用前法作圆则乙庚径上圆亦二倍大于甲乙径上圆相加相减仿此以至无穷

以上用法与本增题同但此用法随作随得中率线不费寻求致为简易耳

十五增题诸三角形求作内切直角方形

法曰如甲乙丙锐角形求作内切直角方形先从

甲角作甲丁为乙丙之垂线次

以甲丁线两分于戊令甲戊与

戊丁之比例若甲丁与乙丙【本篇

十一增题】末从戊作己庚线与乙丙

平行从己从庚作己辛庚壬两

线皆与戊丁平行即得己壬形



如所求若直角钝角形则从直角钝角作垂线余法同【如第二第三圖是】

论曰己戊庚线既与乙丙平行即乙丁与丁丙若己戊与戊庚也【本篇四之增题】合之即乙丙与丁丙若己

庚与戊庚也又丁丙与甲丁若

戊庚与甲戊【甲丁丙与甲戊庚为等角形故见本

篇四之系】平之即乙丙与甲丁若己

庚与甲戊也又甲丁与乙丙若

甲戊与戊丁平之即乙丙与乙

丙若己庚与戊丁也乙丙与乙

丙同线必等即己庚与戊丁必等而己庚与辛壬又等【一卷卅四】戊丁与己辛庚壬亦等则己庚庚壬壬辛辛己四邊俱等又戊丁辛既直角即己辛丁亦直角【一卷廿九】其余亦皆直角而己壬为直角方形

又法曰若直角三邊形求依乙角作

内切直角方形则以垂线甲乙两分

于丁令甲丁与丁乙之比例若甲乙

与乙丙【本篇十】次从丁作丁戊直线与乙丙平行从戊作戊己直线与甲乙平行即得丁己形如所求论曰乙丙与甲乙既若丁戊与甲丁【甲乙丙甲丁戊为等角形故见本篇四之系】而甲乙与乙丙又若甲丁与丁乙平之即乙丙与乙丙若丁戊与丁乙也乙丙与乙丙同线必等即丁戊与丁乙必等而丁己为直角方形今附如上三邊直角形依乙角作内切直角方形其方形邊必为甲丁己丙两分余邊之中率何者甲丁与丁戊若戊己与己丙故【本篇四之系】

几何原本卷六